

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

**Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC). 4-5 Qism. Sinov va o‘lchov usullari.
Impuls mustahkamligini sinash**

(IEC 61000-4-5:2014+Amd1:2017, IDT)

Rasmiy nashr

O‘zbekiston standartlar instituti

Toshkent

So‘z boshi

1. O‘zbekiston standartlar instituti tomonidan QABUL QILISHGA TAQDIM ETILDI.

2. O‘zbekiston standartlar institutining 2023-yil 27-dekabrdagi 3/XSt-sonli buyrug‘i bilan TASDIQLANDI VA AMALGA KIRITILDI.

3. Ushbu standart IEC 61000-4-5:2014+AMD:2017 “Electromagnetic compatibility (EMC) –Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test” xalqaro standartiga aynan o‘xshash

4. DASTLABKI AMALGA KIRITILISHI

Ushbu standart va unga bo‘lgan o‘zgartishlarni O‘zbekiston hududida amalga kiritish haqidagi axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi. Ushbu standartni qayta ko‘rib chiqish yoki bekor qilish haqidagi muvofiq axborot Standartlashtirish bo‘yicha milliy organning rasmiy veb-saytlari va standartlarning yillik axborot ko‘rsatkichlarida qayd etiladi.

Ushbu standartni O‘zbekiston Respublikasi hududida rasmiy chop etish mutlaq huquqi O‘zbekiston standartlar institutiga tegishli

Mundarija

Muqaddima.....	8
Kirish	9
1 Qo‘llanish doirasi va maqsadi	10
2 Me‘yoriy hujjatlarga havolalar	11
3 Atama, ta‘riflar va qisqartmalar	11
3.1 Atamalar va tariflar.....	11
4 Umumiy qoidalar	14
4.1 Quvvat tizimining o‘tish davri.....	14
4.2 Chaqmoqning o‘tish davri	15
4.3 Vaqtinchalik jarayonlarni simulyatsiya qilish	15
5 Sinov darajalari	15
6 Sinov asboblari	16
6.1 Umumiy qoidalar	16
6.2 1 2/50 μ s kombinatsiyalangan to‘lqin generatori	16
6.2.1 Umumiy qoidalar	16
6.2.2 Generatorning ishlash ko‘rsatkichlari.....	17
6.2.3 Generatorni kalibrlash	19
6.3 Tarmoqlarni ulash/ajratish	20
6.3.1 Umumiy qoidalar	20
6.3.2 Har bir chiziq uchun 200 A gacha bo‘lgan a.c./d.c. quvvat porti uchun ulash/ajratish tarmoqlari.....	Ошибка! Закладка не определена.
6.3.3 O‘zaro bog‘lanish liniyalari uchun ulash/ajratish tarmoqlari.....	26
6.4 Ulanish/ajratish tarmoqlarini kalibrlash	30
6.4.1 Umumiy qoidalar	30
6.4.2 Har bir chiziq uchun 200 A gacha bo‘lgan a.c/d.c quvvat porti uchun CDNlarni kalibrlash	Ошибка! Закладка не определена.
6.4.3 O‘zaro ulanish liniyalari uchun CDNlarni kalibrlash.....	30
7 Sinovni sozlash	34
7.1 Sinov uskunalari	34
7.2 Sinov asboblarini tekshirish	34
7.3 EUT quvvat portlariga qo‘llaniladigan kuchlanish uchun sinov sozlamalari	35
7.4 Ekranlanmagan nosimmetrik o‘zaro bog‘lanish liniyalariga qo‘llaniladigan kuchlanish uchun sinov sozlamalari	36
7.5 Ekranlanmagan simmetrik o‘zaro bog‘lanish liniyalariga qo‘llaniladigan kuchlanishlarni sinovdan o‘tkazish	36
7.6 Himoyalangan chiziqlarga qo‘llaniladigan kuchlanish uchun sinovni o‘rnatish	36

8 Sinov jarayoni.....	38
8.1 Umumiy qoidalar.....	38
8.2 Laboratoriya ma'lumotnoma shartlari.....	38
8.2.1 Iqlim sharoitlari	38
8.2.2 Elektromagnit sharoitlar	38
8.3 Sinovning bajarilishi.....	38
9 Sinov natijalarini baholash	39
10 Sinov bayonnomasi	40
A Ilova	41
(ma'lumot uchun)	41
Keng tarqalgan tizimlarga ulanish uchun mo'ljallangan ekranlanmagan tashqi simmetrik aloqa liniyalari uchun kuchlanish sinovi	41
A.1 Umumiy qoidalar	41
A.2 10/700 μ s kombinatsiyalangan to'liq generatori	42
A.2.1 Generatorning xarakteristikalarini	42
A.2.2 Generatorning ishlashi	43
A.2.3 Generatorni kalibrlash	45
A.3 Ulash/ajratish tarmoqlari	45
A.3.1 Umumiy qoidalar	45
A.4 Ulash/ajratish tarmoqlarini kalibrlash	46
A.5 Tashqi ekranlanmagan simmetrik aloqa liniyalariga qo'llaniladigan kuchlanish uchun sinovni o'rnatish	48
B Ilova (ma'lumot uchun) Generatorlarni tanlash va sinov darajalari.....	49
B.1 Umumiy qoidalar	49
B.2 Muhitlarning tasnifi	49
B.3 Port turlarining ta'rifi.....	49
C Ilova (ma'lumot uchun)Tushuntirish izohlari.....	52
C.1 Turli manba empedansi.....	52
C.2 Sinovlarni qo'llash	53
C.2.1 Uskuna darajasidagi mustahkamlik	53
C.2.2 Tizim darajasidagi mustahkamlik.....	53
C.3 O'rnatish tasnifi	53
C Ilova (ma'lumot uchun) Past kuchlanishli quvvat taqsimlash tizimlariga ulangan uskunalar uchun mustahkamlikka erishish bo'yicha fikrlar.....	56
D Ilova (ma'lumot uchun) Dalgalanish to'liq shakllarini matematik modellashtirish...	59
E.1 Umumiy qoidalar	59
E.2 Normallashtirilgan vaqt zonasi kuchlanishining oshishi (1,2/50 μ s).....	60

E.3 Normallashtirilgan vaqt zonasi oqimining ko‘tarilishi (8/20 μ s).....	61
E.4 Normallashtirilgan vaqt zonasi kuchlanishining oshishi (10/700 μ s).....	63
E.5 Normallashtirilgan vaqt zonasi oqimining ko‘tarilishi (5/320 μ s).....	65
F Ilova (ma’lumot uchun) O‘lchov noaniqligi (O‘N) mulohazalari.....	67
F.1 Teglar ro‘yxati.....	67
F.2 Umumiy qoidalar.....	68
F.3 Noaniqlik kuchlanishini o‘lchash noaniqligiga hissa qo‘shadigan omillar	68
F.4 Kuchlanishni kalibrlashning noaniqligi	69
F.4.1 Umumiy qoidalar.....	69
F.4.2 Ochiq tutashuv kuchlanishining oldingi vaqti.....	69
F.4.3 Ochiq tutashuvdagi kuchlanishning eng yuqori nuqtasi	71
F.4.4 Ochiq tutashuvdagi kuchlanishning davomiyligi.....	72
F.4.5 Vaqt va amplituda o‘lchovlariga qo‘shimcha O‘N hissalar.....	74
F.4.6 O‘lchov tizimining cheklangan tarmoqli kengligi tufayli ko‘tarilish vaqtining buzilishi	74
F.4.7 O‘lchov tizimining cheklangan o‘tkazish qobiliyati tufayli impulsning eng yuqori nuqtasi va kengligi buzilishi	76
F.5 Kuchlanish generatorining muvofiqlik mezonida noaniqliklarni qo‘llash	77
G Ilova (ma’lumot uchun) Impuls o‘lchash tizimlarini kalibrlash usuli	77
G.1 Umumiy qoidalar	77
G.2 Konvolyutsiya integrali yordamida o‘lchash tizimining javobini baholash.....	78
G.4 Qisqa tutashuv toki uchun impulsni o‘lchash tizimi (8/20 μ s, 5/320 μ s)	79
H Ilova (ma’lumot uchun) 200 A dan yuqori bo‘lgan liniyalarga ulash/ajratish kuchlanishi.....	81
H.1 Umumiy qoidalar	81
H.2 Bog‘lash va ajratish bo‘yicha mulohazalar	81
H.3 Qo‘shimcha ehtiyot choralari	82
I Ilova (ma’lumot uchun) Kirishda DC/DC konvertorlari bo‘lgan EUTlarni quvvatlantirish bilan bog‘liq muammolar	82
I.1 Umumiy qoidalar	82
I.2 Tuzatish uchun mulohazalar	84
Bibliografiya.....	86

So‘z boshi

Xalqaro elektrotexnika komissiyasi (IEC) barcha milliy elektrotexnika qo‘mitalari (IEC Milliy qo‘mitalari) tarkibiga kiruvchi standartlashtirish bo‘yicha jahon miqyosidagi tashkilotdir. IEC maqsadi elektr va elektron sohalarda standartlashtirish bilan bog‘liq barcha masalalar bo‘yicha xalqaro hamkorlikni rivojlantirishdir. Shu maqsadda va boshqa tadbirlarga qo‘shimcha ravishda, IEC Xalqaro standartlar, Texnik shartlar, Texnik hisobotlar, umumiy foydalanish mumkin bo‘lgan shartlar (UFSH) va qo‘llanmalarni (keyingi o‘rinlarda “IEC nashri(lar)i” deb yuritiladi) nashr etadi. Ularni tayyorlash texnik qo‘mitalar zimmasiga yuklatilgan; Ushbu tayyorgarlik ishida muhokama qilinadigan mavzuga qiziqqan har qanday IEC Milliy qo‘mitasi ishtirok etishi mumkin. Ushbu tayyorgarlikda IEC bilan aloqada bo‘lgan xalqaro, davlat va nodavlat tashkilotlar ham ishtirok etadi. IEC xalqaro standartlashtirish tashkiloti (ISO) bilan ikki tashkilot o‘rtasidagi kelishuvda belgilangan shartlarga muvofiq yaqindan hamkorlik qiladi.

2) IECning texnik masalalar bo‘yicha rasmiy qarorlari yoki kelishuvlari, iloji boricha, tegishli mavzular bo‘yicha xalqaro konsensusni ifodalaydi, chunki har bir texnik qo‘mita barcha manfaatdor IEC Milliy qo‘mitalari vakillariga ega.

3) IEC nashrlari xalqaro foydalanish uchun tavsiyalar shakliga ega va shu ma’noda IEC milliy qo‘mitalari tomonidan qabul qilinadi. IEC nashrlarining texnik mazmuni to‘g‘ri bo‘lishini ta’minlash uchun barcha oqilona harakatlar qilingan bo‘lsa-da, IEC ulardan foydalanish usuli yoki har qanday oxirgi foydalanuvchi tomonidan noto‘g‘ri talqin qilinishi uchun javobgar bo‘lmaydi.

4) Xalqaro bir xillikni targ‘ib qilish uchun IEC Milliy qo‘mitalari IEC nashrlarini o‘zlarining milliy va mintaqaviy nashrlarida maksimal darajada shaffof qo‘llash majburiyatini oladilar. Har qanday IEC nashri va tegishli milliy yoki mintaqaviy nashr o‘rtasidagi har qanday tafovut ikkinchisida aniq ko‘rsatilishi kerak.

5) IEC o‘zi hech qanday muvofiqlik sertifikatini taqdim etmaydi. Mustaqil sertifikatlashtirish organlari muvofiqlikni baholash xizmatlarini va ba’zi hududlarda IEC muvofiqlik belgilaridan foydalanishni ta’minlaydi. IEC mustaqil sertifikatlashtirish organlari tomonidan amalga oshiriladigan xizmatlar uchun javobgar emas.

6) Barcha foydalanuvchilar ushbu nashrning so‘nggi nashriga ega ekanligiga ishonch hosil qilishlari kerak.

7) IEC yoki uning direktorlari, xodimlari, xizmatchilari yoki agentlari, shu jumladan individual ekspertlar va uning texnik qo‘mitalari va IEC Milliy qo‘mitalari a’zolariga har qanday shaxsiy jarohat, mulkiy zarar yoki to‘g‘ridan-to‘g‘ri yoki bilvosita har qanday zarar yoki ushbu IEC nashri yoki boshqa IEC nashrlarini nashr qilish, ishlatish yoki ularga tayanish bilan bog‘liq xarajatlar (shu jumladan yuridik to‘lovlar) uchun hech qanday javobgarlik yuklanmaydi.

8) Ushbu nashrda keltirilgan me’yoriy havolalarga e’tibor qaratiladi. Ushbu nashrni to‘g‘ri qo‘llash uchun havola qilingan nashrlardan foydalanish ajralmas hisoblanadi.

9) Ushbu IEC nashrining ba’zi elementlari patent huquqlarining predmeti bo’lishi mumkinligiga e’tibor qaratiladi. IEC bunday patent huquqlarining birortasini yoki barchasini aniqlash uchun javobgar bo’lmaydi.

Rasmiy IEC standartining ushbu konsolidatsiyalangan versiyasi va unga o’zgartirishlar foydalanuvchilarga qulaylik yaratish uchun tayyorlangan.

IEC 61000-4-5 nashri 3.1 uchinchi nashrni (2014-05) [77B/711/FDIS va 77B/715/RVD hujjatlari] va unga 1-tuzatish (2017-08) [77B/762/CDV va 77B/773/RVC] hujjatlarini o’z ichiga oladi.

Ushbu Yakuniy versiya 1-o’zgartirish bilan texnik tarkib o’zgartirilganligini ko’rsatmaydi. Ushbu nashrda barcha o’zgarishlar ta’kidlangan alohida Redline versiyasi mavjud.

IEC 61000-4-5 xalqaro standarti 77B kichik qo‘mitasi tomonidan tayyorlangan: Yuqori chastotali hodisalar, IEC texnik qo‘mitasi 77: Elektromagnit moslashuvchanlik.

U IEC 61000 ning 4-5-qismini tashkil qiladi. U IEC Guide 107 ga muvofiq asosiy EMC nashri maqomiga ega.

Ushbu uchinchi nashr texnik qayta ko‘rib chiqishni tashkil etadi.

Ushbu nashr oldingi nashrga nisbatan quyidagi muhim texnik o’zgarishlarni o’z ichiga oladi:

a) kuchlanish to‘lqin shakllarini matematik modellashirish bo‘yicha yangi E ilovasi;

b) o‘lchov noaniqligi bo‘yicha yangi F ilovasi;

c) impuls o‘lchash tizimlarini kalibrlash usuli bo‘yicha yangi G ilovasi;

d) 200 A dan yuqori bo‘lgan liniyalarga ulash/ajratish kuchlanishlari bo‘yicha yangi H ilovasi;

e) bundan tashqari, tashqi telekommunikatsiya liniyalariga ulangan portlar uchun kuchlanish sinovi ikkinchi nashrning 6.2-bandida (IEC 61000-4-5: 2005) ko‘rib chiqilgan bo‘lsa, ushbu uchinchi nashrda (IEC 61000-4-5: 2014) me’yoriy A ilovasi. to‘liq ushbu mavzuga bag‘ishlangan. Xususan, u 10/700 μ s estrodiol to‘lqin generatorining texnik xususiyatlarini beradi.

Ushbu nashr ISO/IEC direktivalarining 2-qismiga muvofiq ishlab chiqilgan.

Elektromagnit moslashuv (EMC) umumiy nomi ostida nashr etilgan IEC 61000 seriyasidagi barcha qismlar ro‘yxatini IEC veb-saytida topish mumkin.

Qo‘mita asosiy nashrning mazmuni va unga kiritilgan tuzatishlar IEC veb-saytida "<http://webstore.iec.ch>" ostida aniq nashrga tegishli ma’lumotlarda ko‘rsatilgan barqarorlik sanasigacha o‘zgarishsiz qolishga qaror qildi. Ushbu sanada nashr bo‘ladi

- qayta tasdiqlangan,
- qaytarib olingan,
- qayta ko‘rib chiqilgan nashr bilan almashtirilgan; yoki
- o‘zgartirilgan.

MUHIM – Ushbu nashrning muqova sahifasidagi “ichki rang” logotipi uning mazmunini
--

to‘g‘ri tushunish uchun foydali bo‘lgan ranglarni o‘z ichiga olganligini bildiradi. Shuning uchun foydalanuvchilar ushbu hujjatni rang yordamida chop etishlari kerak.

Muqaddima

IEC 61000 quyidagi tuzilishga muvofiq alohida qismlarda nashr etilgan:

1-qism: Umumiy qoidalar

Umumiy fikrlar (kirish, asosiy tamoyillar)

Ta’riflar, terminologiya

2-qism: Atrof-muhit

Atrof-muhit tavsifi

Atrof-muhit tasnifi

Moslashuvchanlik darajalari

3-qism: Chegaralar

Emissiya chegaralari

mustahkamlik chegaralari (mahsulot qo‘mitalari mas’uliyatiga kirmasa)

4-qism: Sinov va o‘lchash texnikasi

O‘lchov texnikasi

Sinov texnikasi

5-qism: O‘rnatish va yumshatish bo‘yicha ko‘rsatmalar

O‘rnatish bo‘yicha ko‘rsatmalar

Yumshatish usullari va qurilmalari

6-qism: Umumiy standartlar

9-qism: Har xil

Har bir qism xalqaro standartlar sifatida yoki texnik shartlar yoki texnik hisobotlar sifatida nashr etilgan bir necha qismlarga bo‘linadi, ularning ba’zilari allaqachon bo‘limlar sifatida nashr etilgan. Boshqalar esa qism raqamidan keyin chiziqcha va bo‘limni aniqlovchi ikkinchi raqam bilan chop etiladi (misol: IEC 61000-6-1).

Ushbu qism xalqaro standart bo‘lib, mustahkamlik talablari va to‘lqin kuchlanishlari va to‘lqin oqimlari bilan bog‘liq sinov tartiblarini beradi.

Ushbu standartda foydalanilgan har qanday savdo nomi foydalanuvchilarga qulaylik uchun berilgan ma’lumot bo‘lib, tasdiqni bildirmaydi.

Standartlarning ixtiyoriyligi, muvofiqlikni baholash bilan bog‘liq ISO maxsus atamalari va iboralarining ma’nosi, shuningdek, savdodagi texnik to‘siqlar (TBT) bo‘yicha ISOning Jahon Savdo Tashkilotining (WTO) tamoyillariga bog‘liqligi haqida ma’lumot olinadi. (www.iso.org/iso/foreword.html da keltirilgan).

ISO/IEC/TS 17021-9 ISO/TC 278 Loyiha qo‘mitasi, Pora olish-berish bilan kurashish menejment tizimlari va ISO muvofiqlikni baholash qo‘mitasi (CASCO) tomonidan tayyorlangan. U ISO va IEC milliy organlariga ovoz berish uchun tarqatildi va ikkala tashkilot tomonidan ma’qullandi.

ISO/IEC 17021 seriyasidagi barcha qismlar ro‘yxatini ISO veb-saytida topish mumkin.

Ushbu standartni talqin qilishda yoki qo‘llashda tushunmovchiliklar yuzaga kelganda standartning asli yozilgan tillarining biridan foydalanish tavsiya etiladi.

Kirish

Istisno:

IEC61000-4-5 ning joriy versiyasida DC mahsulotlarini sinovdan o‘tkazish usuli sinov laboratoriyalari va ishlab chiqaruvchilar uchun sohaga oid ko‘plab muammolarni keltirib chiqarmoqda. Ko‘pgina mahsulotlar standartdagi CDN quvvati orqali quvvatlanmaydi va ba’zi hollarda kuchlanishni qo‘llash uchun zarur bo‘lgan induktans tomonidan zararlanishi mumkin (qo‘shimcha ma’lumot uchun 77B/734/DC ga qarang).

DC./DC konvertori muammosi bir tomondan ajratuvchi induktorlarda kuchlanish pasayishiga va boshqa tomondan manba bilan birgalikda EUT impedansi tomonidan ishlab chiqarilgan tebranishlarga olib keladigan konvertorni almashtirish bilan bog‘liq. O‘lchovlar ushbu muammoni EUT sifatida ko‘rsatishi ma’lum bo‘lgan qurilma bilan turli xil CDN markalari yordamida amalga oshirildi. Natijada turli xil CDNlar uchun EUTdagi kuchlanishning turli tebranishlari va signal shakllari ko‘rsatilgan. Natijaga ko‘ra, yuqori oqim darajasiga ega bo‘lgan CDN dan foydalanish (ya’ni, kichikroq ajratish induktivligi) muammoni hal qilishi mumkin. 2016 yil 26 avgustda Yaponiyaning Akishima shahrida bo‘lib o‘tgan SC77B/MT12 yig‘ilishida 7.3 ga yuqori oqim nominal CDN bilan kuchlanish testlarini o‘tkazishga ruxsat beruvchi bayonotni qo‘shish va muammoni batafsil tushuntirish uchun yangi I-Ilova qo‘shishga qaror qilindi.

O‘ZBEKISTON MILLIY STANDARTI

Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC). 4-5 Qism. Sinov va o‘lchov usullari. Impuls mustahkamligini sinash

Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 4-5. Методы испытаний и измерений. Испытание на устойчивость к перенапряжению

Electromagnetic compatibility (EMC) –Part 4-5: Testing and measurement techniques – Surge immunity test

Amalga kiritish sanasi 27.03.2024-y.

1 Qo‘llanish doirasi va maqsadi

IEC 61000 ning ushbu qismi kommutatsiya va chaqmoqning o‘tish davrining haddan tashqari kuchlanishi natijasida yuzaga keladigan bir tomonlama kuchlanishlarga nisbatan daxlsizlik talablari, sinov usullari va jihozlar uchun tavsiya etilgan sinov darajalari diapazoni bilan bog‘liq. Turli muhit va o‘rnatish sharoitlariga bog‘liq bo‘lgan bir nechta sinov darajalari belgilangan. Ushbu talablar elektr va elektron qurilmalar uchun ishlab chiqilgan va ularga qo‘llaniladi.

Ushbu standartning maqsadi elektr va elektron qurilmalarning kuchlanish ta’sirida mustahkamligini (sezuvchanlik) baholash uchun umumiy ma’lumotnomani yaratishdir. IEC 61000 ning ushbu qismida hujjatlashtirilgan sinov usuli uskuna yoki tizimning belgilangan hodisaga qarshi mustahkamligini baholashning izchil usulini tavsiflaydi.

Izoh: IEC 107 qo‘llanmasida ta’riflanganidek, bu IEC mahsulot qo‘mitalari tomonidan foydalanish uchun asosiy EMC nashridir. 107-qo‘llanmada ham aytib o‘tilganidek, IEC mahsulot qo‘mitalari ushbu mustahkamlik sinovi standarti qo‘llanilishi yoki qo‘llanilmasligini aniqlash uchun javobgardir va agar qo‘llanilsa, tegishli test darajalari va ishlash mezonlarini aniqlash uchun javobgardir. TC 77 va uning quyi qo‘mitalari o‘z mahsulotlari uchun ma’lum qarshilik sinovi darajalarining qiymatini baholashda mahsulot qo‘mitalari bilan hamkorlik qilishga tayyor.

Ushbu standart quyidagilarni belgilaydi:

- bir qator sinov darajalari;
- sinov uskunalari;
- sinov sozlamalari;
- sinov jarayonlari.

Rasmiy nashr

Ta’riflangan laboratoriya sinovining vazifasi sinovdan o‘tkazilayotgan uskunaning (SO‘U) ma’lum ish sharoitida kommutatsiya va chaqmoq ta’siridan kelib chiqadigan kuchlanish kuchlanishiga reaksiyasini topishdir.

U SO‘U izolyatsiyasining yuqori kuchlanish kuchlanishiga bardosh berish qobiliyatini sinab ko‘rish uchun mo‘ljallanmagan. Ushbu standartda chaqmoq oqimlarining to‘g‘ridan-to‘g‘ri inyeksiyalari, ya’ni to‘g‘ridan-to‘g‘ri chaqmoq urishlari hisobga olinmaydi.

2 Me’yoriy hujjatlarga havolalar

Quyidagi havolalar to‘liq yoki qisman ushbu standartda me’yoriy ravishda havola qilingan va uni qo‘llash uchun ajralmas hisoblanadi. Sana ko‘rsatilgan havolalar uchun faqat keltirilgan nashr amal qiladi. Sana ko‘rsatilmagan havolalar uchun havola qilingan standartning so‘nggi nashri (shu jumladan har qanday tuzatishlar) qo‘llaniladi.

IEC 60050 (barcha qismlar), Xalqaro elektrotexnika lug‘ati (IEV) (www.electropedia.org saytida mavjud); (IEC 60050 (all parts), International Electro-technical Vocabulary (IEV) (available at www.electropedia.org)).

3 Atama, ta’riflar va qisqartmalar

3.1 Atamalar va tariflar

Ushbu standartning maqsadlari uchun IEC 60050da keltirilgan atamalar va ta’riflar, shuningdek, quyidagilar qo‘llaniladi.

3.1.1 ko‘chki qurilmasi: diod, gaz trubkasi to‘xtatuvchisi yoki belgilangan kuchlanishda sindirish va o‘tkazish uchun mo‘ljallangan boshqa komponent

3.1.2 kalibrlash: standartlarga asoslanib, ma’lum sharoitlarda ko‘rsatkich va o‘lchov natijasi o‘rtasidagi munosabatlarni o‘rnatadigan operatsiyalar to‘plami

1-Izoh: Bu atama “noaniqlik” yondashuviga asoslangan.

2-Izoh: Ko‘rsatkichlar va o‘lchov natijalari o‘rtasidagi bog‘liqlik, qoida tariqasida, kalibrlash diagrammasi bilan ifodalanishi mumkin.

[Manba: IEC 60050-311:2001, 311-01-09]

3.1.3 siqish moslamasi (clamping device): diod, varistor yoki qo‘llaniladigan kuchlanishning belgilangan qiymatdan oshib ketishini oldini olish uchun mo‘ljallangan boshqa komponent

3.1.4 kombinatsiyalangan to‘lqin generatori KTG (combination wave generator CWG): 1,2/50 μ s yoki 10/700 μ s ochiq tutashuvdagi kuchlanish to‘lqin shakli va mos ravishda 8/20 μ s yoki 5/320 μ s qisqa tutashuvli tok to‘lqin shakliga ega generator

3.1.5 tarmoqqa ulash TU (coupling network CN): energiyani bir zanjirdan ikkinchisiga o‘tkazish uchun elektr zanjiri

3.1.6 tarmoqqa ulash/ajratish TU/A (coupling/decoupling network CDN): birlashtiruvchi tarmoq va ajratish tarmog‘ining kombinatsiyasi

3.1.7 DN tarmoqqa ajratish (decoupling network DN): sinovdan o‘tmagan boshqa qurilmalar, uskunalar yoki tizimlarga ta’sir qilishdan EUTga qo‘llaniladigan kuchlanishning oldini olish uchun elektr zanjiri

3.1.8 Davomiyligi (duration)

3.1.8.1 Davomiyligi

T_d

< to‘lqin kuchlanishi > o‘zining eng yuqori qiymatining 0,5 ga ko‘tarilishi va so‘ngra eng yuqori qiymatining (T_w) 0,5 ga tushishi orasidagi vaqt oralig‘i

$$T_d = T_w$$

Qarang: 2 va A.2-rasmlar

3.1.8.2 Davomiyligi

T_d

<8/20 μ s virtual parametr uchun kuchlanish oqimi > o‘zining eng yuqori qiymatining 0,5 ga ko‘tarilishi va undan so‘ng cho‘qqi qiymatining 0,5 ga (T_w) tushishi lahzasi orasidagi vaqt oralig‘i sifatida aniqlanadi 1,18 ga ko‘paytiriladi.

$$T_d = 1,18 \times T_w$$

Qarang: 3-rasm.

3.1.8.3 T Davomiyligi

< 5/320 μ s vaqt oralig‘ida kuchlanish > toki o‘zining eng yuqori qiymatining 0,5 ga ko‘tarilib, so‘ngra eng yuqori qiymatining (T_w) 0,5 ga tushadigan vaqt oralig‘ida

$$T_d = T_w$$

Qarang: A.3-rasm.

3.1.9 samarali chiqish empedansi (effective output impedance)

<kuchlanish generatori> ochiq tutashuvdagi eng yuqori kuchlanishning bir xil chiqish portidagi eng yuqori qisqa tutashuv oqimiga nisbati

3.1.10 elektr o‘rnatish (electrical installation): maqsadlarga erishish uchun muvofiqlashtirilgan xususiyatlarga ega bo‘lgan tegishli elektr jihozlarini yig‘ish

[Manba: IEC 60050-826:2004, 826-10-01]

3.1.11 oldingi vaqt (front time)

3.1.11.1 oldingi vaqt

T_f

< to‘lqin kuchlanishi > virtual parametr impuls maksimal qiymatning 30% va 90% bo‘lgan momentlar orasidagi T oraliqning 1,67 barobari sifatida aniqlanadi.

QARANG: 2 va A.2-rasmlar.

3.1.11.2 oldingi vaqt (front time)

T_f

< to‘lqin oqimi > virtual parametr impuls cho‘qqi qiymatining 10% va 90% ni tashkil etganda, lahzalar orasidagi T oraliqning 1,25 barobari sifatida aniqlanadi.

QARANG: 3 va A.3-rasmlar.

3.1.12 yuqori tezlikdagi aloqa liniyalari (high-speed communication lines): 100 kHz dan yuqori uzatish chastotalarida ishlaydigan kirish / chiqish liniyalari

3.1.13 mustahkamlik (immunity): qurilma, asbob-uskunalar yoki tizimning elektromagnit buzilish mavjud bo'lganda buzilmasdan ishlash qobiliyati

[Manba: IEC 60050-161:1990, 161-01-20]

3.1.14 O'zaro bog'lanish liniyalari (interconnection lines): K/CH liniyalari (kirish/chiqish liniyalari) va/yoki aloqa liniyalari va/yoki past kuchlanishli liniyalar. Kirish/chiqish liniyalari ($\leq 60V$), bunda ikkilamchi kontaktlarning zanglashiga olib (a.c. tarmoqdan ajratilgan) o'tkinchi haddan tashqari kuchlanish (ya'ni ishonchli tuproqli, sig'imli filtrlangan to'g'ridan-to'g'ri to'lqinlar DC komponentining 10% dan kamini tashkil qiladi) ta'sir qilmaydi.

3.1.15 quvvat porti (power port): apparat yoki tegishli apparatning ishlashi (ishlashi) uchun zarur bolgan asosiy elektr quvvatini tashuvchi o'tkazgich yoki kabel qurilmaga ulangan port.

3.1.16 asosiy himoya (primary protection): zo'riqqan energiyaning ko'p qismi belgilangan interfeysdan tashqariga tarqalishining oldini olish vositalari

3.1.17 mos yozuvlar zamini (reference ground): Yerning elektr potentsiali shartli ravishda nolga teng bo'lgan har qanday yerga ulash (yer atrofida) ta'sir zonasidan tashqarida bo'lgan elektr o'tkazuvchan deb hisoblanadi.

[Manba: IEC 60050-195:1998, 195-01-01]

3.1.18 ko'tarilish vaqti (rise time T_r) T_r : impulsning oniy qiymati dastlab 10% qiymatiga, keyin esa 90% qiymatiga yetadigan lahzalar orasidagi vaqt oralig'i
QARANG: 3 va A.3-rasmlar.

[Manba: IEC 60050-161:1990, 161-02-05, o'zgartirilgan – Izoh mazmuni ta'rifga kiritilgan va "puls" "impuls" ga o'zgartirilgan.]

3.1.19 ikkilamchi himoya (secondary protection): birlamchi himoyadan o'tuvchi energiyaning bostirish vositalari

Izoh: Bu maxsus qurilma yoki SO'U ning o'ziga xos xususiyati bo'lishi mumkin.

3.1.20 ko'tarilish (surge): liniya yoki zanjir bo'ylab tarqaladigan elektr toki, kuchlanish yoki quvvatning o'tkinchi to'lqini va tez o'sishi va keyin sekinroq pasayishi bilan tavsiflanadi

[Manba: IEC 60050-161: 1990, 161-08-11, o'zgartirilgan - bu yerda "to'lqin" kuchlanish, oqim va quvvat uchun amal qiladi].

3.1.21 nosimmetrik chiziqlar (symmetrical lines): 20 dB dan yuqori differensial rejimdan umumiy rejimga o'tish yo'qotilishi bilan nosimmetrik boshqariladigan o'tkazgichlar juftligi

3.1.22 tizim (system): Belgilangan vazifani bajarish orqali berilgan maqsadga erishish uchun tashkil etilgan o'zaro bog'liq elementlar to'plami

Izoh: Tizim atrof-muhitdan va boshqa tashqi tizimlardan ular va ko'rib chiqilayotgan tizim o'rtasidagi aloqalarni kesuvchi xayoliy sirt bilan ajratilgan deb hisoblanadi. Ushbu bog'lanishlar orqali tizimga atrof-muhit ta'sir qiladi, tashqi tizimlar tomonidan ta'sir qiladi yoki atrof-muhitga yoki tashqi tizimlarga ta'sir qiladi.

3.1.23 vaqtinchalik, sifatdosh va ot (transient, adjective and noun): qiziqish vaqt shkalasi bilan solishtirganda qisqa vaqt oralig‘ida ketma-ket ikkita barqaror holat o‘rtasida o‘zgarib turadigan hodisa yoki miqdorga tegishli yoki belgilovchi

[Manba: IEC 60050-161:1990, 161-02-01]

3.1.24 tekshirish (verification): Sinov tizimining ishlayotganligini ko‘rsatish uchun sinov uskunalari tizimini (masalan, sinov generatori va uning o‘zaro bog‘lovchi kabellari) tekshirish uchun ishlatiladigan operatsiyalar to‘plami

1-Izoh: Tekshirish uchun foydalaniladigan usullar kalibrlash uchun ishlatiladigan usullardan farq qilishi mumkin.

2-Izoh: Ushbu asosiy EMC standarti maqsadlari uchun ushbu ta’rif IEC 60050-311:2001, 311-01-13 da berilgan ta’rifdan farq qiladi.

3.2 Qisqartmalar

AE	Yordamchi uskunalalar
CD	Ulash moslamasi
CDN	Ulash/ajratish tarmog‘i
CLD	Siqish moslamasi
CN	Ulash tarmog‘i
CWG	Kombinatsiyalangan to‘lqin generatori
DN	Ajratish tarmog‘i
EFT/B	Elektr tez o‘tkinchi/portlash
EMC	Elektromagnit mosligi
ESD	Elektrostatik deşarj
EUT	Sinovdan o‘tkazilayotgan uskuna
GDT	Gaz chiqarish trubkasi
MU	O‘lchov noaniqligi
PE	Himoya yeri
SPD	Kuchlanishdan himoya qiluvchi qurilma

4 Umumiy qoidalar

4.1 Quvvat tizimining o‘tish davri

Quvvat tizimining o‘tish davrini quyidagi bilan bog‘liq bo‘lgan vaqtinchalik jarayonlarga ajratish mumkin:

a) quvvat tizimining asosiy kommutatsiya buzilishlari, masalan, kondensator bankini almashtirish;

b) elektr taqsimlash tizimidagi kichik mahalliy kommutatsiya faoliyati yoki yukning o‘zgarishi;

c) kommutatsiya qurilmalari bilan bog‘liq rezonansli sxemalar, masalan. tiristorlar, tranzistorlar;

d) turli xil tizim nosozliklari, masalan, o‘rnatishning topraklama tizimidagi qisqa tutashuvlar va yoy nosozliklari

4.2 Chaqmoqning o'tish davri

Chaqmoqning kuchlanish kuchlanishini keltirib chiqaradigan asosiy mexanizmlari quyidagilardir:

a) yerning qarshiligi orqali yoki tashqi kontaktlarning zanglashiga olib o'tishi orqali kuchlanish hosil qiluvchi yuqori oqimlarni inyeksiya qiladigan tashqi (ochiq havoda) kontaktlarning zanglashiga to'g'ridan-to'g'ri chaqmoq urishi;

b) bilvosita chaqmoq urishi (ya'ni, bulutlar orasidagi yoki ichida yoki elektromagnit maydonlarni hosil qiluvchi yaqin atrofdagi obyektlarga zarba) binoning tashqarisida va/yoki ichidagi o'tkazgichlarda kuchlanish oqimlarni keltirib chiqaradi;

c) yaqin atrofdagi to'g'ridan-to'g'ri erga oqimlarning o'rnatishning topraklama tizimining umumiy tuproqli yo'llariga ulanishi natijasida yuzaga keladigan chaqmoqli tuproq oqimi.

Chaqmoqni himoya qilish moslamasining ishlashi natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan kuchlanish va oqim oqimining tez o'zgarishi qo'shni uskunada elektromagnit buzilishlarni keltirib chiqarishi mumkin.

4.3 Vaqtinchalik jarayonlarni simulyatsiya qilish

Sinov generatorining xarakteristikalarini yuqorida aytib o'tilgan hodisalarni iloji boricha yaqinroq simulyatsiya qilish uchun aniqlanadi.

Agar shovqin manbai jabrlanuvchi uskunasi bilan bir xil sxemada bo'lsa, masalan, elektr ta'minoti tarmog'ida (to'g'ridan-to'g'ri ulanish), generator EUT portlarida past manba empedansini simulyatsiya qilishi mumkin.

Agar shovqin manbai jabrlanuvchi uskuna (bilvosita ulanish) bilan bir xil sxemada bo'lmasa, generator yuqori impedans manbasini simulyatsiya qilishi mumkin.

5 Sinov darajalari

Sinov darajalarining maqbul diapazoni 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval – Sinov darajalari

Daraja	Ochiq elektron sinov kuchlanishi kV	
	Liniyadan liniyaga	Liniyadan yerga ^b
1	---	0,5
2	0,5	1
3	1	2
4	2	4
X ^a	Maxsus	Maxsus
^a "X" har qanday daraja, yuqorida, pastda yoki boshqalar orasida bo'lishi mumkin. Darajasi maxsus uskuna texnik shartsida ko'rsatilishi kerak.		
^b Nosimmetrik o'zaro bog'lanish liniyalari uchun sinov bir vaqtning o'zida erga nisbatan bir nechta chiziqlarga, ya'ni "liniyadan yerga" ga nisbatan qo'llanilishi mumkin.		

Sinov darajalari o'rnatish shartlariga muvofiq tanlanishi kerak; o'rnatish sinflari C ilovasida keltirilgan.

Sinov 1-jadvalda ko'rsatilgan sinov darajasigacha bo'lgan barcha sinov darajalarida qo'llanilishi kerak (8.3 ga qarang).

Turli interfeyslar uchun test darajalarini tanlash uchun B ilovasiga qarang.

6 Sinov asboblari

6.1 Umumiy qoidalar

Ikki turdagi kombinatsiyalangan to‘lqin generatorlari ko‘rsatilgan. Sinov qilinadigan port turiga qarab har birining o‘ziga xos ilovalari mavjud. 10/700 μ s kombinatsiyalangan to‘lqin generatori tashqi nosimmetrik aloqa liniyalariga ulanish uchun mo‘ljallangan portlarni sinash uchun ishlatiladi (A ilovasiga qarang). Boshqa barcha holatlarda 1,2/50 μ s kombinatsiyalangan to‘lqin generatori qo‘llaniladi.

6.2 1 2/50 μ s kombinatsiyalangan to‘lqin generatori

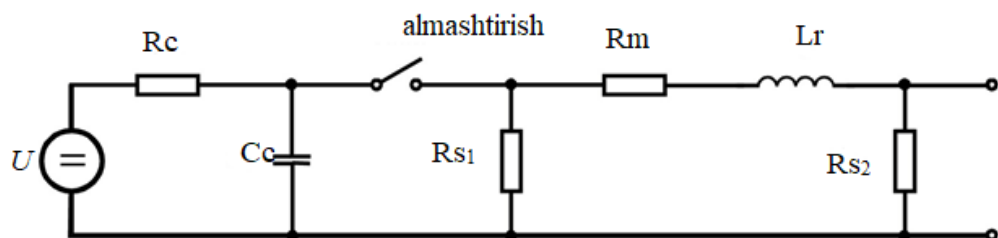
6.2.1 Umumiy qoidalar

Ushbu standartning maqsadi chiqish to‘lqin shakllari EUTga qo‘llanilishi kerak bo‘lgan nuqtada texnik shartlarga javob berishdir. To‘lqin shakllari ochiq tutashuv kuchlanishi va qisqa tutashuv oqimi sifatida belgilanadi va shuning uchun EUT ulanmagan holda o‘lchanishi kerak. a.c. yoki d.c. a.c.ga kuchlanish qo‘llaniladigan quvvatli mahsulot yoki d.c. ta‘minot liniyalari uchun chiqish to‘lqin shakllari 4, 5 va 6-jadvallarda ko‘rsatilgandek bo‘lishi kerak. To‘g‘ridan-to‘g‘ri generatorning chiqish terminallaridan kuchlanish qo‘llanilganda, to‘lqin shakllari 2-jadvalda ko‘rsatilgandek bo‘lishi kerak. to‘lqin shakllari bir vaqtning o‘zida generator chiqishida ham, ulash/ajratish tarmoqlarining chiqishida ham texnik shartlarga javob beradi, lekin faqat EUT uchun qo‘llaniladi.

Ushbu generator quyidagilarga ega bo‘lgan kuchlanish hosil qilish uchun mo‘ljallangan:

- ochiq zanjirli kuchlanishning oldingi vaqti 1,2 μ s;
- ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish davomiyligi 50 μ s;
- qisqa tutashuv oqimining oldingi vaqti 8 μ s;
- 20 μ s qisqa tutashuv oqimining davomiyligi.

Generatorning soddalashtirilgan sxemasi 1-rasmda keltirilgan. Turli komponentlar uchun qiymatlar R_{s1} , R_{s2} , R_{s3} , L_r va C_c shunday tanlanganki, sharoitlar va qisqa tutashuvga 8/20 μ s oqim kuchayishi generator ochiq tutashuvda 1,2/50 μ s kuchlanishni beradi.



Muhim so‘zlar:

- U Yuqori kuchlanish manbai
 R_c zaryadlovchi qarshiligi

C_c	Energiyani saqlash kondensatori
R_s	Impuls davomiyligini shakllantirish rezistorlari
R_m	Empedansga mos keladigan qarshilik
L_r	Ko'tarilish vaqtini shakllantirish induktori

1-rasm - Kombinatsiyalangan to'liq generatorining soddalashtirilgan sxemasi

Samarali chiqish empedansi sifatida kombinatsiyalangan to'liq generatorining bir xil chiqish portidagi eng yuqori ochiq tutashuvdagi chiqish kuchlanishining eng yuqori qisqa tutashuv oqimiga nisbati hisobga olinishi kerak. Ushbu generator uchun nisbat 2Ω samarali chiqish empedansini belgilaydi.

Generator chiqishi EUT ga ulanganda, kuchlanish va oqimning to'liq shakli EUT kirish empedansining funksiyasidir. Ushbu impedans uskunaning kuchlanishi paytida o'rnatilgan himoya vositalarining to'g'ri ishlashi yoki himoya vositalari yo'qligi yoki ishlamayotganligi sababli miltillash yoki komponentlarning buzilishi tufayli o'zgarishi mumkin. Shuning uchun, $1,2/50 \mu s$ kuchlanish va $8/20 \mu s$ oqim to'liqlari yuk talab qiladigan bir xil generator chiqishidan mavjud bo'lishi kerak.

6.2.2 Generatorning ishlash ko'rsatkichlari

qutblanish	Musbat va manfiy
Faza o'zgarishi	a.c.ning faza burchagiga nisbatan 0° dan 360° gacha bo'lgan oraliqda. $\pm 10^\circ$ bardoshlik bilan EUT ga liniya kuchlanishi
Takrorlash darajasi	1 daqiqada yoki tezroq
Ochiq kontaktlarning zanglashiga olib chiqish kuchlanishi	0,5 kV dan talab qilinadigan sinov darajasigacha sozlanishi
Kuchlanish kuchlanishining to'liq shakli	2-jadval va 2-rasmga qarang
Chiqish kuchlanishini sozlash tolerantligi	3-jadvalga qarang
Qisqa tutashuvdagi eng yuqori chiqish oqimi	eng yuqori kuchlanish sozlamalariga bog'liq (2 va 3-jadvallarga qarang)
To'liqlik oqimning to'liq shakli	2-jadval va 3-rasmga qarang
Qisqa tutashuvli chiqish oqimining bardoshliligi	3-jadvalga qarang

Izoh: Vaqt parametrlari 10Ω rezistorsiz generator chiqishidagi qisqa tutashuv oqimi uchun amal qiladi (6.3 ga qarang).

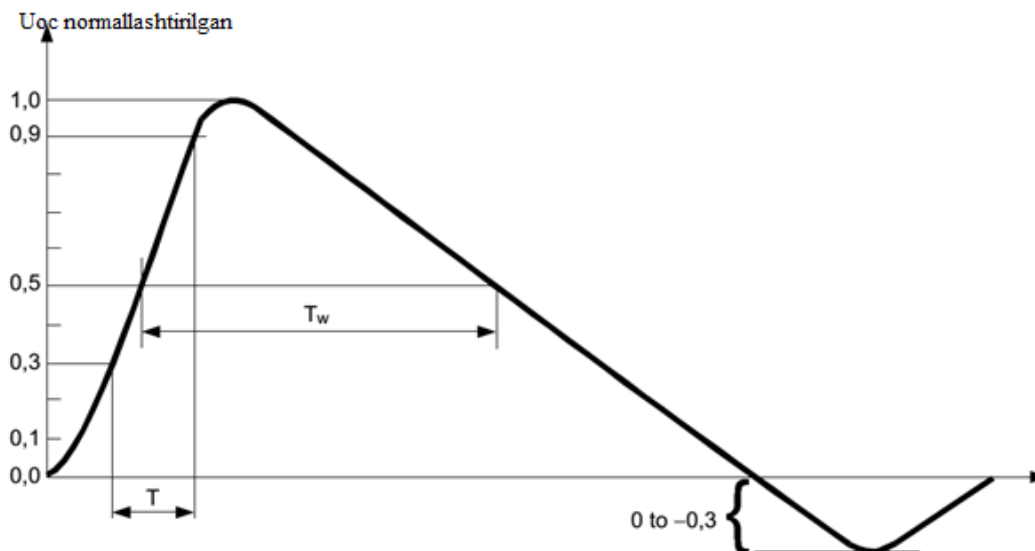
2-jadval – $1,2/50 \mu s$ va $8/20 \mu s$ to'liq shakli parametrlarining ta'riflari

	T Oldingi vaqt μs	T Davomiyligi μs
Ochiq tutashuvdagi kuchlanish	$T_f = 1,67 \times T = 1,2 \pm 30 \%$	$T_d = T_w = 50 \pm 20 \%$
Qisqa tutashuv oqimi	$T_f = 1,25 \times T_r = 8 \pm 20 \%$	$T_d = 1,18 \pm T_w = 20 \pm 20 \%$

3-jadval - Ochiq tutashuvdagi eng yuqori kuchlanish va eng yuqori qisqa tutashuv oqimi o'rtasidagi bog'liqlik

Ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan eng yuqori kuchlanishi $\pm 10\%$ generator chiqishida	Qisqa tutashuvning eng yuqori oqimi $\pm 10\%$ generator chiqishida
0,5 kV	0,25 kA
1,0 kV	0,5 kA
2,0 kV	1,0 kA
4,0 kV	2,0 kA

Suzuvchi chiqishga ega generatordan foydalanish kerak.



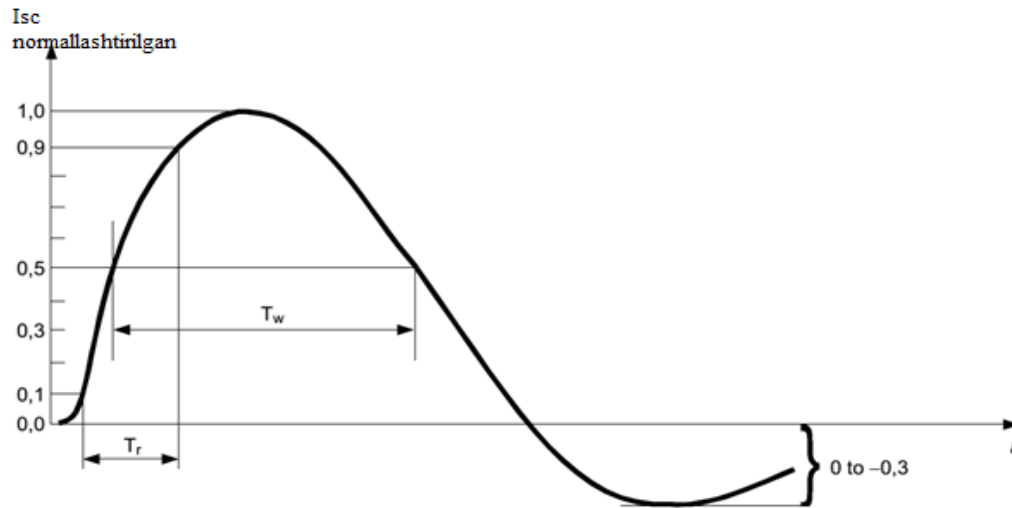
Oldingi vaqt: $T_f = 1,67 \times T = 1,2 \mu s \pm 30\%$

Davomiyligi: $T_d = T_w = 50 \mu s \pm 20\%$

Izoh: 1,67 qiymati 0,9 va 0,3 chegaralari orasidagi farqning o‘zaro nisbatidir.

2-rasm - CDN ulanmagan generatorning chiqishidagi ochiq kuchlanishning to‘lqin shakli (1,2/50 μs).

Pastki texnik xususiyatlar faqat generator chiqishi uchun amal qiladi. Birlashma/ajratish tarmog‘ining chiqishida kam yoki oshib ketish bo‘yicha hech qanday cheklov yo‘q.



Oldingi vaqt: $T_f = 1,25 \times T_r = 8 \mu s \pm 20 \%$

Davomiyligi: $T_d = 1,18 \times T_w = 20 \mu s \pm 20 \%$

1-Izoh: 1,25 qiymati 0,9 va 0,1 chegaralari orasidagi farqning o'zaro nisbatidir.

2-Izoh: 1,18 qiymati empirik ma'lumotlardan olingan.

3-rasm - CDN ulanmagan generatorning chiqishidagi qisqa tutashuv oqimining to'liq shakli (8/20 μs).

Pastki texnik xususiyatlar faqat generator chiqishi uchun amal qiladi. Ulash/ajratish tarmog'ining chiqishida kam yoki oshib ketish bo'yicha hech qanday cheklov yo'q.

6.2.3 Generatorni kalibrlash

Sinov generatorining xarakteristikalarini ushbu standart talablariga javob berishini aniqlash uchun sozlanishi kerak. Buning uchun quyidagi tartib amalga oshiriladi (shuningdek, G ilovasiga qarang).

Generator chiqishi to'liq shakllarining xususiyatlarini kuzatish uchun yyyetarli tarmoqli kengligi, kuchlanish va oqim qobiliyatiga ega bo'lgan o'lchash tizimiga ulanishi kerak. E-ilovada kuchlanish to'liq shakllarining o'tkazish qobiliyatiga oid ma'lumotlar keltirilgan.

Agar oqim transformatori (zond) qisqa tutashuv oqimini o'lchash uchun ishlatilsa, u magnit yadroning to'yinganligi sodir bo'lmasligi uchun tanlanishi kerak. Zondning pastki (-3 dB) burchak chastotasi 100 Hz dan kam bo'lishi kerak.

Generatorning xarakteristikalarini ochiq tutashuvda (10 k Ω dan katta yoki unga teng yuk) va bir xil o'rnatilgan kuchlanishda qisqa tutashuv sharoitida chiqish bilan ketma-ket 18 μF tashqi kondansator orqali o'lchanishi kerak. Agar generatorda 18 μF kondansator o'rnatilgan bo'lsa, kalibrlash uchun tashqi 18 μF kondansator talab qilinmaydi.

6.2.2-bandda ko'rsatilgan barcha ishlash ko'rsatkichlari, fazalarni almashtirishdan tashqari, generatorning chiqishida bajarilishi kerak. Fazalarni o'zgartirish ko'rsatkichlari CDN chiqishida 0°, 90°, 180° va 270° da bitta qutbda bajarilishi kerak.

IZOH samarali manba empedansini 2 Ω dan, masalan, generator chiqishiga oshirish uchun qo'shimcha ichki yoki tashqi qarshilik qo'shilsa. 12 Ω yoki 42 Ω , sinov

sozlamalari talablariga muvofiq, ulanish tarmog'ining chiqishidagi sinov impulslarining oldingi vaqti va davomiyligi sezilarli darajada o'zgarishi mumkin

6.3 Tarmoqlarni ulash/ajratish

6.3.1 Umumiy qoidalar

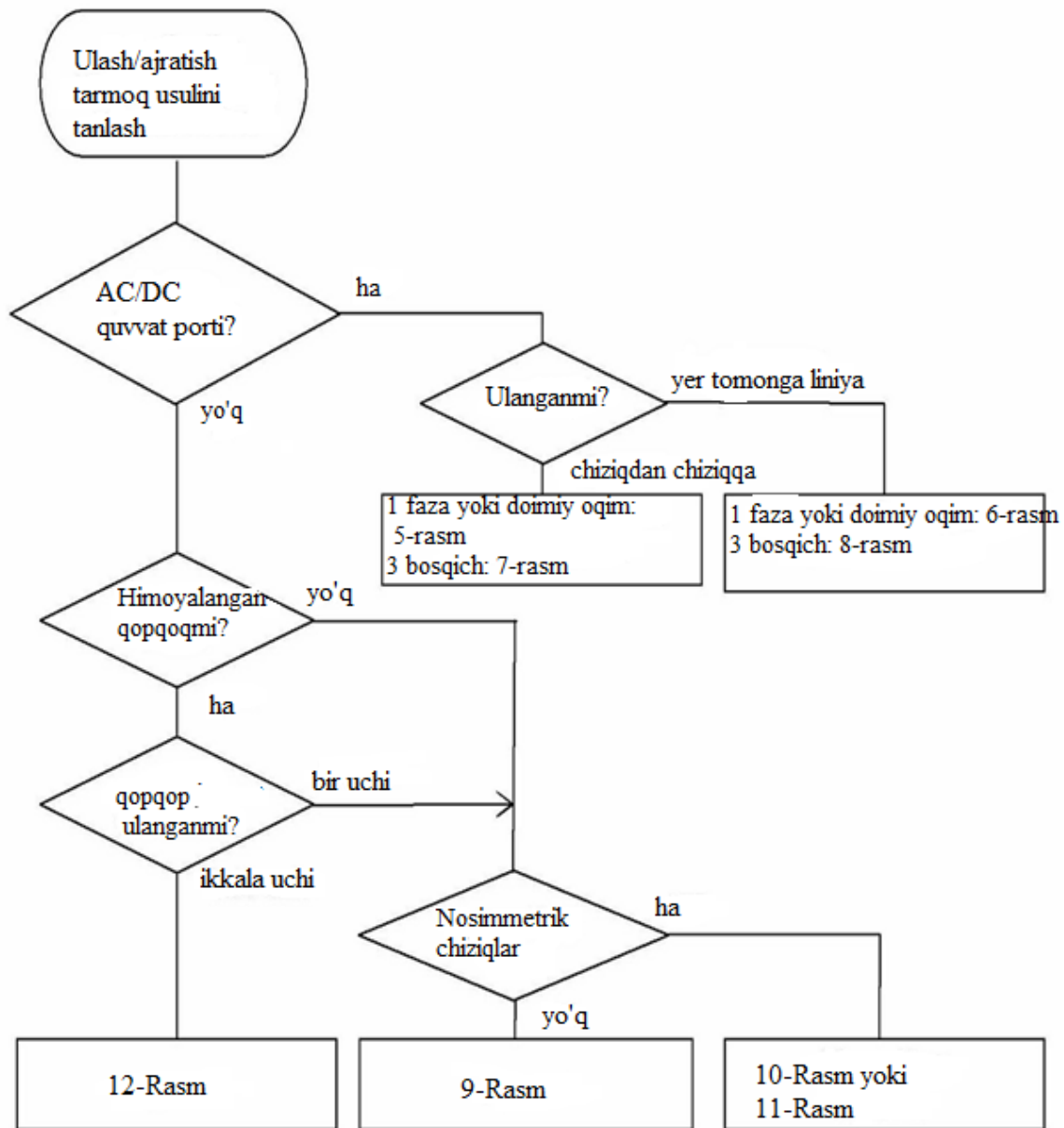
Har bir ulash/ajratish tarmog'i (CDN) 5-11-rasmlardagi misollarda ko'rsatilganidek, ulash tarmog'i va ajratish tarmog'idan iborat.

Izoh: Birlashtiruvchi rezistorlar va/yoki kondensatorlar CDN yoki generatorning bir qismi yoki alohida tashqi komponentlar bo'lishi mumkin.

A.k.da. yoki d.c. elektr uzatish liniyalari, ajratish tarmog'i kuchlanish to'liq shakliga nisbatan yuqori empedansni ta'minlaydi, lekin ayni paytda oqimning EUT ga oqishiga imkon beradi. Ushbu impedans kuchlanish to'liq shaklini ulash/ajratish tarmog'ining chiqishida ishlab chiqishga imkon beradi va kuchlanish oqimining a.k.ga qaytib ketishini oldini oladi. yoki d.c. quvvatlantirish manbai. Yuqori kuchlanishli kondansatkichlar to'liq shaklining to'liq davomiyligini EUT ga ulash imkonini beradigan birlashtiruvchi element sifatida ishlatiladi. a.c. uchun ulash/ajratish tarmog'i yoki d.c. elektr ta'minoti ochiq tutashuvdagi kuchlanish to'liq shakli va qisqa tutashuv oqimi to'liq shakli 4, 5 va 6-jadvallar talablariga javob beradigan tarzda ishlab chiqilishi kerak.

K/Ch va aloqa liniyalari uchun ajratuvchi tarmoqning ketma-ket empedansi ma'lumotlarni uzatish uchun mavjud tarmoqli kengligini cheklaydi. Birlashtiruvchi elementlar kondansatkichlar bo'lishi mumkin, agar chiziqli sig'imli yuklanish effektlariga, siqish moslamalariga yoki to'xtatuvchilarga toqat qilsa. O'zaro bog'lanish liniyalariga ulanishda to'liq shakllari 6.3.3-bandda tavsiflangan ulash mexanizmlari tomonidan buzilishi mumkin.

Har bir ulash/ajratish tarmog'i 6.3.2 va 6.3.3 talablariga javob berishi va 6.4-banddagi kalibrlash talablariga javob berishi kerak. Ulardan foydalanish quyidagi sxema bo'yicha amalga oshiriladi:



4-rasm - Ulanish / ajratish usulini tanlash

6.3.2 Har bir chiziq uchun 200 A gacha bo‘lgan a.c./d.c. quvvat porti uchun ulash/ajratish tarmoqlari

EUT chiqish portida ochiq tutashuv sharoitida kuchlanish va qisqa tutashuv sharoitida tok uchun tepalik amplitudasi, oldingi vaqt va davomiylik tekshirilishi kerak. CDN ning EUT portida o‘lchangan to‘lqin shakli parametrlari generator manbasiga bog‘liq va shuning uchun faqat sinovdan o‘tgan muayyan generator/CDN kombinatsiyasi uchun amal qiladi. 30% pastlik texnik sharti faqat generator chiqishi uchun amal qiladi. Ulash/ajratish tarmog‘ining chiqishida pastga tushirishda hech qanday cheklov yo‘q. CDN to‘lqin shakllarining xususiyatlarini kuzatish uchun yetarli tarmoqli kengligi, kuchlanish va oqim qobiliyatiga ega bo‘lgan o‘lchash tizimiga ulangan bo‘lishi kerak.

Ajratish induktivligi CDN ishlab chiqaruvchisi tomonidan tanlanishi kerak, shunda CDN bo'ylab kuchlanish pasayishi belgilangan oqim nominalida CDN kirish kuchlanishining 10% dan oshmasligi kerak, lekin 1,5 mH dan oshmasligi kerak.

CDN da kuchlanishning istalmagan pasayishiga yo'l qo'ymaslik uchun >16 A bo'lgan CDN uchun ajratuvchi elementning qiymati kamaytirilishi kerak. Natijada, yuklanishsiz o'lchanadigan ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish to'liq shaklining maksimal kuchlanishi va davomiyligi quyidagi 4, 5 va 6-jadvallarda keltirilgan toleranslar doirasida o'zgarishi mumkin. Yuqori oqim EUT'lari past empedanslarni ifodalaydi va qisqa tutashuv sharoitlariga yaqin kuchlanishni keltirib chiqaradi. Shuning uchun yuqori oqimli CDNlar uchun bu joriy to'liq shakli ustunlik qiladi. Kuchlanish ta'rifi bo'yicha katta chidamliliklar qabul qilinadi.

4-jadval - CDN ning EUT portidagi kuchlanish to'liq shakli texnik shartlar

a, b Ochiq tutashuv sharoitida kuchlanishning kuchlanish parametrlari	Ulanish tarmog'i	
	18 μ F	9 μ F+10 Ω
Kuchlanish yuqoriligi		
Joriy baholash ≤ 16 A	O'rnatilgan kuchlanish +10%/-10%	O'rnatilgan kuchlanish +10%/-10%
16 A < joriy baholash ≤ 32 A	O'rnatilgan kuchlanish +10%/-10%	O'rnatilgan kuchlanish +10%/-10%
32 A < joriy baholash ≤ 63 A	O'rnatilgan kuchlanish +10%/-10%	O'rnatilgan kuchlanish +10%/-15%
63 A < joriy baholash ≤ 125 A	O'rnatilgan kuchlanish +10%/-10%	O'rnatilgan kuchlanish +10 %/- 20 %
125 A < joriy baholash ≤ 200 A	O'rnatilgan kuchlanish +10%/-10%	O'rnatilgan kuchlanish +10 %/- 25 %
Old vaqt	1,2 μ s $\pm$ 30 %	1,2 μ s $\pm$ 30 %
Davomiyligi		
Joriy baholash ≤ 16 A	50 μ s +10 μ s/-10 μ s	50 μ s +10 μ s/-25 μ s
16 A < joriy baholash ≤ 32 A	50 μ s +10 μ s/-15 μ s	50 μ s +10 μ s/-30 μ s
32 A < joriy baholash ≤ 63 A	50 μ s +10 μ s/-20 μ s	50 μ s +10 μ s/-35 μ s
63 A < joriy baholash ≤ 125 A	50 μ s +10 μ s/-25 μ s	50 μ s +10 μ s/-40 μ s
125 A < joriy baholash ≤ 200 A	50 μ s +10 μ s/-30 μ s	50 μ s +10 μ s/-45 μ s
Izoh 4-jadvaldagi joriy baholash CDN baholashidir		
^a Kuchli kuchlanish parametrlarini o'lchash a.c./d.c. bilan amalga oshirilishi kerak. CDN ochiq tutashuvining quvvat porti. ^b Ushbu jadvalda ko'rsatilgan qiymatlar ideal qiymatlarga ega CWG uchun. Agar CWG toleranslarga yaqin parametr qiymatlarini yaratasa, CDN ning qo'shimcha tolerantliklari		

CWG-CDN kombinatsiyasi uchun tolerantliklardan tashqari qiymatlarni yaratishi mumkin.

5-jadval - CDN ning EUT portidagi joriy to'liq shakli texnik shartlar

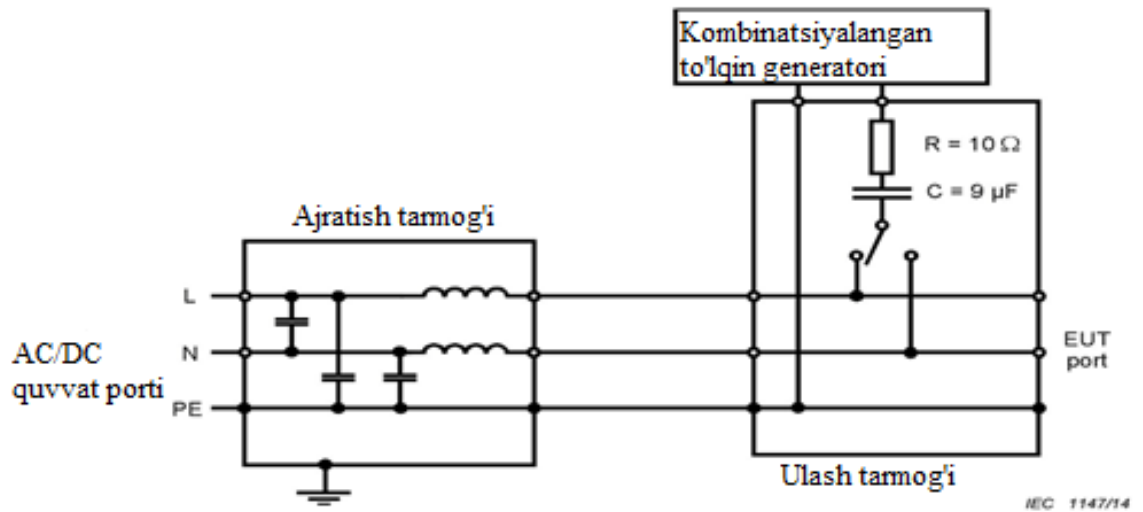
^a Qisqa tutashuv sharoitida kuchlanish oqimining parametrlari	Ulanish tarmog'i	
	18 μ F (satrdan qatorga)	9 μ F+10 Ω (qatordan yerga) ^b
Old vaqt	$T_f = 1,25 \times T_R = 8 \mu s \pm 20 \%$	$T_f = 1,25 \times T_R = 2,5 \mu s \pm 30 \%$
Davomiyligi	$T_d = 1,18 \times T_W = 20 \mu s \pm 20 \%$	$T_d = 1,04 \times T_W = 25 \mu s \pm 30 \%$
^a Tokning kuchlanish parametrlarini o'lchash a.c./d.c. bilan amalga oshirilishi kerak. CDN ochiq tutashuvining quvvat porti.		
^b 1,04 qiymati empirik ma'lumotlardan olingan.		

6-jadval - CDN ning EUT portidagi eng yuqori ochiq tutashuv kuchlanishi va eng yuqori qisqa tutashuv oqimi o'rtasidagi bog'liqlik

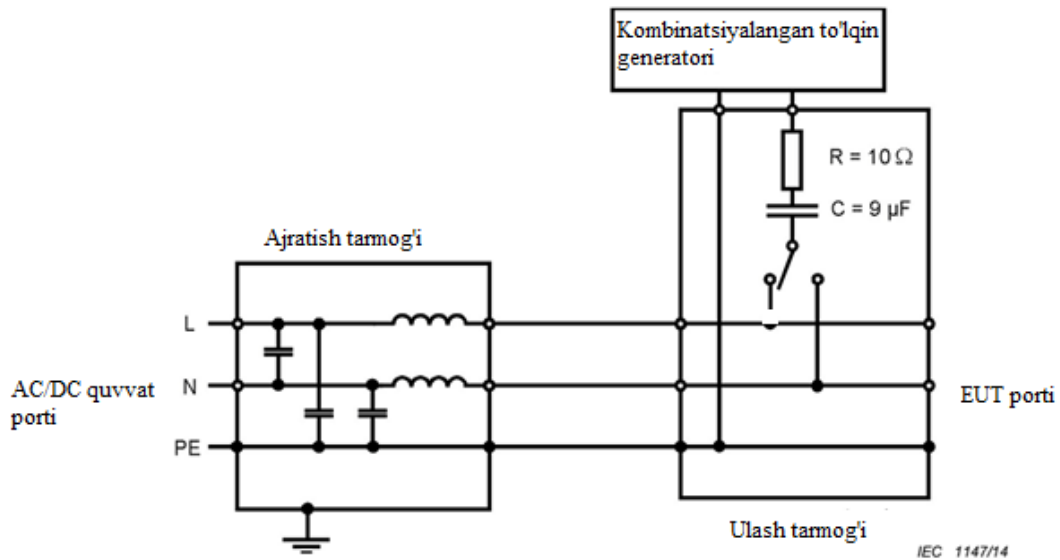
CDN ning EUT portidagi ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan eng yuqori kuchlanishi $\pm 10 \%$	CDN ning EUT portida qisqa tutashuvning eng yuqori oqimi $\pm 10 \%$ (18 μ F)	CDN ning EUT portida qisqa tutashuvning eng yuqori oqimi $\pm 10 \%$ (9 μ F $\pm 10 \%$)
0,5 kV	0,25 kA	41,7 A
1,0 kV	0,5 kA	83,3 A
2,0 kV	1,0 kA	166,7 A
4,0 kV	2,0 kA	333,3 A

Nominal kirish oqimi 200 A dan yuqori bo'lgan EUTlar uchun H ilovasiga qarang.

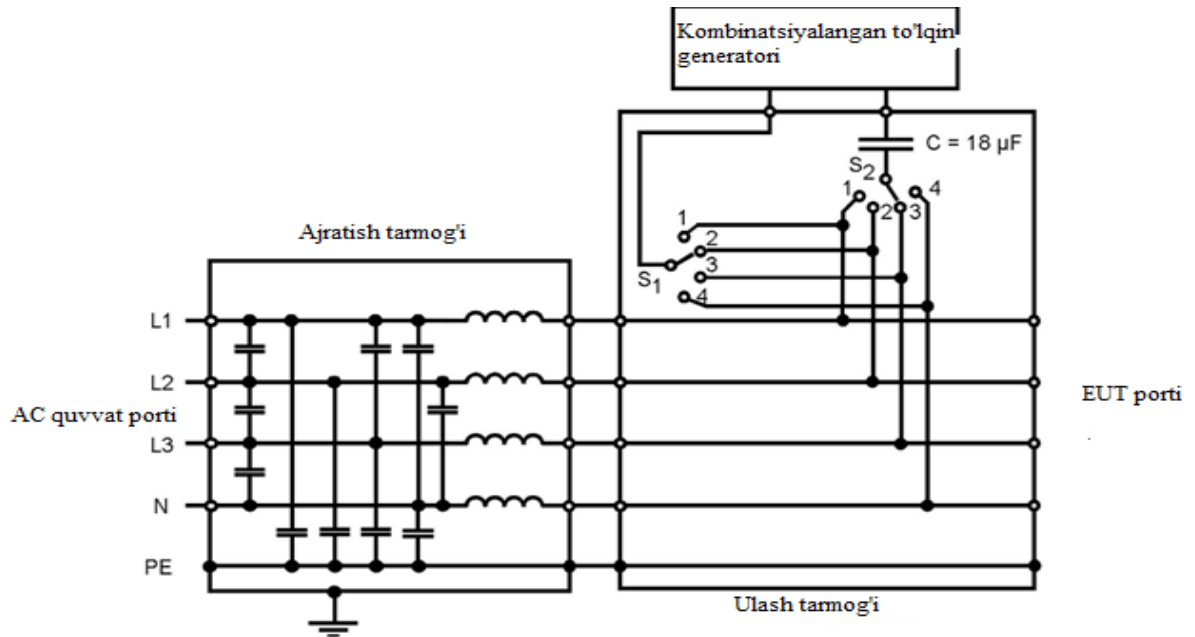
Yuqorida aytib o'tilgan xususiyatlar bir fazali tizimlar (liniya, neytral, himoya tuproq) va uch fazali tizimlar (uch fazali simlar, neytral va himoya tuproq) uchun amal qiladi.



5-rasm - a.c./d.c.dagi sig'imli ulash uchun ulash tarmog'i va ajratish tarmog'iga misol. liniyalarni chiziqdan chiziqqa ulash



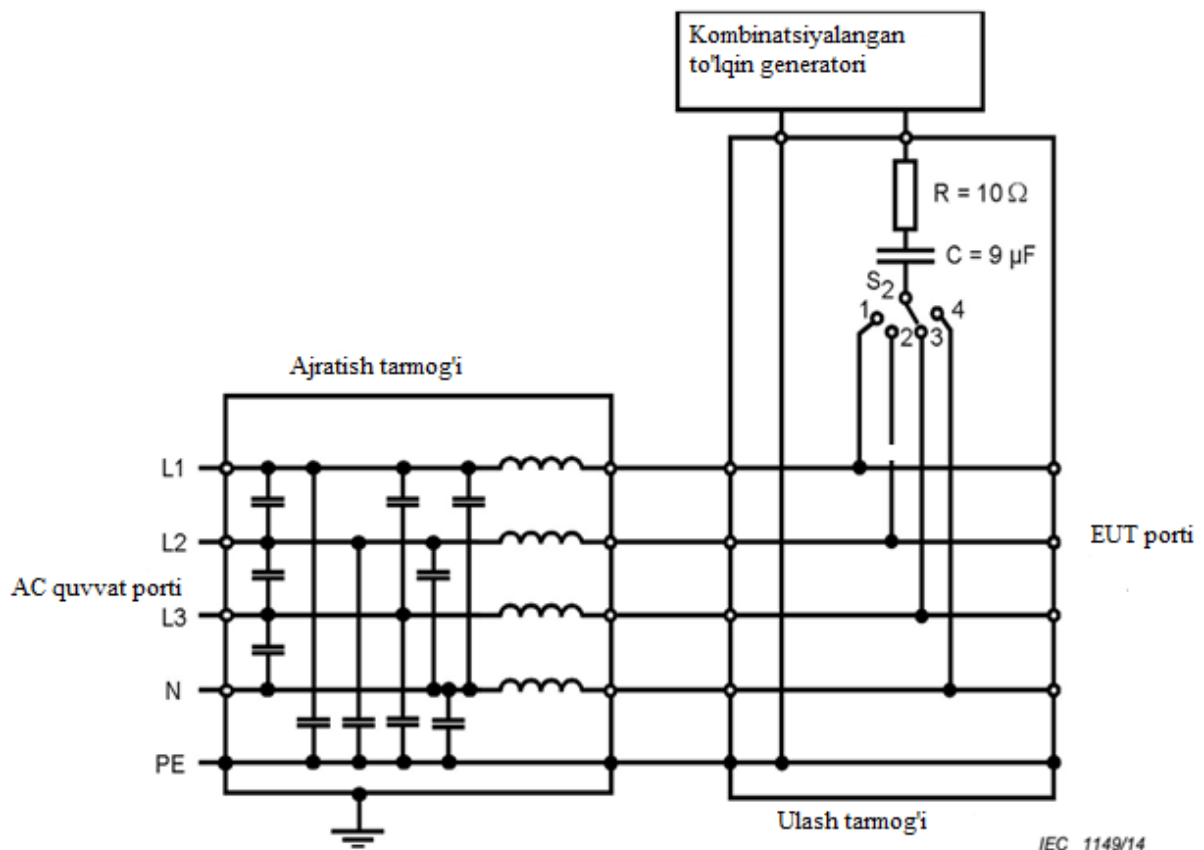
6-rasm - a.c./d.c.dagi sig'imli ulanish uchun ulash tarmog'i va ajratish tarmog'iga misol. chiziqlar: chiziqni yerga ulash



Sinov uchun alohida liniyalarni tanlash uchun S_1 va S_2 kalitlari ishlatiladi.

Sinov paytida S_2 kalitining holati S_1 kalitining holatidan farq qiladi.

7-rasm - a.c.da sig'imli ulash uchun ulash tarmog'i va ajratish tarmog'iga misol. liniyalar (3 faza): L2 liniyasidan L3 liniyasiga ulanish



S_2 almashtirish sinov uchun alohida qatorlarni tanlash uchun ishlatiladi.

8-rasm – a.c.da sig‘imli ulash uchun ulash tarmog‘i va ajratish tarmog‘iga misol. liniyalar (3 faza): L3 liniyasini erga ulash

6.3.3 O‘zaro bog‘lanish liniyalari uchun ulash/ajratish tarmoqlari

6.3.3.1 Umumiy qoidalar

6.3.3-kichik bo‘lim A ilovasida tavsiflangan keng tarqalgan tizimlar bilan o‘zaro bog‘lanish uchun mo‘ljallangan ekranlanmagan tashqi nosimmetrik aloqa liniyalaridan tashqari barcha turdagi o‘zaro ulanish liniyalari uchun CDNni tavsiflaydi.

Ulanish usuli mahsulot texnik shartsi/standarti tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan o‘zaro ulanish kabeli turlari, sxemalar va ish sharoitlariga qarab tanlanishi kerak.

Himoyalanmagan liniyalarga ulanish uchun ulanish liniyalari va kuchlanish generatori o‘rtasida yetarli izolyatsiyani ta‘minlaydigan, lekin kuchlanish impulsini samarali uzatishni ta‘minlaydigan ulash moslamalari (CD) kerak.

Birlashma va izolyatsiya funksiyalarini bajarishga qodir bo‘lgan har qanday CD, masalan, kondansatkichlar yoki gaz chiqarish quvurlari (GDT) dan foydalanish mumkin.

Kondensatorlar yordamida ulanish to‘lqin shakli yaxlitligini saqlaydi, lekin ma‘lumotlarni tez uzatishda filtrlash effektiga ega bo‘lishi mumkin.

GDT kabi ko‘chki qurilmalari past parazit sig‘imga ega va o‘zaro bog‘lanish liniyalarining ko‘p turlariga ulanish imkonini beradi. Birlashtiruvchi qurilmaning buzilish kuchlanishi imkon qadar past bo‘lishi uchun tanlanishi kerak, lekin sinovdan o‘tkaziladigan liniyalarning maksimal ish kuchlanishidan yuqori.

Barcha CDNlar 6.4-banddagi kalibr lash talablariga javob berishi kerak.

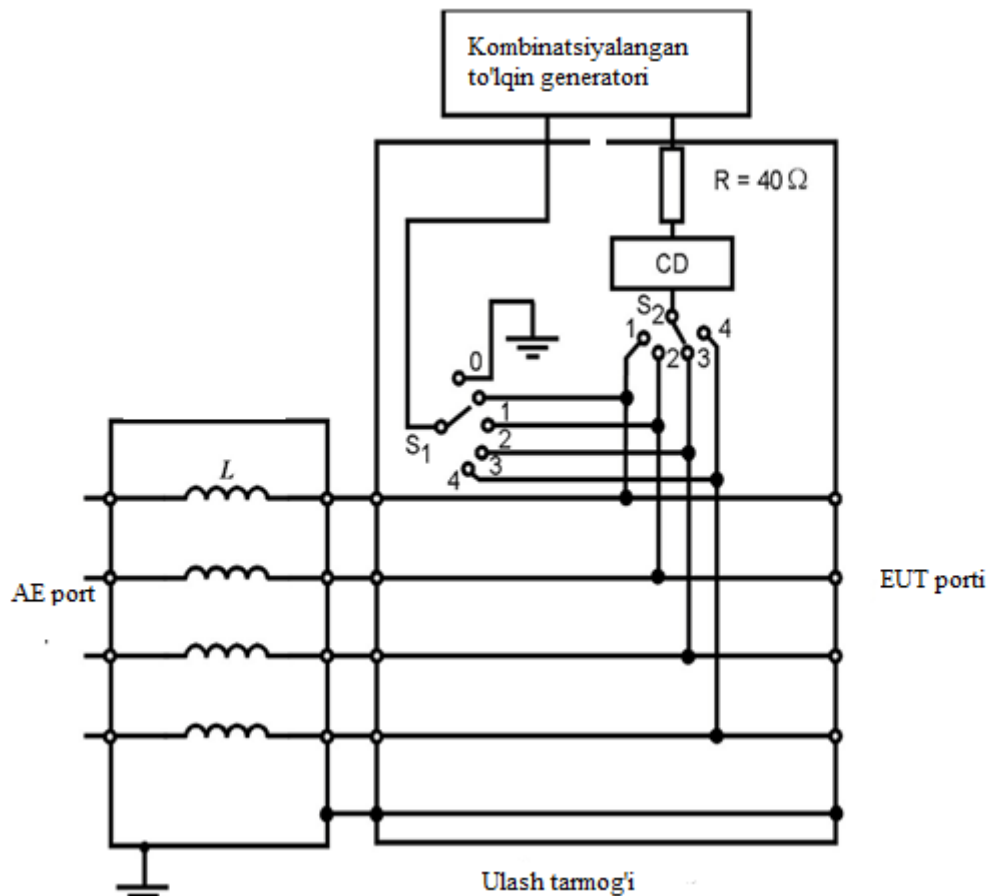
Signal chiziqlari nosimmetrik bo‘lsa, ajratish tarmog‘ida joriy kompensatsiyalangan induktorlardan foydalanish kerak.

AE tomonida zarur bo‘lgan ajratish ko‘rsatkichi dastur texnik shartsiga bog‘liq va foydalaniladigan ajratish elementlarining (induktorlar, rezistorlar, kondansatorlar, GDTlar, qisish moslamalari va boshqalar) qiymatini aniqlaydi. Mumkin bo‘lgan eng yaxshi ajratish samaradorligini va AE himoyasini ta‘minlash uchun ajratish elementlarini tanlash uchun maxsus vaziyatni tahlil qilish kerak.

6.3.3.2 Ekranlanmagan, nosimmetrik o‘zaro bog‘lanish liniyalariga ulash/ajratish kuchlanishlari

Himoyalanmagan nosimmetrik o‘zaro bog‘lanish liniyalariga ulanish chiziqdan chiziqqa va chiziqdan erga bo‘lishi mumkin. Ajratish har bir chiziqda bitta ajratuvchi chok bilan ta‘minlanadi.

Ekranlanmagan nosimmetrik o‘zaro bog‘lanish liniyalari uchun ulash/ajratish tarmog‘iga misol 9-rasmda ko‘rsatilgan.



- 1) S_1 ni almashtiring
 - chiziqdan yerga: 0 pozitsiyasi
 - satrdan qatorga: 1 dan 4 gacha pozitsiyalar
 - 2) S_2 kaliti: 1 dan 4 gacha pozitsiyalar
 - sinov paytida S_2 kalitining holati S_1 kalitining holatidan farq qiladi
- CD IZO: 8-jadvalga qarang.

9-rasm - Ekranlanmagan nosimmetrik o'zaro bog'lanish liniyalari uchun ulash tarmog'i va ajratish tarmog'iga misol: chiziqdan chiziqqa va chiziqdan yerga ulash

6.3.3.3 Ekranlanmagan, simmetrik o'zaro bog'lanish liniylariga kuchlanish uchun ulash/ajratish tarmoqlari

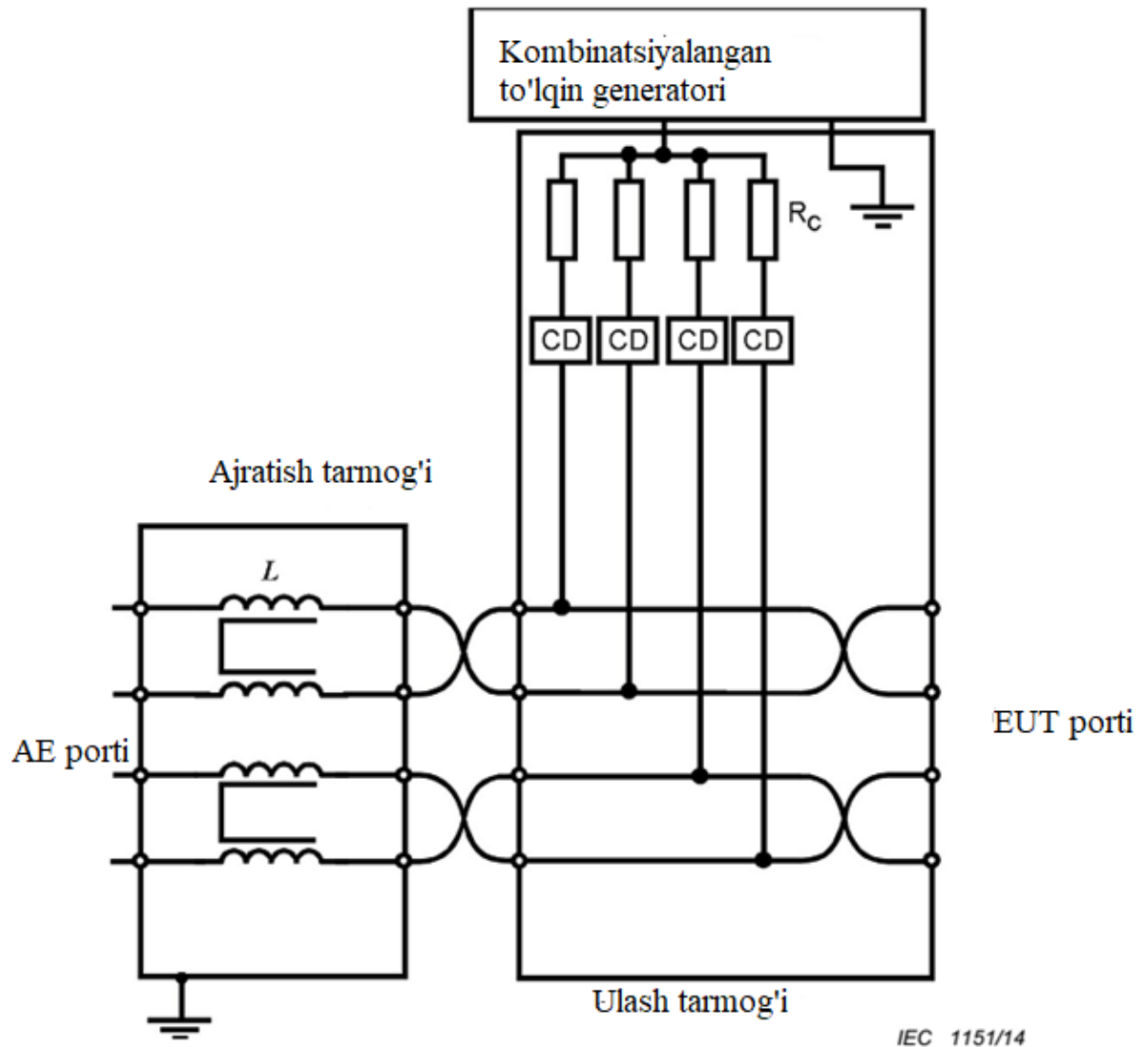
Himoyalangan simlarning o'ziga xos xususiyatidan kelib chiqqan holda, nosimmetrik o'zaro bog'lanish liniylariga (o'ralgan juftlar) ulash har doim umumiy rejimda, ya'ni barcha chiziqlar orasidagi erga ulanish.

Energiyani kuchlanish generatoridan EUT ga o'tkazish kabeldagi liniyalar soniga bog'liq bo'lmagan, taxminan 40Ω ga teng ulanish empedansiga teng bo'lgan doimiy deb hisoblanadi. Ushbu ekvivalent ulanish empedansi kabeldagi chiziqlar o'rtasida bo'linadi. Shu sababli, juftlikdagi har bir chiziqda ishlatiladigan ulanish qarshiligi qiymati 40Ω ga ko'paytiriladi. Ushbu qoida 8 ta chiziq / 4 juftgacha bo'lgan kabellar uchun amal qiladi. CDN kabelda mavjud bo'lgan liniyalar/juftlar soniga mos keladigan tarzda tanlanishi kerak; lekin 8-chiziq/ 4-juftdan ortiq kabellar uchun juftlar bo'linishi va

bir nechta 8-chiziqli/4-juftli CDN-lar orqali ulanishi kerak, bunda 8-chiziqli/4-juft kabellarni sinovdan o'tkazish uchun birlashtiruvchi rezistorlar qiymatlari qo'llaniladi.

Umumiy rejim bo'g'inlari tez ma'lumotlarni uzatish imkonini beruvchi va umumiy rejimni samarali ajratishni ta'minlaydigan ajratish uchun ishlatiladi.

Himoyalanmagan simmetrik o'zaro bog'lanish liniyalari uchun birlashtiruvchi ajralish tarmog'ining bir misoli 10-rasmda ko'rsatilgan.



R_c Birlashtiruvchi rezistor qiymatlarini hisoblash:

$n = 4$ uchun misol:

$$R_c = 4 \times 40 \, \Omega = 160 \, \Omega$$

Birlashtiruvchi rezistorlar qiymatlari parallel ravishda ularning qarshiligi $40 \, \Omega$ ga teng bo'lishi uchun tanlangan. Masalan, to'rt chiziqli portda sinov har biri $160 \, \Omega$ dan to'rtta rezistorni talab qiladi.

Joriy kompensatsiya bilan L samarali bo'lishi uchun barcha 4 bobinni yoki faqat juftlikni (10-rasmda ko'rsatilganidek) o'z ichiga olishi mumkin.

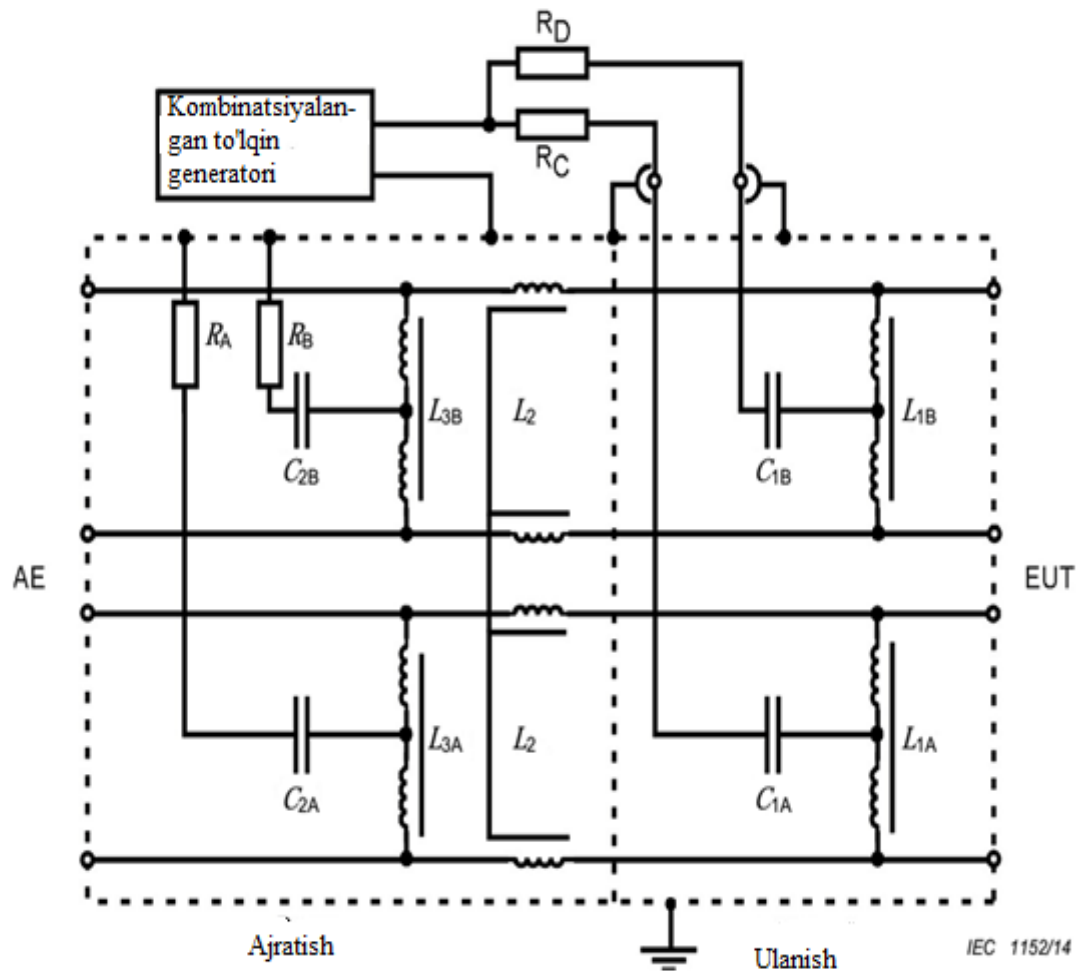
IZOH CD: 10-jadvalga qarang.

10-rasm - Ekranlanmagan simmetrik o'zaro bog'lanish liniyalari uchun ulash va ajratish tarmog'iga misol: liniyalarni erga ulash

Yuqori tezlikdagi o'zaro ulanish liniyalari uchun 10-rasm va 11-rasmda keltirilgan misollardan foydalanish mumkin.

Ma'lumot uzatishda filtrlash ta'siriga ega bo'lgan ulanish va ajratish kondansatkichlarining oldini olish uchun ulanish kondansatkichlarini ulash choklari bilan bog'laydigan muvozanatli yuqori chastotali dizayn talab qilinadi.

11-rasmda ulanish tezligi 1000 Mbit/s gacha bo'lgan sinovlarni o'tkazish imkonini beruvchi simmetrik o'zaro ulanish liniyalari uchun ulash va ajratish tarmog'ining namunasi ko'rsatilgan.



Birlashtiruvchi rezistorlar va kondansator qiymatlarini hisoblash:

R_c va R_d : Birlashtiruvchi rezistorlar qiymatlari parallel ravishda ularning qarshiligi 40Ω ga teng bo'lishi uchun tanlangan. Shunday qilib, masalan, ikki juft portdagi sinov uchun har biri 80Ω dan ikkita rezistor va to'rt juftlik portdagi sinov uchun har biri 160Ω to'rtta rezistor kerak bo'ladi.

R_A , R_B , C_1 , C_2 , L_1 , L_2 , L_3 : Barcha komponentlar belgilangan impuls parametrlariga mos keladigan tarzda tanlanadi.

11-rasm - Ekranlanmagan nosimmetrik o‘zaro bog‘lanish liniyalari uchun ulash va ajratish tarmog‘iga misol: kondansatörler orqali liniyalarni yerga ulash

CDN ning EUTga ta’siri tufayli normal ishlashga erishib bo‘lmaydigan hollarda, mahsulot qo‘mtalari tegishli operatsiyani belgilashi kerak yoki hech qanday kuchlanish mustahkamligi testi talab qilinmaydi.

6.4 Ulash/ajratish tarmoqlarini kalibrlash

6.4.1 Umumiy qoidalar

Turli CDN-larning sinov natijalarini solishtirish uchun CDN vaqti-vaqti bilan kalibrlanishi kerak. Shu maqsadda CDN ning eng muhim xususiyatlarini o‘lchash uchun quyidagi protsedura zarur. CDN ning EUT portida o‘lchangan to‘lqin shakli parametrlari generator manbasiga bog‘liq va shuning uchun faqat sinovdan o‘tgan muayyan generator/CDN kombinatsiyasi uchun amal qiladi.

CDNni kalibrlash uchun ishlatiladigan o‘lchash uskunasi generatorni kalibrlash uchun qo‘llaniladigan bir xil talablarga javob berishi kerak (6.2.3-bandga qarang).

Har bir chiziq uchun 200 A gacha bo‘lgan a.c./d.c. quvvat porti uchun CDNlarni kalibrlash

CDN ning xarakteristikalarini ochiq tutashuv sharoitida ($10\text{ k}\Omega$ dan katta yoki unga teng yuk) va qisqa tutashuv sharoitida ($0,1\ \Omega$ dan kam) bir xil o‘rnatilgan kuchlanishda o‘lchanishi kerak.

a.c./d.c.dagi kuchlanish liniyalari va tuproq o‘rtasida o‘lchangan qoldiq kuchlanish kuchlanishi. EUT va elektr tarmog‘iga ulanmagan ajratish tarmog‘ining quvvat porti maksimal qo‘llaniladigan sinov kuchlanishining 15% dan yoki CDN nominal cho‘qqi kuchlanishining ikki barobaridan oshmasligi kerak, qaysi biri yuqoriroq bo‘lsa.

EUT va elektr tarmog‘iga ulanmagan holda, kuchlanishsiz liniyalar va tuproq o‘rtasida o‘lchanadigan kiruvchi kuchlanish kuchlanishi maksimal qo‘llaniladigan sinov kuchlanishining (ochiq elektron) 15% dan oshmasligi kerak.

Izoh: Ulash/ajratish tarmog‘ining tuzilishi tufayli sinov kuchlanishining muhim qismi liniyani erga ulashda chiziqdan chiziqqa kuchlanish sifatida paydo bo‘lishi mumkin. Yuqori empedansli EUT bo‘lsa, bu kuchlanish mos keladigan chiziqli sinov darajasidan yuqori bo‘lishi mumkin (qo‘shimcha ma’lumot uchun 7.3. ga qarang).

6.3.2 4, 5 va 6-jadvallarda ko‘rsatilgan barcha ishlash ko‘rsatkichlari AC/d.c. quvvat porti ochiq tutashuvi bilan CDN chiqishida bajarilishi kerak.

6.4.3 O‘zaro ulanish liniyalari uchun CDNlarni kalibrlash

6.4.3.1 Umumiy qoidalar

Sinov uchun ishlatiladigan bir xil konfiguratsiyada (bir xil ulash va ajratish elementlari o‘rnatilgan) o‘zaro ulanish liniyalari uchun CDN-larni kalibrlash tavsiya etiladi va yetarli.

EUT va AE uskunalarini uzilgan holda CDN ning AE tomonidagi kuchlanish chiziqlari va er o‘rtasida o‘lchangan qoldiq kuchlanish kuchlanishi CDN foydalanuvchilari himoyaning ma’lum bir qurilma bilan foydalanish uchun yetarli ekanligini aniqlashlari uchun o‘lchanishi va qayd etilishi kerak. AE.

6.4.3.2 Nosimmetrik o‘zaro bog‘lanish liniyalari uchun CDNlarni kalibrlash

O‘lchovlar bir vaqtning o‘zida bir ulanish yo‘liga qo‘llaniladigan impuls bilan amalga oshirilishi kerak.

Tepalik amplitudasi, oldingi vaqt va impuls davomiyligi CDN nominal impuls kuchlanishi va EUT chiqish portidagi oqim uchun 7-jadvalga muvofiq o‘lchanishi kerak.

AE tomonidagi DN ning kirishlari EUT chiqish portida impuls kuchlanishi va impuls oqimini o‘lchash uchun PE ga qisqa tutashuvi kerak.

Qolgan kuchlanish qiymati AE ning himoya talablariga bog‘liq. Shuning uchun ushbu standartda hech qanday cheklovlar yo‘q.

7-jadval - nosimmetrik ulanish liniyalari uchun CDN uchun kalibrlash jarayonining qisqacha tavsifi

	Ulash	O‘lchash	AE tomoni	EUT tomoni
EUT tomonidagi kuchlanish kuchlanishi	PEga bitta chiziq	Yagona qator Eng yuqori kuchlanish, oldingi vaqt, davomiylilik	Barcha liniyalar PE ga qis-qartirilgan	Ochiq elektron
EUT tomonidagi kuchlanish oqimi	PEga bitta chiziq	Yagona qator Eng yuqori oqim, oldingi vaqt, davomiylilik	Barcha liniyalar PE ga qis-qartirilgan	Qisqa tutashuv
EUT tomonidagi kuchlanish kuchlanishi	Bitta qatordan qatorga	Yagona qator Eng yuqori oqim, oldingi vaqt, davomiylilik	Barcha liniyalar PE ga qis-qartirilgan	Ochiq tutashuv
EUT tomonidagi kuchlanish oqimi	Bitta qatordan qatorga	Yagona qator Eng yuqori oqim, oldingi vaqt, davomiylilik	Barcha liniyalar PE ga qis-qartirilgan	Qisqa tutashuv
AE tomonida qoldiq kuchlanish (himoya elementlari bilan)	PEga bitta chiziq	Bir vaqtning o‘zida PEga liniya Maksimal kuchlanish	Ochiq tutashuv	Ochiq tutashuv

Ushbu kalibrlash jarayonining maqsadi komponentlarning to‘g‘ri ishlashini, ajratuvchi choklarning to‘yinganligini, DN qismining ajratish effektini, joriy qobiliyatini va CN qismining ulash effektini tekshirishdan iborat. Yuqoridagi paragraflarda

tasvirlangan ulanish usuli kuchlanish va oqim to'liq shakllariga ta'sir qiladi. Kalibrlash uchun parametrlar 8-jadvalda aniqlangan.

8-jadval - Nosimmetrik o'zaro bog'lanish liniyalari uchun CDN ning EUT portidagi kuchlanish to'liq shakli spetsifikatsiyalari

Ulash usuli							
	4 kV	4 kV	1,2 μ s	38 μ s	87 A	1,3 μ s	13 μ s
	4 kV	4 kV	1,2 μ s	42 μ s	95 A	1,5 μ s	48 μ s
	4 kV	4 kV	1,2 μ s	42 μ s	87 A	1,3 μ s	13 μ s
	4 kV	4 kV	1,2 μ s	47 μ s	95 A	1,5 μ s	48 μ s

^a CDN ni eng yuqori nominal impuls kuchlanishida kalibrlash tavsiya etiladi, chunki bu CLD va GDT tomonidan ishlab chiqarilgan kommutatsiya shovqinining ta'sirini kamaytiradi. Jadvalda ko'rsatilgan qiymat 4 kV kuchlanishli generator sozlamalari uchun. CDN boshqa maksimal impuls kuchlanishiga baholangan bo'lsa, kalibrlash ushbu maksimal nominal impuls kuchlanishida amalga oshirilishi kerak. Qisqa tutashuvdagi eng yuqori oqim texnik sharti mos ravishda moslashtirilishi kerak. Misol uchun, agar maksimal kuchlanish 1 kV bo'lsa, ushbu jadvalda ko'rsatilgan qisqa tutashuv oqimi qiymati 1/4 ga ko'paytirilishi kerak.

^b Gaz to'xtatuvchilari, qisqichlar yoki ko'chki qurilmalari orqali ulanish impuls to'liq shaklida biroz o'tish shovqinini ko'rsatadi. Mumkin bo'lgan eng yuqori impulsli kuchlanish bilan ishlash ularning o'lchovlarga ta'sirini kamaytiradi; oldingi vaqtlar va davomiylik qiymatlari o'lchovlari uchun kommutatsiya shovqinini e'tiborsiz qoldirish tavsiya etiladi.

^c Ushbu jadvalda ko'rsatilgan qiymatlar ideal qiymatlarga ega CWG uchun. Agar CWG toleranslarga yaqin parametr qiymatlarini yaratsa, CDN ning qo'shimcha tolerantliklari CWG-CDN kombinatsiyasi uchun tolerantliklardan tashqari qiymatlarni yaratishi mumkin.

6.4.3.3 Nosimmetrik o'zaro bog'lanish liniyalari uchun CDNlarni kalibrlash

Kalibrlash o'lchovlari CDN nominal impuls kuchlanishida 9-jadvalda ko'rsatilganidek amalga oshirilishi kerak. Tepalik amplitudasi, oldingi vaqt va davomiylik EUT chiqish portida 9-jadvalga muvofiq o'lchanishi kerak.

Yordamchi uskunada (AE) DN ning kirishlari EUT chiqish portidagi kuchlanish va oqim o'lchovlari uchun PE ga qisqa tutashuvi bo'lishi kerak.

Qolgan kuchlanish qiymati AE ning himoya talablariga bog'liq. Shuning uchun ushbu standartda hech qanday cheklovlar yo'q.

Turli juftlarning simlari orasidagi ochiq zanjirli kuchlanishni ham o'lchash tavsiya etiladi. Juftlar orasidagi differensial kuchlanish yuqori muvozanatli tarmoqlarda ishlashga mo'ljallangan EUTlarda noto'g'ri nosozliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Ushbu qiymat uchun hech qanday cheklov taklif qilinmagan, chunki bardoshlik EUT dizayniga bog'liq.

	Ulash	O'lchash	AE tomoni	EUT tomoni
--	-------	----------	-----------	------------

EUT tomonidagi kuchlanish kuchlanishi	Umumiy rejim - PE ga barcha chiziqlar 40 Ω yo'nalish ^a	Barcha chiziqlar bir-biriga qisqartiriladi Eng yuqori kuchlanish, oldingi vaqt, davomiylik	Barcha liniyalar PE ga qisqartirilgan	Ochiq elektron - barcha chiziqlar bir-biriga ulanadi
EUT tomonidagi kuchlanish oqimi	Umumiy rejim - PE ga barcha chiziqlar 40 Ω yo'nalish ^a	Barcha chiziqlar bir-biriga qisqartiriladi Eng yuqori oqim, oldingi vaqt, davomiylik	Barcha liniyalar PE ga qisqartirilgan	Barcha liniyalar PE ga qisqartirilgan
AE tomonida qoldiq kuchlanish (himoya elementlari bilan)	Umumiy rejim - PE ga barcha chiziqlar 40 Ω yo'nalish ^a	Har bir chiziq o'z navbatida PE ga Maksimal kuchlanish	Ochiq tutashuv	Ochiq tutashuv
^a 40 Ω yo'l uzatish empedansi har doim 40 Ω ekanligini bildiradi. Bu shuni anglatadiki, 1 juftga ulash uchun har bir chiziq uchun 80 Ω yoki juftlik uchun 40 Ω ishlatiladi, 2 juftga ulash uchun har bir chiziq uchun 160 Ω yoki juftlik uchun 80 Ω , 4 juftga ulash uchun 320 Ω ishlatiladi. Chiziq yoki har bir juftlik uchun 160 Ω ishlatiladi.				

Ushbu kalibrlash jarayonining maqsadi komponentlarning to'g'ri ishlashini, ajratuvchi choklarning to'yinganligini, DN qismining ajratish effektini, joriy qobiliyatini va CN qismining ulash effektini tekshirishdan iborat. Yuqoridagi paragraflarda tasvirlangan ulanish usuli kuchlanish va oqim to'lqin shakllariga ta'sir qiladi. Kalibrlash uchun parametrlar 10-jadvalda keltirilgan.

10-jadval - Nosimmetrik o'zaro ulanish liniyalari uchun CDN ning EUT portidagi kuchlanish to'lqin shakli spetsifikatsiyalari

Birlashtirish usuli	CWG chiqish kuchlanishi ^{a b c}	CDN EUT chiqishi da V_{oc} + 10 %	Oldingi kuchlanish vaqti T_f $T_f = 1,67$	Kuchlanish davomiyligi T_d $T_d = T_w \pm$	CDN EUT chiqishi da I_{sc} ± 20 %	Joriy oldingi vaqt T_f	Joriy davomiylilik T_d $T_d = 1,18x$ $T_w \pm 30$
---------------------	--	-------------------------------------	---	--	---	--------------------------	---

			$\times T_r \pm 30$ %	30 %		$T_f =$ 1,25 $\times T_r$ ± 30 %	%
Umumiy rejim CD ^d , 40Ω yo'nalish ^a	2 kV	2 kV	1,2μs	45 μs	48 A	1,5 μs	45 μs

^a CDN ni eng yuqori nominal impuls sifatli kalibrlash tavsiya, chunki bu CLD va GDDT ishlab chiqarish ishlab chiqarish kommutatsiya shovqinining ta'sirini oshirish. Jadvalda ko'rsatkich qiymati 2 kV sifatli generatorni sozlash uchun. CDN boshqa maksimal impuls sifatli baholangan bo'lsa, kalibrlash ushbu maksimal nominal impuls sifatli amalga oshirilishi kerak. Qisqa tutashuvdagi eng yuqori oqim texnik shartsi mos ravish moslash kerak. Misol uchun, agar maksimal 4 kV bo'lsa, qisqa tutashuvning qurilmaning 2 ga ko'paytirilishi kerak.

^b Gaz to'xtatuvchilari, qisqichlar yoki ko'chki qurilmalari orqali ulanish impuls to'liqida biroz o'tish shovqinini ko'tarish. Mumkin bo'lgan eng yuqori impulsli nazorat bilan tekshirish o'lchovlarga ta'sirini minimal baholash, ammo cho'qqi qiymatlarini o'zgartirish uchun kommutatsiya shovqinini e'tiborsiz qoldirish tavsiya qiling.

^c uch jadvalda ko'rsatkichlar qiymatlar ideal qiymatlarga ega CWG. Agar CWG toleranslarga yaqin parametr qiymatlarini yaratsa, CDN ning qo'shimcha tolerantliklari CWG-CDN birikmasi uchun tolerantliklardan yuqori qiymatlarni belgilashi mumkin.

^d Bir qurilma qurilmasi (CD) kondansatorlar, gaz to'xtatuvchilari, siqishlamalari, ko'chki jihozi yoki EUTning kerakli moslamalari to'g'ri keladi har qanday usulga oson bo'lishi mumkin.

7 Sinovni sozlash

7.1 Sinov uskunalar

Quyidagi uskunalar sinov o'rnatishning bir qismidir:

- sinovdan o'tkazilayotgan uskunalar (EUT);
- zarur bo'lganda yordamchi uskunalar (AE);
- kabellar (belgilangan turdagi va uzunlikdagi);
- ulash/ajratish tarmoqlari (CDN);
- kombinatsiyalangan to'liq generatori (CWG);
- quyidagi 7.6.2 va 12-rasmda tavsiflanganidek ekranlangan chiziqlarga sinovlar uchun havola qilingan tekislik.

DIQQAT Agar qulay bo'lsa, IEC 61000-4-4da ta'riflanganidek, mos yozuvlar er tekisligi yordamida sinov o'rnatishdan foydalanish mumkin.

7.2 Sinov asboblari tekshirish

Tekshiruvning maqsadi test sozlamalari to'g'ri ishlashini ta'minlashdir. Sinovni sozlash quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- kombinatsiyalangan to'liq generatori;
- CDN;
- sinov uskunasi o'zaro ulanish kabellari.

Tizimning to'g'ri ishlashini tekshirish uchun quyidagi signalni tekshirish kerak:

- CDN ning chiqish terminalida mavjud bo'lgan kuchlanish impulsi.

Tizimga EUT ulanmagan mos o'lchash uskunasi (masalan, osiloskop) yordamida kuchlanishning istalgan darajada mavjudligini tekshirish kifoya.

Izoh Sinov laboratoriyalari ushbu tekshirish protsedurasiga tayinlangan ichki nazorat mos yozuvlar qiymatini belgilashi mumkin.

7.3 EUT quvvat portlariga qo'llaniladigan kuchlanish uchun sinov sozlamalari

1,2/50 μ s kuchlanish EUT quvvat manbai terminallariga sig'imli ulanish tarmog'i orqali qo'llanilishi kerak (5, 6, 7 va 8-rasmlarga qarang). Bir xil liniyalardan quvvatlanishi mumkin bo'lgan sinovdan o'tmagan uskunaga yuzaga kelishi mumkin bo'lgan salbiy ta'sirlarning oldini olish va ko'rsatilgan to'liq sinovdan o'tkazilayotgan liniyalarda qo'llanilishi uchun kuchlanish to'liqiga yetarli darajada ajratish empedansini ta'minlash uchun ajratish tarmoqlari talab qilinadi.

4-jadvaldagi CDN texnik shartsini tanlash EUT ning joriy reytingiga mos kelishi kerak (masalan: 5 A deb baholangan EUT 16 A nominal CDN texnik shartlariga mos keladigan CDN yordamida sinovdan o'tkazilishi kerak). Har qanday yuqori oqim nominal CDN, agar u EUT ning tegishli quyi oqim reytingi uchun 4-jadvaldagi texnik shart talablariga javob bersa, ishlatilishi mumkin (masalan: 64 A deb baholangan CDN, agar u 5 A bo'lsa, EUTni sinash uchun ishlatilishi mumkin, agar u javob bersa. 16 A nominal CDN ning texnik shart talablari).

Agar DC/DC kirish konvertorlariga ega bo'lgan EUT tegishli oqim nominal CDN orqali quvvatlana olmasa, 125 A gacha bo'lgan va shu jumladan, o'zining texnik xususiyatlariga javob beradigan yuqori oqimli CDN dan foydalanishga ruxsat beriladi. joriy reyting 4-jadvalda keltirilgan. Bunday holda, ushbu yuqori baholangan CDN dan foydalanish sinov hisobotida tasvirlangan bo'lishi kerak. I Ilova ushbu alohida holat bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlarni o'z ichiga oladi.

Agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, EUT va ulash tarmog'i orasidagi quvvat simining uzunligi 2 m dan oshmasligi kerak.

Ushbu standart doirasida texnik shartlarni ishlab chiqish uchun quvvat portlari to'g'ridan-to'g'ri elektr ta'minoti yoki to'g'ridan-to'g'ri oqim, elektr ta'minoti (tarqatish tarmog'i).a.k.ga ulangan portlar deb hisoblanadi.

Izoh Mahsulot qo'mitalari tarqatish tarmoqlariga ulanmagan quvvat portlari 6.3.2 yoki 6.3.3-bandlarda belgilangan CDN yordamida ushbu standartga muvofiq sinovdan o'tishni talab qilishi mumkin.

To'g'ridan-to'g'ri elektr tarmog'ining kuchlanish kuchlanishini sinovdan o'tkazish liniyalar o'rtasida (masalan, 0 V dan -48 V gacha) va har bir chiziq o'z navbatida va tuproq o'rtasida (masalan, yerga 0 V va yerga -48 V) qo'llaniladi.

Ikki qavatli izolyatsiyalangan mahsulotlar (ya'ni, maxsus tuproqli terminali bo'lmagan mahsulotlar) uchun chiziqdan erga kuchlanish qo'llanilmaydi.

Mahsulot qo'mitalari PE dan boshqa tuproqli ulanishlari bo'lgan ikki qavatli izolyatsiyalangan mahsulotlarga chiziqli kuchlanish sinovi qo'llanilishi mumkinmi yoki yo'qligini hal qilishi mumkin.

7.4 Ekranlanmagan nosimmetrik o'zaro bog'lanish liniyalariga qo'llaniladigan kuchlanish uchun sinov sozlamalari

CDN sinovdan o'tkaziladigan sxemalarning belgilangan funksional sharoitlariga ta'sir qilmasligi kerak.

Birlashtiruvchi tarmoq misoli 9-rasmda keltirilgan.

Agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, EUT va ulash tarmog'i o'rtasidagi o'zaro bog'lanish liniyasi uzunligi 2 m dan oshmasligi kerak.

Ikki qavatli izolyatsiyalangan mahsulotlar (ya'ni, maxsus tuproqli terminali bo'lmagan mahsulotlar) uchun chiziqdan erga kuchlanish qo'llanilmaydi.

7.5 Ekranlanmagan simmetrik o'zaro bog'lanish liniyalariga qo'llaniladigan kuchlanishlarni sinovdan o'tkazish

Nosimmetrik o'zaro bog'lanish liniyalari uchun ulash tarmoqlariga misollar 10-rasmda va 11-rasmda keltirilgan.

DIQQAT Agar mufta to'xtatuvchilari ishlatilsa, muftaning tutashuv nuqtasidan pastroq sinov darajalari (ateşleme nuqtasi 90 V nominal kuchlanishli gaz to'xtatuvchisi uchun taxminan 300 V) belgilanishi mumkin emas.

Agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, EUT va ulash tarmog'i o'rtasidagi o'zaro bog'lanish liniyasi uzunligi 2 m dan oshmasligi kerak.

Yuqori tezlikdagi o'zaro ulanish liniyalarida kuchlanish sinovi uchun CDN ning EUTga ta'siri tufayli normal ishlashga erishib bo'lmaydigan hollarda kuchlanish sinovi qo'llanilmaydi.

7.6 Himoyalangan chiziqlarga qo'llaniladigan kuchlanish uchun sinovni o'rnatish

EUT erdan izolyatsiya qilingan va kuchlanish uning metall korpusiga qo'llaniladi; sinovdan o'tkazilayotgan port(lar)dagi tugatish (yoki yordamchi uskuna) erga ulangan. Ushbu sinov bir yoki bir nechta ekranlangan kabellari bo'lgan uskunalar uchun qo'llaniladi (12-rasmga qarang).

1-Izoh:12-rasmda ko'rsatilgan mos yozuvlar er tekisligi past empedans moslamasini ifodalaydi. Maxsus simi yoki metall plastinkadan foydalanish mumkin.

Sinov qilinayotgan port(lar)dan tashqari EUT ga barcha ulanishlar xavfsiz izolyatsiyalovchi transformatorlar yoki mos ajratish tarmog'i kabi mos vositalar yordamida erdan ajratilishi kerak.

Sinov qilinayotgan port (lar) va kabelning boshqa uchiga ulangan qurilma orasidagi kabel uzunligi (12-rasmdagi AE) bo'lishi kerak:

– 20 m (afzal uzunlik) yoki,

– 10 m dan ortiq eng qisqa uzunlik, bu erda ishlab chiqaruvchi haqiqiy o'rnatishlarda ishlatiladigan oldindan yig'ilgan kabellarni taqdim etadi.

Ishlab chiqaruvchining texnik shartiga ko'ra ≤ 10 m bo'lgan kabellar uchun sinov talab qilinmaydi.

EUT va AE o'rtasidagi kabel induktiv ravishda o'ralgan bo'lishi yoki bifilyar lasan sifatida o'ralgan bo'lishi kerak va izolyatsiyalangan tayanchga joylashtirilishi kerak.

Himoyalangan chiziqlarga kuchlanishni qo'llash qoidalari:

a) Har ikki uchida tuproqli qalqonlar:

– sinov 12-rasmga muvofiq amalga oshirilishi kerak.

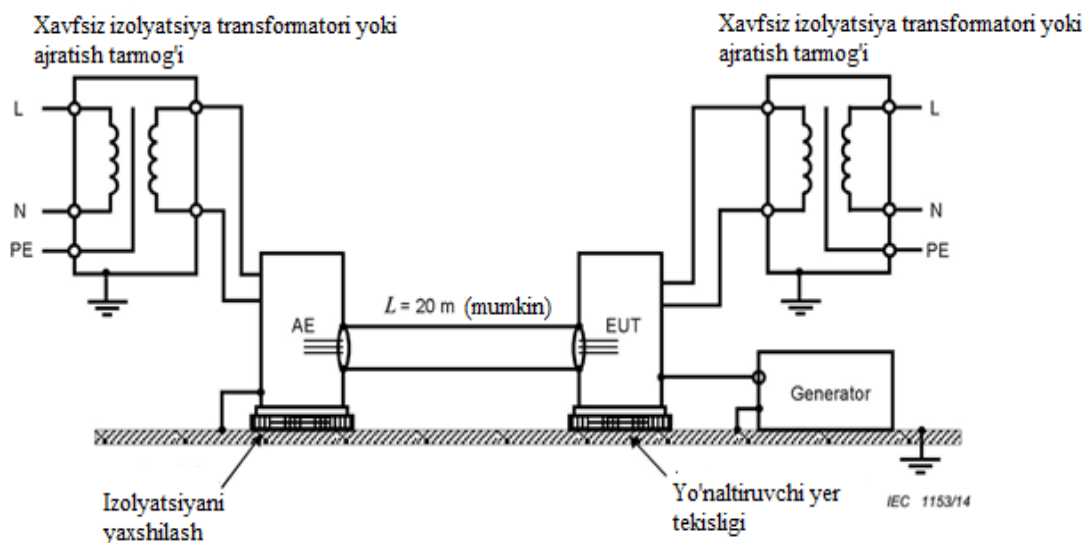
Sinov darajasi 2Ω generator manba empedansi va $18 \mu F$ kondensatorli ekranlarda qo'llaniladi (6.2.3 ga qarang).

b) bir uchida tuproqli qalqonlar:

- sinov 7.4 yoki 7.5 ga muvofiq amalga oshirilishi kerak (4-rasmga qarang), chunki qalqon magnit maydonlardan kelib chiqadigan kuchlanishdan himoya qilmaydi.

2-Izoh: Bunday holda, qalqonga kuchlanish sinovi qo'llanilmaydi.

Metall korpusga ega bo'lmagan EUT uchun kuchlanish to'g'ridan-to'g'ri EUT tomonidagi ekranlangan kabelga qo'llaniladi.



EUT va/yoki AE ga quvvatni ko'rsatilgan ajratuvchi transformator orqali emas, balki ajratish tarmog'i orqali ta'minlashga ruxsat beriladi. Bunday holda, EUT ning himoya tuproqli ulanishi ajratuvchi tarmoqqa ulanmasligi kerak.

DC bilan ta'minlangan EUT va/yoki AE ajratuvchi tarmoqlar orqali quvvatlanishi kerak.

AE uskunasi kuchlanishdan ajratish zarur bo'lganda, sinovdan o'tayotgan kabelning AE tomonida erga ulanishga AE shassisiga emas, balki to'g'ridan-to'g'ri ulagich ekraniga ulanish orqali erishish mumkin. Agar qo'shimcha izolyatsiya zarur bo'lsa va simni ekranning yaxlitligiga ta'sir qilmasdan uzaytirish mumkin bo'lsa (masalan, koaksiyal barrel ulagichi yoki ekranlangan Ethernet kabeli ulash moslamasi yordamida), erga ulanish uzaytirgichning ekraniga o'rnatilishi mumkin. Bunday holda, kabelning uzunligi EUT va AE o'rtasida emas, balki EUT va ulash o'rtasida o'lchanadi. Ulagich va AE o'rtasidagi kabel uzunligi juda muhim emas.

12-rasm - Himoyalangan chiziqlarga qo'llaniladigan kuchlanish uchun sinovni o'rnatish misoli

8 Sinov jarayoni

8.1 Umumiy qoidalar

Sinov jarayoni quyidagilarni o‘z ichiga oladi:

- 7.2 ga muvofiq sinov asboblari tekshirish;
- laboratoriya ma'lumotnoma shartlarini o'rnatish;
- EUTning to'g'ri ishlashini tasdiqlash;
- testning bajarilishi;
- sinov natijalarini baholash (9-bandga qarang).

8.2 Laboratoriya ma'lumotnoma shartlari

8.2.1 Iqlim sharoitlari

Agar umumiy, mahsulot oilasi yoki mahsulot standartlarida boshqacha qoida nazarda tutilmagan bo'lsa, laboratoriyadagi iqlim sharoitlari EUT va sinov uskunalari uchun tegishli ishlab chiqaruvchilar tomonidan belgilangan har qanday chegaralar ichida bo'lishi kerak.

Agar nisbiy namlik EUT yoki sinov uskunasi kondensatsiyaga olib keladigan darajada yuqori bo'lsa, sinovlar o'tkazilmaydi.

8.2.2 Elektromagnit sharoitlar

Laboratoriyaning elektromagnit sharoitlari sinov natijalariga ta'sir qilmaslik uchun EUTning to'g'ri ishlashini kafolatlaydigan bo'lishi kerak.

8.3 Sinovning bajarilishi

Tekshirish amalga oshiriladi. Tekshirishni sinovdan oldin o'tkazish afzalroqdir (7.2 ga qarang).

Sinov sinov rejasiga muvofiq amalga oshirilishi kerak, unda sinovni o'rnatish, shu jumladan:

- sinov darajasi;
- impuls soni (har bir ulanish yo'li uchun):

– agar tegishli standartda boshqacha qoida nazarda tutilgan bo'lmasa, kuchlanish impuls soni:

i) d.c. quvvat portlari va o'zaro ulanish liniyalari uchun beshta musbat va beshta manfiy kuchlanish impuls soni;

ii) a.c. quvvat portlari har biri 0°, 90°, 180° va 270° da beshta ijobiy va beshta salbiy impuls soni;

- ketma-ket impuls orasidagi vaqt: 1 min yoki undan kamroq;
- EUTning vakolatli ishlash shartlari;
- EUT portlari sinovdan o'tkaziladi.

Quvvat portlari (a.c. yoki d.c.) kirish yoki chiqish portlari bo'lishi mumkin.

Chiqish portlariga kuchlanish kuchlanishlari EUT ga ushbu chiqish portlari orqali kirishi mumkin bo'lgan ilovalarda tavsiya etiladi (masalan, katta quvvat sarfi bo'lgan yuklarni almashtirish).

3 fazali tizimlarni sinovdan o'tkazishda, faza burchaklarining sinxronizatsiyasi sinov ostidagi bir xil chiziqdan olinishi kerak, masalan. L2 va L3 o'rtasida kuchlanish

impulslarini qo'llashda faza burchagi sinxronizatsiyasi L2 va L3 orasidagi kuchlanish bo'lishi kerak.

Ulangan liniyalar o'rtasida tarmoq kuchlanishi yo'q bo'lganda sinxronizatsiya qo'llanilmaydi, masalan TN-S quvvat taqsimlash tizimlarida N va PE o'rtasida. Bunday holda, beshta musbat impuls va beshta manfiy impuls qo'llanilishi kerak.

Past kuchlanishdagi doimiy kuchlanishda kirish/chiqish portlari (≤ 60 V) ikkilamchi kontaktlarning zanglashiga olib (a.c. tarmoqdan ajratilgan) haddan tashqari kuchlanishlarga (ya'ni ishonchli tuproqli, sig'imli filtrlangan to'g'ridan-to'g'ri to'liqinli to'liqinlar d.c. komponentining 10% dan kam) ta'sir qilmasa, qo'llanilmaydi.

1-Izoh: Bir nechta bir xil sxemalar bo'lsa, tanlangan miqdordagi kontaktlarning zanglashiga olib keladigan vakillik sinovlari yetarli bo'lishi mumkin.

Agar daqiqada bir tezlikda o'tkazilgan testlar muvaffaqiyatsizlikka olib kelsa va daqiqada bir marta bajarilgan testlar bajarilmasa, daqiqada bir marta bajarilgan sinov ustunlik qiladi.

2-Izoh: Mahsulot qo'mitalari turli xil faza burchaklarini tanlashi va agar o'z mahsulotlari uchun mos bo'lsa, har bir fazadagi kuchlanish sonini oshirishi yoki kamaytirishi mumkin.

3-Izoh: Umumiy foydalanishdagi ko'pchilik himoyachilarning o'rtacha quvvat imkoniyatlari cheklangan, garchi ularning eng yuqori quvvati yoki eng yuqori energiyani qayta ishlash imkoniyatlari yuqori oqimlarga bardosh berishi mumkin. Shu sababli, ikkita kuchlanish orasidagi vaqt EUTning o'rnatilgan himoya qurilmalariga bog'liq.

4-Izoh: Sinovlarni qo'llash bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar C.2 da keltirilgan.

Chiziqdan yerga sinovdan o'tkazilayotganda, agar boshqa texnik shart bo'lmasa, chiziqlar ketma-ketlikda individual ravishda sinovdan o'tkaziladi.

Sinov tartibi sinovdan o'tkazilayotgan uskunaning chiziqli bo'lmagan oqim kuchlanish xususiyatlarini ham hisobga olishi kerak. Shuning uchun barcha quyi sinov darajalari (1-jadvalga qarang), shu jumladan tanlangan sinov darajasi sinovdan o'tkazilishi kerak.

9 Sinov natijalarini baholash

Sinov natijalari sinovdan o'tkazilayotgan uskunaning ishlashini yo'qotishi yoki uning ishlab chiqaruvchisi yoki sinov so'rovchisi tomonidan belgilangan yoki ishlab chiqaruvchi va mahsulotni xaridor o'rtasida kelishilgan ishlash darajasiga nisbatan tasniflanishi kerak. Tavsiya etilgan tasnif quyidagicha:

a) ishlab chiqaruvchi, so'rovchi yoki xaridor tomonidan belgilangan chegaralar doirasida normal ishlash;

b) vaqtinchalik funksiyani yo'qotish yoki buzilish to'xtatilgandan so'ng to'xtaydi va sinovdan o'tkazilayotgan uskuna operator aralashuvisiz o'zining normal ishlashini tiklaydi;

c) vaqtinchalik funksiyani yo'qotish yoki ish faoliyatini pasaytirish, ularni tuzatish operator aralashuvini talab qiladi;

d) apparat yoki dasturiy ta’minotning shikastlanishi yoki ma’lumotlarning yo‘qolishi tufayli qayta tiklanmaydigan funktsiyaning yo‘qolishi yoki ishlashning yomonlashishi.

Ishlab chiqaruvchining texnik shartsi EUTga ahamiyatsiz deb hisoblanishi mumkin bo‘lgan va shuning uchun maqbul bo‘lgan ta’sirlarni belgilashi mumkin.

Ushbu tasnif umumiy, mahsulot va mahsulot oilasi standartlari uchun mas’ul bo‘lgan qo‘mitalar tomonidan ishlash mezonlarini shakllantirishda qo‘llanma sifatida yoki ishlab chiqaruvchi va xaridor o‘rtasidagi ishlash mezonlari bo‘yicha kelishuv uchun asos sifatida ishlatilishi mumkin, masalan, tegishli umumiy mahsulot bo‘lmasa. yoki mahsulot oilasi standarti mavjud.

Sinovlarni qo‘llash natijasida uskuna xavfli yoki xavfli bo‘lmasligi kerak.

10 Sinov bayonnomasi

Sinov bayonnomasida sinovni takrorlash uchun zarur bo‘lgan barcha ma’lumotlar bo‘lishi kerak. Xususan, quyidagilar qayd etiladi:

- ushbu standartning 8-bandida talab qilinadigan sinov rejasida ko‘rsatilgan narsalar;

- EUT va unga bog‘liq bo‘lgan har qanday uskunaning identifikatsiyasi, masalan, tovar nomi, mahsulot turi, seriya raqami;

- sinov uskunasi identifikatsiyasi, masalan, tovar nomi, mahsulot turi, seriya raqami;

- sinov o‘tkazilgan har qanday maxsus atrof-muhit sharoitlari, masalan, himoyalangan korpus;

- sinovni o‘tkazish uchun zarur bo‘lgan har qanday maxsus shartlar;

- sinov va EUT tartibining chizmasi va/yoki rasmlari;

- ishlab chiqaruvchi, so‘rovchi yoki xaridor tomonidan belgilangan samaradorlik darajasi;

- umumiy, mahsulot yoki mahsulot oilasi standartida belgilangan samaradorlik mezon;

- Sinov buzilishini qo‘llash paytida yoki undan keyin kuzatilgan EUTga har qanday ta’sirlar va bu ta’sirlar saqlanib qolish muddati;

- sinovdan o‘tgan barcha turdagi kabellar, shu jumladan uzunligi va ular ulangan EUT interfeysi porti;

- o‘tish/o‘tolmaslik qaror qabul qilish asosi (umumiy, mahsulot yoki mahsulot oilasi standartida ko‘rsatilgan yoki ishlab chiqaruvchi va xaridor o‘rtasida kelishilgan samaradorlik mezon asosida);

- muvofiqlikka erishish uchun zarur bo‘lgan har qanday maxsus foydalanish shartlari, masalan, kabel uzunligi yoki turi, ekranlash yoki topraklama yoki EUT ish sharoitlari;

- sinov konfiguratsiyasi (apparat), shu jumladan ishlatiladigan ulash usuli;

- sinov konfiguratsiyasi (dasturiy ta’minot).

A Ilova

(ma'lumot uchun)

Keng tarqalgan tizimlarga ulanish uchun mo'ljallangan ekranlanmagan tashqi simmetrik aloqa liniyalari uchun kuchlanish sinovi

A.1 Umumiy qoidalar

To'g'ridan-to'g'ri tashqi telekommunikatsiya tarmoqlariga (masalan, umumiy kommutatsiyalangan telekommunikatsiya tarmoqlari (PSTN)) ulanishi uchun mo'ljallangan nosimmetrik aloqa liniyalarini sinovdan o'tkazishda $1,2/50 \mu\text{s}$ - $8/20 \mu\text{s}$ to'lqin shakli mos kelmasligi mumkin. Tashqi telekommunikatsiya tarmoqlari odatda 300 m dan ortiq kabel uzunligiga ega va uzunligi bir necha kilometr bo'lishi mumkin. Ushbu

tarmoqlarning tabiati natijasida $10/700 \mu\text{s}$ - $5/320 \mu\text{s}$ to'liq shakli dalada uchraydigan haqiqiy kuchlanishlarni ko'proq ifodalaydi. A ilovasi $10/700 \mu\text{s}$ - $5/320 \mu\text{s}$ generator yordamida sinovdan o'tkazish uchun sinov usullari va generator xususiyatlarini belgilaydi.

Uzoq masofali tashqi tarmoqlar odatda kabellar binolar yoki korpuslarga kiradigan joylarda asosiy himoyaning ba'zi shakllaridan foydalanadi. Sinov ostidagi portning to'g'ri ishlashini ta'minlash uchun ushbu asosiy himoyaning ishlashini hisobga olish kerak. Sinov EUT ichidagi asosiy va har qanday ikkilamchi himoya o'rtasidagi muvofiqlashtirishni tekshirish uchun mo'ljallangan asosiy himoya bilan amalga oshirilishi kerak. Agar birlamchi himoyaning aniq xususiyatlarini nazorat qilib bo'lmasa, mahsulot qo'mitalari birlamchi himoya o'rnatilgan va o'rnatilmagan holda baholanadigan turli sinov darajalarini belgilashi mumkin. Ushbu hodisa haqida batafsil ma'lumotni ITU-T K.44 da topish mumkin.

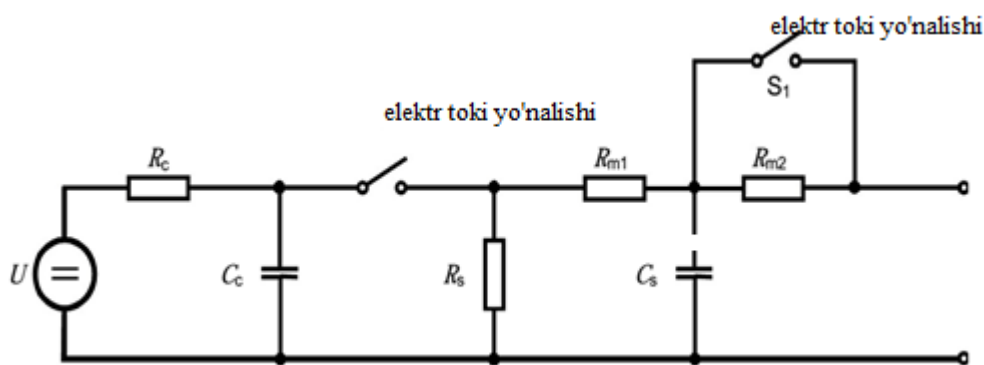
A.2 $10/700 \mu\text{s}$ kombinatsiyalangan to'liq generatori

A.2.1 Generatorning xarakteristikalar

Ushbu generator quyidagi xususiyatlarga ega kuchlanish hosil qilish uchun mo'ljallangan:

- ochiq zanjirli kuchlanishning oldingi vaqti $10 \mu\text{s}$;
- ochiq tutashuvdagi kuchlanish davomiyligi $700 \mu\text{s}$;
- qisqa tutashuv oqimining oldingi vaqti $5 \mu\text{s}$;
- qisqa tutashuv oqimining davomiyligi $320 \mu\text{s}$.

Generatorning soddalashtirilgan sxemasi A.1-rasmda keltirilgan. Turli komponentlar uchun qiymatlar generator yuqoridagi kuchlanishni etkazib beradigan tarzda tanlanadi.



Bu yerda:

U Yuqori kuchlanish manbayi

R_c zaryadlovchi qarshiligi

C_c Energiyani saqlash kondensatori

R_s Pulsning davomiyligini shakllantirish qarshiligi

R_m Empedansga mos keladigan rezistorlar

C_s Old vaqtni shakllantirish kondensatori

S₁ Tashqi mos keladigan rezistorlardan foydalanilganda kalit yopiq

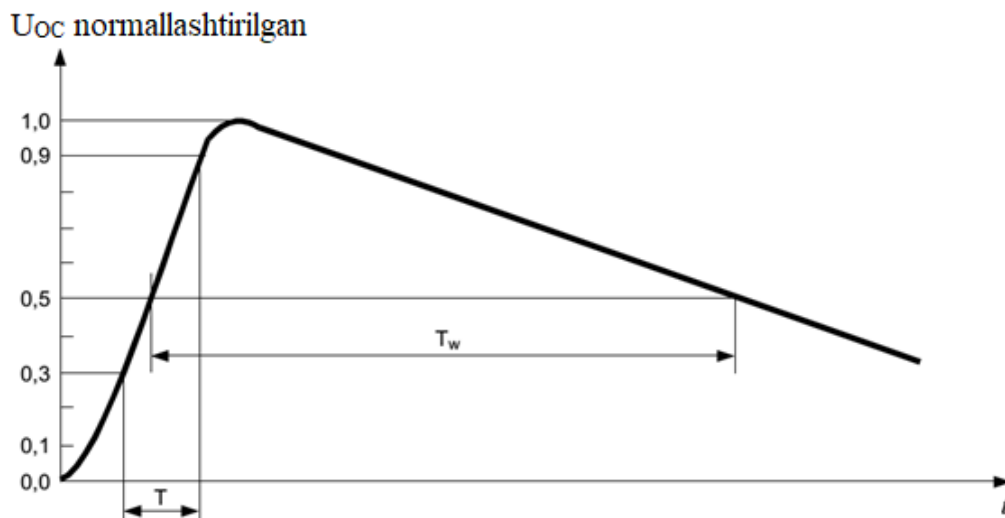
A.1 Rasm– Kombinatsiyalangan to‘lqin generatorining soddalashtirilgan sxemasi (10/700 μ s – 5/320 μ s)

Effektiv chiqish empedansi sifatida kombinatsiyalangan to‘lqin generatorining eng yuqori ochiq tutashuvdagi chiqish kuchlanishining eng yuqori qisqa tutashuv oqimiga nisbati hisobga olinishi kerak. Ushbu generator uchun nisbat 40 Ω samarali chiqish empedansini belgilaydi.

A.2.2 Generatorning ishlashi

Qutblanish	musbat va manfiy
Takrorlash darajasi	1 daqiqada yoki tezroq
Ochiq kontaktlarning zanglashiga olib chiqish kuchlanishi	0,5 kV dan talab qilinadigan sinov darajasigacha sozlanishi
Kuchlanish kuchlanishining to‘lqin shakli	A.1-jadval va A.2-rasmga qarang
Chiqish kuchlanishining bardoshliligi	A.2-jadvalga qarang
Qisqa tutashuvdagi eng yuqori chiqish oqimi	eng yuqori kuchlanish sozlamalariga bog‘liq (A.1 va A.2-jadvallarga qarang)

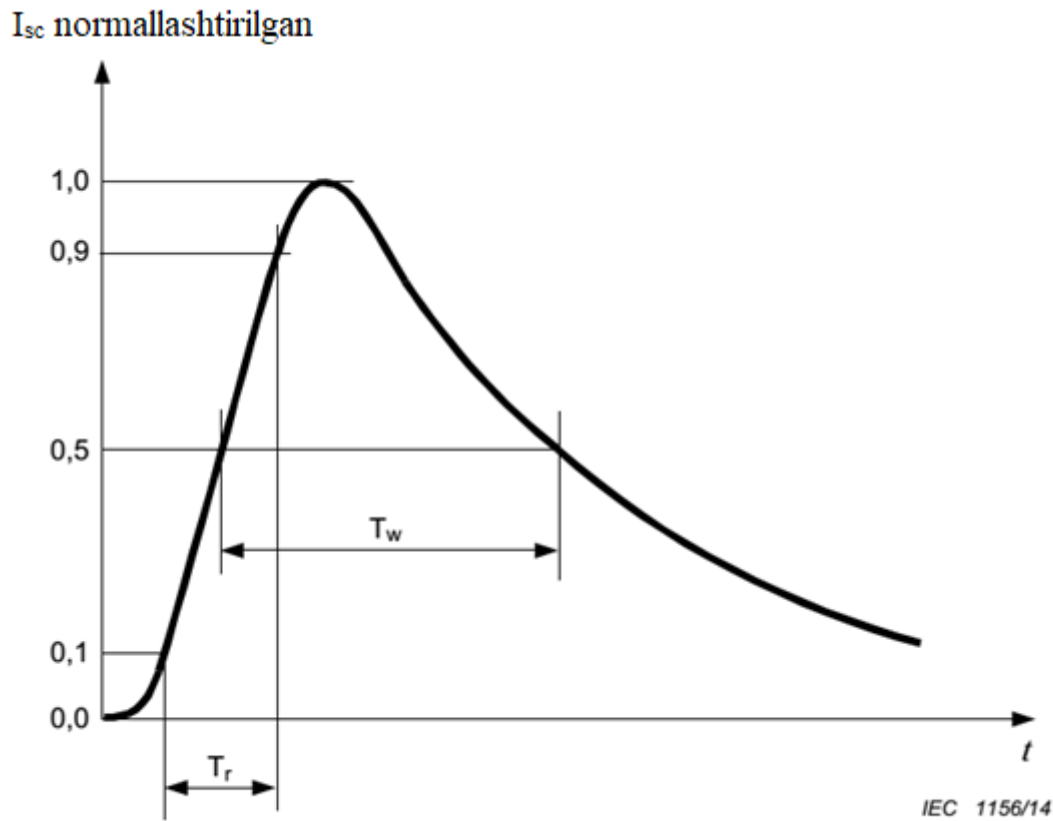
Izoh: Effektiv chiqish empedansi odatda ichki 15 Ω (R_{m1}) va 25 Ω (R_{m2}) rezistorlardan iborat. R rezistorlarini chetlab o‘tish, parallel yoki qisqa tutashtirish mumkin va bir nechta ulanishlar uchun foydalanilganda tashqi ulanish rezistorlari bilan almashtirilishi mumkin, A.1-rasmga qarang.



Oldingi vaqt: $T_f = 1,67 \times T_r = 10 \mu\text{s} \pm 30 \%$

Davomiyligi: $T_d = T_w = 700 \mu\text{s} \pm 20 \%$

A.2 Rasm – Ochiq tutashuv kuchlanishining to‘lqin shakli (10/700 μ s)



Old vaqt: $T_f = 1,25 \times T_r = 5 \mu s \pm 20 \%$

Davomiyligi: $T_d = T_w = 320 \mu s \pm 20 \%$

A.3 Rasm – 5/320 μs qisqa tutashuvli oqim to'liqin shaklining to'liqin shakli

A.1 Jadval– 10/700 μs va 5/320 μs to'liqin shakli parametrlarining ta'riflari

	Old vaqt	Davomiyligi
Ochiq tutashuvdagi kuchlanish	$10 \pm 30 \%$	$700 \pm 20 \%$
Qisqa tutashuv oqimi	$5 \pm 20 \%$	$320 \pm 20 \%$

A.2 Jadval – Ochiq tutashuvdagi eng yuqori kuchlanish va eng yuqori qisqa tutashuv oqimi o'rtasidagi bog'liqlik

Ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan eng yuqori kuchlanishi $\pm 10 \%$ generator chiqishida	Qisqa tutashuvning eng yuqori oqimi $\pm 10 \%$ generator chiqishida
0,5 kV	12,5 A
1,0 kV	25 A
2,0 kV	50 A
4,0 kV	100 A

Izoh: Qisqa tutashuvning eng yuqori oqimi A.1-rasmdagi S1 kaliti ochiq holda o'lchanadi.

Ochiq tutashuvdagi eng yuqori kuchlanish va qisqa tutashuvdagi eng yuqori oqim bir xil generator sozlamalari bilan o'lchanishi kerak.

A.2.3 Generatorni kalibrlash

Turli generatorlarning sinov natijalarini solishtirish uchun generatorni vaqti-vaqti bilan kalibrlash kerak. Shu maqsadda generatorning asosiy xususiyatlarini o'lchash uchun quyidagi protsedura zarur.

Generator chiqishi to'liq shakllarining xususiyatlarini kuzatish uchun yetarli tarmoqli kengligi, kuchlanish va oqim qobiliyatiga ega bo'lgan o'lchash tizimiga ulanishi kerak. E-ilovada kuchlanish to'liq shakllarining o'tkazish qobiliyatiga oid ma'lumotlar keltirilgan.

Agar oqim transformatori (zond) qisqa tutashuv oqimini o'lchash uchun ishlatilsa, u magnit yadroning to'yinganligi sodir bo'lmasligi uchun tanlanishi kerak. Probning pastki (-3 dB) burchak chastotasi 10 Hz dan kam bo'lishi kerak.

Generatorning xarakteristikalarini ochiq tutashuv sharoitida (10 k Ω dan katta yoki unga teng yuk) va qisqa tutashuv sharoitida (0,1 Ω dan kichik yoki teng yuk) bir xil o'rnatilgan kuchlanishda o'lchanishi kerak.

A.2.2 da ko'rsatilgan barcha ishlash ko'rsatkichlari generatorning chiqishida bajarilishi kerak.

A.3 Ulash/ajratish tarmoqlari

A.3.1 Umumiy qoidalar

Himoyalangan tashqi nosimmetrik aloqa liniyalari (o'ralgan juftlar) uchun ishlatiladigan simlarning tabiati tufayli mufta har doim umumiy rejimda bo'ladi. Birlashtiruvchi ajralish sxemasi A.4-rasmda ko'rsatilgan.

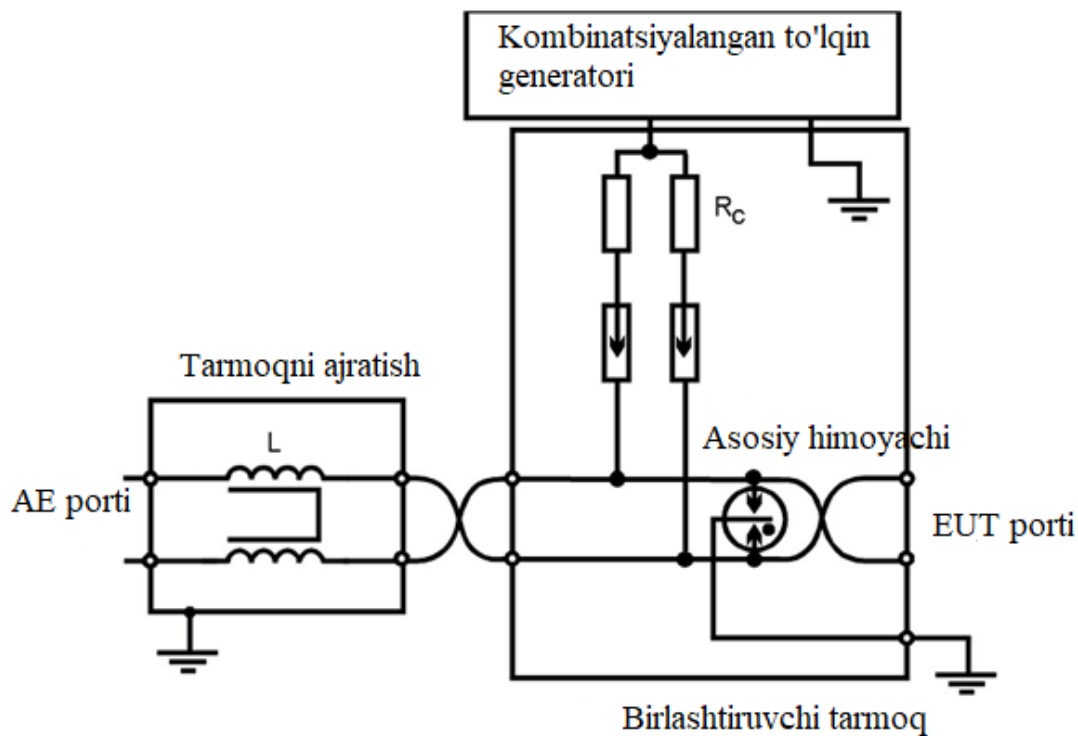
A.4-rasmda ko'rsatilganidek, himoyasiz tashqi simmetrik aloqa liniyalari uchun tutashtirgichlar orqali ulash afzalroq ulash usuli hisoblanadi. Birlashtiruvchi tarmoq, shuningdek, ko'p o'tkazgichli kabellarda kuchlanish oqimini bir nechta juftlarga bo'lish vazifasiga ega. Ichki mos keladigan qarshilik R_{m2} (25 Ω) tashqi $R_c = 25 \Omega$ bilan almashtiriladi.

Birlashtirish/ajratish tarmog'ining tavsiya etilgan xususiyatlari:

Birlashma empedansi $R_c = 25 \Omega$ chiziqli uchun plyus to'xtatuvchining empedansi; Ajratish induktorlari $L = 20$ mH.

Tavsiya etilgan ulanish va ajratish tarmog'ining dizayni va komponent qiymatlari yuqori tezlikdagi tarmoqlar (masalan, DSL) uchun mos kelmasligi mumkin, chunki kerakli ma'lumotlarni uzatish yomonlashishi mumkin.

A.3.2 Tashqi aloqa liniyalari uchun ulash/ajratish tarmoqlari



Ichki mos keladigan qarshilik R_m^2 (25Ω) tashqi $R_c = 25 \Omega$ bilan almashtiriladi.

1-Izoh: Ko'rsatilgan gaz to'xtatuvchilari 9-rasmda ko'rsatilgandek siqish sxemasi bilan almashtirilishi mumkin.

2-Izoh: Port har doim belgilangan birlamchi himoya bilan foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lsa, sinov himoya elementlari bilan muvofiqlashtirishni ta'minlash uchun birlamchi himoya bilan amalga oshiriladi.

A.4 Jadval – Himoyalangan tashqi nosimmetrik aloqa liniyalari uchun sinov o'rnatish namunasi: liniyalarni erga ulash, gaz to'xtatuvchilari orqali ulash (birlamchi himoya o'rnatilgan)

A.4 Ulash/ajratish tarmoqlarini kalibrlash

O'lchovlar bir vaqtning o'zida bitta ulash juftligiga qo'llaniladigan impuls bilan amalga oshirilishi kerak.

Tepalik amplitudasi, oldingi vaqt va impuls davomiyligi CDN uchun ochiq tutashuv sharoitida impuls kuchlanishida va qisqa tutashuv sharoitida oqimda o'lchanishi kerak. Qiymatlar A.4-jadvalda keltirilgan.

AE tomonidagi DN ning kirishlari EUT chiqish portida impuls kuchlanishi va impuls oqimini o'lchash uchun PE ga qisqa tutashuvi kerak.

Qolgan kuchlanish qiymati AE ning himoya talablariga bog'liq. Shuning uchun ushbu standartda hech qanday cheklovlar yo'q.

Kalibrlash jarayoni A.3-jadvalda keltirilgan.

A.3 Jadval– Himoyalangan tashqi simmetrik aloqa liniyalari uchun CDN uchun kalibrlash jarayonining qisqacha tavsifi

	Ulanish	O'lchash	AE tomoni	EUT tomoni
EUT	Umumiy rejim -	Bir juftlikdan	Ishlatilgan	Ochiq elektron,

tomonidagi kuchlanish to‘lqini	PE ga bir juftlik	ikkala chiziq bir-biriga qisqa tutashgan: eng yuqori kuchlanish, oldingi vaqt, davomiylilik	barcha liniyalar PE ga qisqartiriladi	bir juftlikdan ikkala chiziq bir-biriga ulangan
EUT tomonidagi kuchlanish oqimi	Umumiy rejim - PE ga bir juftlik	Bir juftlikdan ikkala chiziq bir-biriga qisqa tutashgan: eng yuqori oqim, oldingi vaqt, davomiylilik	Ishlatilgan barcha liniyalar PE ga qisqartiriladi	Bir juftlikdan ikkala chiziq PE ga qisqa tutashgan
AE tomonida qoldiq kuchlanish (himoya bilan elementlar)	Umumiy rejim - PE ga bir juftlik	Bir juftlikdan ikkala chiziq bir-biriga qisqa tutashgan: eng yuqori kuchlanish	Ochiq tutashuv	Ochiq tutashuv

Ushbu kalibrlash jarayonining maqsadi komponentlarning to‘g‘ri ishlashini, ajratuvchi choklarning to‘yinganligini, DN qismining ajratish effektini, joriy qobiliyatini va CN qismining ulash effektini tekshirishdan iborat. Yuqoridagi paragraflarda tasvirlangan ulanish usuli kuchlanish va oqim to‘lqin shakllariga ta’sir qiladi. Kalibrlash uchun parametrlar A.4-jadvalda keltirilgan.

A.4-jadval – Himoyalangan tashqi simmetrik aloqa liniyalari uchun CDN ning EUT portidagi kuchlanish to‘lqin shakli texnik shartlar

Birlashtirish usuli	CWG chiqish kuchlanishi ^{a b c}	CDN EUT chiqishi da V_{OC} $\pm 10 \%$	Oldingi kuchlanish vaqti T_f $\pm 30 \%$	Kuchlanish davomiyligi T_d $\pm 30 \%$	CDN EUT chiqishi da I_{sc} $\pm 20 \%$	Joriy oldingi vaqt T_f $\pm 30 \%$	Joriy davomiylilik T_d $\pm 30 \%$
Umumiy rejim CD 1 juftligi 27,5 Ω	4 kV	4 kV	8 μs	250 μs	145 A	3,2 μs	250 μs

^a Bir nechta juftlikli CDN uchun A.3-jadvalda ko‘rsatilganidek, har bir juft alohida kalibrlash kerak.

^b Gaz to'xtatuvchilari, qisqichlar yoki ko'chki qurilmalari orqali ulanish impuls to'liq shaklida biroz o'tish shovqinini ko'rsatadi. Mumkin bo'lgan eng yuqori impulsli kuchlanish bilan ishlash ularning o'lchovlarga ta'sirini kamaytiradi; oldingi vaqtlar va davomiylik qiymatlari o'lchovlari uchun kommutatsiya shovqinini e'tiborsiz qoldirish tavsiya etiladi.

^c Ushbu jadvalda ko'rsatilgan qiymatlar ideal qiymatlarga ega CWG uchun. Agar CWG toleranslarga yaqin parametr qiymatlarini yaratsa, CDN ning qo'shimcha tolerantliklari CWG-CDN kombinatsiyasi uchun chidamliliklardan tashqari qiymatlarni yaratishi mumkin.

A.5 Tashqi ekranlanmagan simmetrik aloqa liniyalariga qo'llaniladigan kuchlanish uchun sinovni o'rnatish

Nosimmetrik o'zaro bog'lanish/aloha davrlari uchun (A.4-rasmga qarang) odatda sig'imli ulanish usulini qo'llash mumkin emas. Bunday holda, ulanish gaz to'xtatuvchilari orqali amalga oshiriladi. Birlashtiruvchi to'xtatuvchining ateşleme nuqtasi ostidagi sinov darajalari (ateşleme nuqtasi nominal kuchlanish 90 V bo'lgan gaz to'xtatuvchisi uchun taxminan 300 V) aniqlanmaydi.

Ikkita sinov konfiguratsiyasini hisobga olish kerak:

a) Uskunaning daxlsizligini baholash uchun EUTda past sinov darajasida, masalan, 0,5 kV yoki 1 kVda faqat ikkilamchi himoya bilan sinov o'tkazilishi kerak.

b) Tizim darajasidagi mustahkamlikni baholash uchun sinov yuqoriroq sinov darajasida, masalan, 2 kV yoki 4 kVda qo'shimcha birlamchi himoya bilan amalga oshirilishi kerak.

Agar boshqacha ko'rsatilmagan bo'lsa, EUT va ulash/ajratish tarmog'i o'rtasidagi o'zaro bog'lanish liniyasi uzunligi 2 m dan oshmasligi kerak.

Birlashma har doim umumiy rejimda, barcha o'tkazgichlar mos yozuvlar erga nisbatan bir vaqtning o'zida (Qarang: A.4-rasm).

Izoh: Sinovdan o'tmagan o'tkazgichlar sinovdan o'tkazilayotgan portning kerakli ma'lumotlar trafigiga ta'sir qilmaydigan ulash moslamasi orqali erga ulanadi (masalan, GDT).

B Ilova

(ma'lumot uchun)

Generatorlarni tanlash va sinov darajalari

B.1 Umumiy qoidalar

Sinov darajalarini tanlash o'rnatish shartlariga asoslanishi kerak va mahsulot yoki mahsulot oilasi standartlarida ko'rsatilishi mumkin. Belgilangan darajalar bo'lmagan hollarda, C.3 da keltirilgan ma'lumotlar bilan birga B.1 va B.2 jadvallaridan foydalanish kerak. Bu qiymatlar faqat tasvirlash uchun kiritilgan va tavsiya yoki talabni tashkil etmaydi. Qiymatlar faqat tushuntirish maqsadida tanlangan va ba'zi tavsiya etilgan amaliyot sifatida ilgari surilmagan.

B.2 Muhitlarning tasnifi

0-sinf: Yaxshi himoyalangan elektr muhiti, ko'pincha maxsus xonada

1-sinf: Qisman himoyalangan elektr muhiti

2-sinf: Kabellar yaxshi ajratilgan elektr muhiti, hatto qisqa masofalarda ham kabellar parallel ravishda o'tadigan elektr muhiti

3-sinf: O'zaro ulanishlar elektr kabellari bilan birga tashqi kabellar sifatida ishlaydigan elektr muhiti va kabellar ham elektron, ham elektr davrlari uchun ishlatiladi

4-sinf: Aholisi zich bo'lmagan hududda aloqa kabellari va havo elektr uzatish liniyalariga ulangan elektron qurilmalar uchun elektr muhiti

5-sinf: Mahsulot texnik shartsida ko'rsatilgan maxsus shartlar

x - sinf: Tizim darajasidagi mustahkamlikni ko'rsatish uchun haqiqiy o'rnatish sharoitlariga tegishli qo'shimcha choralar, masalan, birlamchi himoya qilish kerak. Qo'shimcha ma'lumotlar C ilovasida keltirilgan.

B.3 Port turlarining ta'rifi

Tizim ichidagi port:

- Port bir xil tizim ichidagi portlarga ulangan.

Ichki port:

- Faqat bitta bino ichidagi kabellarga ulangan.

• Port tashqi ulanishga bevosita ulanishi mumkin bo‘lgan xizmatni taqdim etish uchun mo‘ljallanmagan.

• Portda boshqa jihozlar (masalan, ajratgich orqali) orqali binodan chiqadigan kabelga o‘tkazgich ulanishi bo‘lmaydi.

Tashqi port:

• Port to‘g‘ridan-to‘g‘ri binodan chiqadigan liniyalarga ulanish uchun mo‘ljallangan.

• Portda boshqa jihozlar orqali (masalan, ajratgich orqali) binodan chiqadigan kabelga o‘tkazuvchi ulanish mavjud.

B.4 Generatorlar va kuchlanish turlari

Turli sinflarga tegishli kuchlanish (va generatorlar) quyidagilardir:

1 dan 5 gacha sinflar: elektr uzatish liniyalari portlari, qisqa masofali signal zanjirlari/liniyalari va mahalliy tarmoqlar (masalan, Internet, token ring va boshqalar) va shunga o‘xshash tarmoqlar uchun 1,2/50 μ s (8/20 μ s).

4 dan 5 gacha sinflar: 10/700 μ s (5/320 μ s) simmetrik aloqa liniyalari uchun keng tarqalgan tizimlarni ko‘p foydalanuvchili telekommunikatsiya tarmoqlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanish (masalan, umumiy kommutatsiyalangan telekommunikatsiya tarmoqlari (PSTN), x-tipi) kabi vositalar orqali o‘zaro bog‘lash uchun mo‘ljallangan. raqamli abonent liniyalari (xDSL) va boshqalar); uzunligi odatda 300 m dan ortiq bo‘lgan chiziqlar.

Manba empedansi tegishli sinov qurilmalari rasmlarida ko‘rsatilganidek bo‘lishi kerak.

B.5 Jadvallar

Jadval B.1 – Quvvat portlari: sinov darajalarini tanlash (o‘rnatish sinfiga qarab)

O‘rnatish	Sinov darajalari (kV) klassi							
	AC quvvat manbai va a.c. I/U ^a Tashqi portlar		AC quvvat manbai va a.c. I/U ^{a, d} Ichki portlar		DC quvvat manbai va d.c. I/U ^a Tashqi portlar		DC quvvat manbai va d.c. I/U ^{a, d} Ichki portlar	
	Ulanish rejimi		Ulanish rejimi		Ulanish rejimi		Ulanish rejimi	
	Satrda n qatorg a	Chiziqda n yerga	Satrda n qatorg a	Chiziqda n yerga	Satrda n qatorg a	Chiziqda n yerga	Satrda n qatorg a	Chiziqda n yerga

0	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
1	Mavjud emas	0,5	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
2	0,5	1,0	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
3	1,0	2,0	1,0	2,0	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas	Mavjud emas
4	2,0 ^b	4,0 ^b	2,0 ^b	4,0 ^b	2,0 ^b	4,0 ^b	2,0 ^b	4,0 ^b
5	c,b	c,b	2,0 ^b	4,0 ^b	2,0 ^b	4,0 ^b	2,0 ^b	40 ^b
^a Kabel uzunligi 10 m dan qisqa yoki unga teng bo'lsa, hech qanday sinov tavsiya etilmaydi. ^b Port har doim belgilangan birlamchi himoya bilan foydalanish uchun mo'ljallangan bo'lsa, sinov himoya elementlari bilan muvofiqlashtirishni ta'minlash uchun birlamchi himoya bilan amalga oshiriladi. Agar interfeysni himoya qilish uchun birlamchi himoya talab qilinsa, lekin ta'minlanmagan bo'lsa, sinov belgilangan asosiy himoyaning maksimal o'tish darajasida va odatiy asosiy himoyachi bilan ham amalga oshiriladi. ^c Mahalliy elektr ta'minoti tizimining sinfiga bog'liq. ^d Tizim ichidagi portlarni sinovdan o'tkazish odatda talab qilinmaydi.								

B.2-jadval - Sxemalar/chiziqlar: sinov darajalarini tanlash (o'rnatish sinfiga qarab)

O'rnatish	Sinov darajalari (kV)											
	Nosimmetrik ishlaydigan sxemalar/liniyalar ^{a,c,e}				Simmetrik ishlaydigan sxemalar/chiziqlar ^{a,c,e}				Simmetrik ishlaydigan sxemalar/chiziqlar ^{a,c,e}			
	Tashqi port		Ichki port		Tashqi port		Ichki port		Ichki port			
0	M/E	M/E	M/E	M/E	M/E	M/E	M/E	M/E	M/E	M/E	M/E	M/E
1	M/E	M/E	M/E		M/E	M/E	M/E	0,5	M/E	M/E	M/E	M/E

2	M/E	M/E	M/E	M/E	M/E	M/E	M/E	1,0	M/E	M/E	M/E	0,5
3	M/E	M/E	1,0	2,0	M/E	M/E	M/E	2,0	M/E	M/E	M/E	2,0
4	2,0 ^b	4,0 ^b	2,0 ^b	4,0 ^b	M/E	4,0 ^b	M/E	4,0 ^b	M/E	4,0 ^b	M/E	4,0 ^b
5	2,0 ^b	4,0 ^b	2,0 ^b	4,0 ^b	M/E	4,0 ^b	M/E	4,0 ^b	M/E	4,0 ^b	M/E	4,0 ^b

^a Kabel uzunligi 10 m dan qisqa yoki unga teng bo‘lsa, hech qanday sinov tavsiya etilmaydi.

^b Port har doim belgilangan birlamchi himoya bilan foydalanish uchun mo‘ljallangan bo‘lsa, sinov himoya elementlari bilan muvofiqlashtirishni ta’minlash uchun birlamchi himoya bilan amalga oshiriladi. Agar interfeysni himoya qilish uchun birlamchi himoya talab qilinsa, lekin ta’minlanmagan bo‘lsa, sinov belgilangan asosiy himoyaning maksimal o‘tish darajasida va odatiy asosiy himoyachi bilan ham amalga oshiriladi.

^c Mahalliy elektr ta’minoti tizimining sinfiga bog‘liq.

^d Tizim ichidagi portlarni sinovdan o‘tkazish odatda talab qilinmaydi.

C Ilova

(ma’lumot uchun)

Tushuntirish izohlari

C.1 Turli manba mustahkamligi

Generatorning manba mustahkamligini tanlash quyidagilarga bog‘liq:

– kabel/o‘tkazgich/liniya turi (a.c. quvvat manbai, doimiy elektr ta’minoti, o‘zaro bog‘liqlik va boshqalar);

– kabellar/liniyalar uzunligi; – ichki/tashqi sharoitlar;

– sinov kuchlanishini qo‘llash (liniyadan chiziqqa yoki liniyadan erga).

2 Ω empedansi past kuchlanishli elektr ta’minoti tarmog‘ining manba empedansini ifodalaydi. Effektiv chiqish mustahkamligi 2 Ω bo‘lgan generator ishlatiladi.

12 Ω (10 Ω + 2 Ω) mustahkamligi past kuchlanishli elektr ta’minoti tarmog‘i va tuproqning manba empedansini ifodalaydi. 10 Ω seriyali qo‘shimcha rezistorli generator ishlatiladi.

42 Ω (40 Ω + 2 Ω) ning samarali mustahkamligi boshqa barcha chiziqlar va tuproq orasidagi manba mustahkamligini ifodalaydi. 40 Ω seriyali qo‘shimcha rezistorli generator ishlatiladi.

DIQQAT A.c/d.c quvvat konvertoriga ulanish uchun mo‘ljallangan DC portlari (masalan, noutbuk quvvat manbai to‘g‘ridan-to‘g‘ri ulanishi) past kuchlanishli quvvat manbai portlari sifatida qaralmaydi. Agar d.c. quvvat signal kabeliga kiritilgan o‘tkazgichlardan oziqlanadi, keyin bu ulanishlar past kuchlanishli quvvat manbai portlari sifatida qaralmaydi.

Ba'zi mamlakatlarda (masalan, AQSh) a.c. liniyalari uchun IEC bo'lmagan boshqa standartlar 2 Ω empedans bilan 5 va 7-rasmlarga muvofiq sinovlarni talab qilishi mumkin; Bular og'irroq sinovlar.

C.2 Sinovlarni qo'llash

C.2.1 Uskuna darajasidagi mustahkamlik

Sinov laboratoriyada bitta EUTda o'tkazilishi kerak. Shu tarzda sinovdan o'tgan EUT mustahkamligi uskuna darajasidagi mustahkamlik deb ataladi.

Sinov kuchlanishi EUT izolyatsiyasining yuqori kuchlanishli kuchlanishga bardosh berish uchun belgilangan qobiliyatidan oshmasligi kerak.

C.2.2 Tizim darajasidagi mustahkamlik

Sinov darajalarining imtiyozli diapazonlari B.1 va B.2-jadvallarda keltirilgan.

Laboratoriyada o'tkazilgan test EUTga tegishli, ammo EUTdagi mustahkamlik ushbu EUTni o'z ichiga olgan kattaroq tizimning mustahkamligini kafolatlamaydi. Tizim darajasidagi mustahkamlikni ta'minlash uchun haqiqiy o'rnatishni simulyatsiya qilish uchun tizim darajasida test o'tkazish tavsiya etiladi. Ushbu simulyatsiya qilingan o'rnatish alohida EUT'lardan iborat bo'lishi kerak va agar ular tizimni qo'llash bo'yicha qo'llanmada so'ralgan yoki tizim/tarmoq operatori tomonidan nazarda tutilgan bo'lsa, himoya vositalarini (to'lqinli kuchlanishdan himoya vositalari (SPD)) o'z ichiga olishi kerak. O'zaro bog'lanish liniyalarining haqiqiy uzunligi va turi qo'llaniladi, bularning barchasi tizimning umumiy himoya darajasiga ta'sir qilishi mumkin.

Boshqa ichki SPDlar bilan muvofiqlashtirilmagan tashqi SPDning oddiy qo'shilishi hech qanday ta'sir ko'rsatmasligi, umumiy tizim himoyasiga ta'sirini kamaytirishi yoki umumiy tizim himoyasini yaxshilashi mumkin.

Qo'shimcha ma'lumotni IEC 61643 va IEC 62305-1 seriyali kuchlanishdan himoya qiluvchi qurilmalar standartlarida topish mumkin.

Ushbu sinov EUT yoki EUT ishlashi uchun mo'ljallangan o'rnatish sharoitlarini iloji boricha yaqinroq simulyatsiya qilishga qaratilgan.

Haqiqiy o'rnatishda yuqori kuchlanish darajalari qo'llanilishi mumkin, ammo kuchlanish quvvati o'rnatilgan himoya qurilmalari bilan ularning oqim cheklovchi xususiyatlariga muvofiq cheklanadi.

Tizim darajasining testi, shuningdek, himoya qurilmalari tomonidan ishlab chiqarilgan ikkilamchi ta'sirlar (to'lqin shakli, rejim, kuchlanish yoki oqimlarning amplitudasi) EUTga nomaqbul ta'sir ko'rsatmasligini ko'rsatish uchun mo'ljallangan. Muayyan sinov kuchlanishida EUT ichidagi zarar oynalari yo'qligini tekshirish uchun sinovlarni bosqichma-bosqich oshirilgan sinov kuchlanishlari bilan kerakli qiymatgacha o'tkazish kerak. Ushbu o'ziga xos sinov kuchlanishi EUT ichidagi himoya komponentlari yoki himoya qurilmalarining ish nuqtalari bilan aniqlanadi (qarang: IEC 61643-21: 2000 va 2-o'zgartirish: 2012, 6.2.1.8).

C.3 O'rnatish tasnifi

0-sinf:

Yaxshi himoyalangan elektr muhiti, ko'pincha maxsus xonada

Barcha kiruvchi kabellar haddan tashqari kuchlanishdan (birlamchi va ikkilamchi) himoya bilan ta'minlangan. Elektron uskunaning birliklari yaxshi mo'ljallangan topraklama tizimi bilan o'zaro bog'langan, bu elektr o'rnatish yoki chaqmoqning sezilarli ta'siriga ega emas.

Elektron uskunada maxsus quvvat manbai mavjud (B.1-jadvalga qarang). Yuqori kuchlanish 25 V dan oshmasligi kerak.

1-sinf:

Qisman himoyalangan elektr muhiti

Xonaga kiruvchi barcha kabellar haddan tashqari kuchlanishdan (birlamchi) himoya bilan ta'minlangan.

Uskunaning birliklari yerga ulanish tarmog'i bilan yaxshi bog'langan, bu elektr o'rnatish yoki chaqmoqning sezilarli ta'siriga ega emas.

Elektron uskunaning quvvat manbai boshqa jihozlardan butunlay ajratilgan.

Kommutatsiya operatsiyalari xona ichidagi shovqin kuchlanishlarini keltirib chiqarishi mumkin. Yuqori kuchlanish 500 V dan oshmasligi kerak.

Ushbu sinf talablari 1-jadvalda ko'rsatilganidek, 1-darajali test bilan qoplangan.

2-sinf:

Kabellar, hatto qisqa muddatlarda ham yaxshi ajratilgan elektr muhiti

O'rnatish o'rnatishning o'zi yoki chaqmoq bilan hosil bo'ladigan shovqin kuchlanishiga duchor bo'lishi mumkin bo'lgan elektr inshootining topraklama tizimiga alohida ulanish orqali erga ulanadi. Elektron uskunaning elektr ta'minoti boshqa sxemalardan ajratiladi, odatda elektr tarmog'i uchun maxsus transformator tomonidan ajratiladi.

O'rnatishda himoyalangan sxemalar mavjud, lekin yaxshi ajratilgan va cheklangan sonlarda.

Haddan tashqari kuchlanish 1 kV dan oshmasligi kerak.

Ushbu sinf talablari 1-jadvalda ko'rsatilganidek, 2-darajali test bilan qoplangan.

3-sinf:

Quvvat va signal kabellari parallel ravishda ishlaydigan elektr muhiti

O'rnatish elektr inshootining umumiy topraklama tizimiga ulangan bo'lib, u o'rnatishning o'zi yoki chaqmoq bilan hosil bo'ladigan shovqin kuchlanishiga duchor bo'lishi mumkin.

Tuproqdagi nosozliklar, kommutatsiya operatsiyalari va elektr inshootidagi chaqmoqlar tufayli oqim topraklama tizimida nisbatan yuqori amplitudali shovqin kuchlanishlarini keltirib chiqarishi mumkin. Himoyalangan elektron uskunalar va kamroq sezgir elektr jihozlari bir xil elektr ta'minoti tarmog'iga ulangan. O'zaro aloqa kabellari qisman tashqi kabellar bo'lishi mumkin, lekin topraklama tarmog'iga yaqin.

O'rnatishda bostirilmagan induktiv yuklar mavjud va odatda turli xil dala kabellarini ajratish yo'q.

Kuchlanish 2 kV dan oshmasligi kerak.

Ushbu sinf talablari 1-jadvalda ko'rsatilganidek, 3-darajali test bilan qoplangan.

4-sinf:

O‘zaro ulanishlar elektr kabellari bilan birga tashqi kabellar sifatida ishlaydigan elektr muhiti va kabellar ham elektron, ham elektr davrlari uchun ishlatiladi

O‘rnatish elektr inshootining topraklama tizimiga ulangan bo‘lib, u o‘rnatishning o‘zi yoki chaqmoq bilan hosil bo‘ladigan shovqin kuchlanishiga duchor bo‘lishi mumkin.

Tuproqdagi nosozliklar, kommutatsiya operatsiyalari va elektr ta‘minotini o‘rnatishda chaqmoq tufayli kA diapazonidagi oqimlar topraklama tizimida nisbatan yuqori amplitudali shovqin kuchlanishlarini yaratishi mumkin. Elektr ta‘minoti tarmog‘i ham elektron, ham boshqa elektr jihozlari uchun bir xil bo‘lishi mumkin. O‘zaro ulanish kabellari tashqi kabellar sifatida, hatto yuqori voltli uskunalarga ham o‘tkaziladi.

Ushbu muhitning alohida holati elektron uskunalarining aholi zich joylashgan hududida telekommunikatsiya tarmog‘iga ulanganligidir. Elektron uskunadan tashqarida tizimli ravishda qurilgan topraklama tarmog‘i mavjud emas va topraklama tizimi faqat quvurlar, kabellar va boshqalardan iborat.

Kuchlanish kuchlanishi 4 kV dan oshmasligi mumkin.

Ushbu sinf talablari 1-jadvalda ko‘rsatilganidek, 4-daraja sinovlari bilan qoplangan.

5-sinf:

Elektr muhiti telekommunikatsiya kabellari zich bo‘lmagan elektr uzatish liniyalariga va havo liniyalariga ulangan elektron uskunalar uchun aholi punktiga ulangan

Bu barcha kabellar va liniyalar haddan tashqari kuchlanishdan (birlamchi) himoya bilan ta‘minlangan. Elektron uskunadan tashqarida keng tarqalgan topraklama tizimi (ta‘sir qilingan zavod) mavjud emas. Tuproqdagi nosozliklar (10 kA gacha oqim) va chaqmoq (100 kA gacha oqim) tufayli shovqin kuchlanishlari juda yuqori bo‘lishi mumkin.

X-Sinfi

Mahsulot texnik shartlarida ko‘rsatilgan maxsus shartlar

C.4 A.c./d.c.ga ulangan portlarning minimal mustahkamlik darajasi. elektr ta‘minoti

Ta‘minot tarmog‘iga ulanish uchun minimal mustahkamlik darajasi:

– chiziqli ulanish: 0,5 kV;

– liniyani yerga ulash: 1 kV.

C.5 O‘zaro ulanish liniyalariga ulangan portlarning uskuna darajasidagi mustahkamligi

O‘zaro ulanish davrlarida kuchlanish sinovlari faqat tashqi ulanishlar uchun talab qilinadi (shkafdan/korpusdan tashqarida).

Tizim darajasida (o‘zaro ulanish kabellari ulangan EUT) sinovdan o‘tkazish mumkin bo‘lsa, ayniqsa, ulanish kabelining qalqoni himoya chorasining bir qismi bo‘lgan hollarda, uskuna darajasida sinov o‘tkazish shart emas. Agar zavodni o‘rnatish uskunani ishlab chiqaruvchilardan boshqa shaxs tomonidan amalga oshirilsa, EUT ning

kirish / chiqishlari (ayniqsa, jarayon interfeysi uchun) uchun ruxsat etilgan kuchlanish ko‘rsatilishi kerak.

Ishlab chiqaruvchi o‘z uskunasi belgilangan sinov darajalari asosida uskunaning mustahkamligini tasdiqlash uchun sinovdan o‘tkazishi kerak, masalan, 0,5 kV darajasi uchun EUT portlarida ikkilamchi himoya bilan. Zavod foydalanuvchilari yoki o‘rnatish uchun mas’ul shaxslar, masalan, chaqmoq urishi natijasida yuzaga keladigan shovqin kuchlanishi tanlangan mustahkamlik darajasidan oshmasligini ta’minlash uchun zarur bo‘lgan choralarni (masalan, ekranlash, bog‘lash, topraklama himoyasi) qo‘llashlari kerak.

D Ilova

(ma’lumot uchun)

Past kuchlanishli quvvat taqsimlash tizimlariga ulangan uskunalar uchun mustahkamlikka erishish bo‘yicha fikrlar

Ushbu standart elektron uskunalar va tizimlar uchun kuchlanish va oqim kuchlanishiga qarshi mustahkamlikni aniqlash uchun sinovlarni tavsiflaydi. Sinov qilinadigan uskuna yoki tizim qora quti sifatida qabul qilinadi va sinovlar natijalari quyidagi mezonlar bo‘yicha baholanadi:

- a) normal ishlash;
- b) vaqtinchalik funksiyani yo‘qotish yoki operatorni talab qilmaydigan ishlashning vaqtincha yomonlashishi;
- c) operatorni talab qiladigan funksiyaning vaqtincha yo‘qolishi yoki ishlashning vaqtincha pasayishi;
- d) uskunaning doimiy shikastlanishi bilan funksiyani yo‘qotish (bu sinovdan o‘tmaslikni anglatadi).

Ushbu standartning sinovlari elektr jihozlari va tizimlariga nisbatan past oqim kuchlanishining mumkin bo‘lgan ta’sirining to‘liq spektrini, shu jumladan asbob-uskunalar va tizimlarning doimiy shikastlanishi va yo‘q qilinishini o‘rgansa-da, vaqtincha yo‘qotish bilan bog‘liq bo‘lmagan boshqa tegishli sinov standartlari mavjud. funksiyasi, lekin ko‘proq uskunalar va tizimlarning haqiqiy shikastlanishi yoki yo‘q qilinishi bilan.

IEC 60664-1 past kuchlanishli tizimlar ichidagi uskunalar uchun izolyatsiyani muvofiqlashtirish bilan bog‘liq va IEC 61643-11 past kuchlanishli quvvat taqsimlash tizimlariga ulangan kuchlanishdan himoya qiluvchi qurilmalar uchun sinov standartidir. Bundan tashqari, ushbu standartlarning ikkalasi ham vaqtinchalik ortiqcha kuchlanishning uskunaga ta’siri bilan bog‘liq. IEC 61000 seriyali vaqtinchalik haddan tashqari kuchlanishlarning uskuna yoki tizimlarga ta’sirini hisobga olmaydi.

Doimiy shikastlanish deyarli qabul qilinishi mumkin emas, chunki bu tizimning ishlamay qolishiga va ta’mirlash yoki almashtirish xarajatlariga olib keladi. Ushbu turdagi nosozliklar odatda kuchlanishdan himoyalashning yetarli emasligi yoki umuman yo‘qligi bilan bog‘liq bo‘lib, bu uskunaning sxemasiga yuqori kuchlanish va haddan tashqari kuchlanish oqimlarini keltirib chiqaradi, bu esa ishning buzilishiga, komponentlarning ishdan chiqishiga, doimiy izolyatsiyaning buzilishiga va yong‘in, tutun yoki elektr toki urishi xavfiga olib keladi. Shu bilan birga, uskuna yoki tizimning har qanday funksiyasini yo‘qotish yoki degradatsiyasini boshdan kechirish ham istalmagan, ayniqsa, agar uskuna yoki tizim juda muhim bo‘lsa va kuchlanish faolligi paytida ishlayotgan bo‘lsa.

Ushbu standartda tavsiflangan sinovlar uchun qo‘llaniladigan kuchlanish sinov darajasining kattaligi (o‘rnatish klassi) va natijada paydo bo‘lgan kuchlanish toki uskunaning javobiga bevosita ta’sir qiladi. Oddiy qilib aytganda, kuchlanishning kuchlanish darajasi qanchalik baland bo‘lsa, agar uskuna tegishli kuchlanish mustahkamligini ta’minlash uchun mo‘ljallangan bo‘lmasa, funksiyani yo‘qotish yoki buzilish ehtimoli shunchalik yuqori bo‘ladi.

Past kuchlanishli quvvat tizimlarida ishlatiladigan kuchlanishdan himoya vositalarini (SPD) sinab ko‘rish uchun IEC 61643-11, sinov klassi III, $8/20 \mu s$ qisqa tutashuv oqimini hosil qiluvchi samarali chiqish empedansi 2Ω bo‘lgan kombinatsiyalangan to‘lqin generatorini belgilaydi. to‘lqin shakli va $1,2/50 \mu s$ ochiq zanjirli kuchlanish to‘lqin shakli. Ushbu standart quvvatli uskunalar va tizimlar uchun kuchlanish qarshiligini tekshirish uchun bir xil kombinatsiyalangan to‘lqin generatoridan foydalanadi, lekin turli ulanish elementlari va ba’zan qo‘shimcha seriyali empedans bilan. Ushbu standartning kuchlanish sinov darajasining (o‘rnatish klassi) ma’nosi va IEC 61643-11 ning ochiq tutashuvdagi eng yuqori kuchlanishi U_{oc} ekvivalentdir. Ushbu kuchlanish generator terminallarida qisqa tutashuv oqimining eng yuqori qiymatini aniqlaydi. Sinov usullaridagi farqlar tufayli sinov natijalarini to‘g‘ridan-to‘g‘ri solishtirish mumkin emas.

Uskunalar yoki tizimlarning kuchlanishiga qarshi mustahkamlikka o‘rnatilgan kuchlanishdan himoyalovchi komponentlar yoki qurilmalar (SPD) yoki tashqi SPDlar

orqali erishish mumkin. SPDlarni tanlashning eng muhim mezonlaridan biri IEC 61643-11 da belgilangan va tavsiflangan U kuchlanishdan himoyalaniş darajasidir. Ushbu parametr U_p ga muvofiq uskunaning chidamli kuchlanishi bilan muvofiqlashtirilishi kerak.

Umuman olganda, ushbu standartga muvofiq jihozlarning kuchlanishga chidamlilik darajasi IEC 60664-1 ga muvofiq izolyatsiyaga chidamlilik darajasidan pastroq, ammo IEC 60364-4-44 ga muvofiq vaqtinchalik haddan tashqari kuchlanishning SPDga haddan tashqari past himoya darajasi (yoki o‘rnatilgan kuchlanishdan himoya qiluvchi komponent) ta’siridan ehtiyot bo‘lish kerak. Uskunani ishdan chiqishdan himoya qiladigan, kuchlanish faolligi paytida ishlay oladigan va vaqtinchalik haddan tashqari kuchlanish sharoitlariga bardosh beradigan SPDni tanlash juda mumkin.

E Ilova

(ma'lumot uchun)

Dalgalanish to'liqin shakllarini matematik modellash**E.1 Umumiy qoidalar**

E ilovasida quyidagilar uchun ma'lumotnoma matematik to'liqin shakllari keltirilgan:

- kuchlanish generatorlarini loyihalash,
- raqamli qurilmalarda kuchlanish ko'rsatkichlarini simulyatsiya qilish.

Formulalar quyidagi talablarni hisobga olgan holda aniqlangan:

1) Ochiq va qisqa tutashuv holatida chiqadigan kuchlanish generatorlari uchun standartda belgilangan nominal oldingi vaqt va davomiylikni takrorlash.

2) Raqamli apparatlar dizaynerlariga, agar mavjud bo'lsa, elektron elementlarning nominal qiymatlari bilan maxsus standartda keltirilgan soddalashtirilgan sxemalardan foydalangan holda manba generatorlarining sxemasini yaratishda yordam berish.

3) Raqamli simulyatsiyalar bajarilganda beqarorlikka yo'l qo'ymaslik uchun boshlanish vaqtida nolga teng hosila olish.

4) ESD, EFT/B va kuchlanish kabi vaqtinchalik hodisalar uchun IECda ishlatiladigan bir xil asosiy formulaga ega bo'lish.

Izoh: Kuchlanishning ko'tarilishi ($1,2/50 \mu s$) va tokning ko'tarilishi ($8/20 \mu s$) uchun belgilangan matematik to'liqin shakllari IEEE Std C62.45-2002 da belgilanganlarga mos keladi. Kuchlanishning ko'tarilishi ($10/700 \mu s$) uchun taqqoslashni amalga oshirib bo'lmaydi, chunki IEEE Std C62.45-2002 kuchlanish kuchayishi uchun qiymatlarni beradi ($10/1000 \mu s$). Joriy kuchlanish ($5/320 \mu s$) uchun qiymatlar mavjud emas.

Quyidagi parametr ta'riflari qo'llaniladi:

1) T_w - to'liqin shaklining oldingi ko'tarilishi va tushishining 50% o'rtasidagi vaqt sifatida belgilangan kenglik vaqti.

2) T - kuchlanishning ko'tarilish vaqti, to'liqin shaklining dastlabki javob vaqtining 30% dan 90% gacha bo'lgan vaqt sifatida aniqlanadi.

3) T_r - to'liqin shaklining dastlabki javob vaqtining 10% dan 90% gacha bo'lgan vaqt sifatida aniqlangan tok kuchlanishining ko'tarilish vaqti.

4) T_d - erta vaqt javobining minimal qiymati va pasayish vaqtining 50% o'rtasidagi davomiylik vaqti.

5) T_f - o'liqin shaklining minimal va maksimal qiymatidan o'tadigan gorizontaal chiziq bilan erta vaqt reaksiyasiga yaqin bo'lgan nishabga ega bo'lgan chiziqning kesishishi orasidagi vaqt sifatida belgilangan oldingi vaqt. Model simulyatsiyalaridan foydalangan holda soddalashtirilgan sxemalar tomonidan taqdim etilgan to'liqin shakllariga mos keladigan quyidagi qiymatlar aniqlanadi:

- kuchlanish kuchayishi ($1,2/50 \mu s$): $T_f = 1,67 \times T$; $T_d = T_w$
- oqim kuchlanishi ($8/20 \mu s$): $T_f = 1,25 \times T_r$; $T_d = 1,18 \times T_w$
- kuchlanish kuchayishi ($10/700 \mu s$): $T_f = 1,67 \times T$; $T_d = T_w$
- oqim kuchlanishi ($5/320 \mu s$): $T_f = 1,25 \times T_r$; $T_d = T_w$

6) BW - spektral javob -60 dB / o‘n yillikda qiyalik bilan aylana boshlagan chastotada aniqlangan to‘lqin shakllarining tarmoqli kengligi.

E.2 Normallashtirilgan vaqt zonasi kuchlanishining oshishi (1,2/50 μ s)

1,2/50 μ s kuchlanish kuchlanishining normalangan vaqt sohasi ifodasi bilan berilgan:

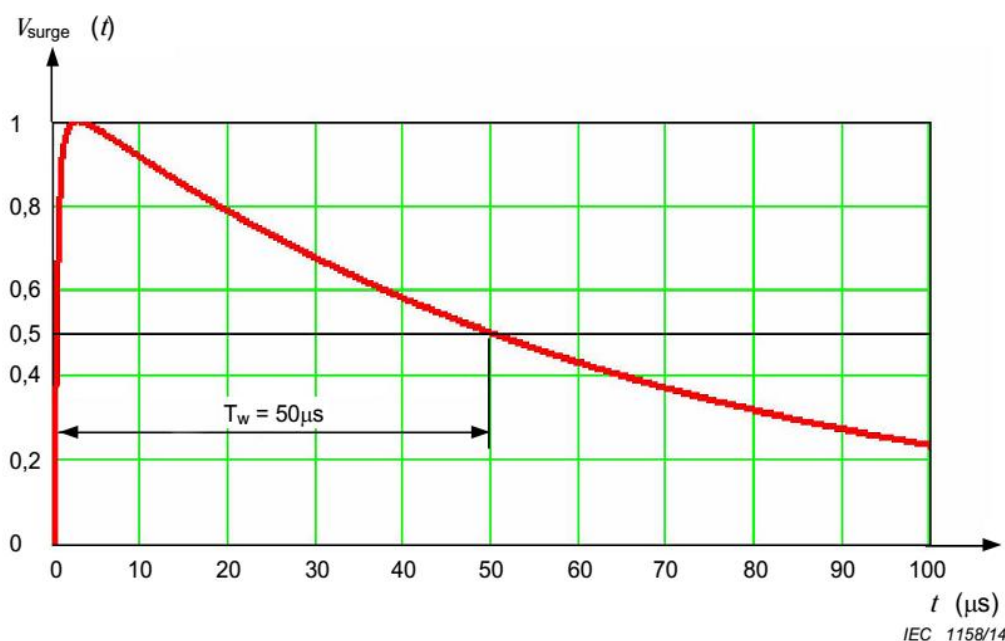
$$v_{\text{SURGE}}(t) = k_V \cdot \left[\frac{v_1}{k_{\text{SURGE}}} \cdot \frac{\left(\frac{t}{\tau_1}\right)^{\eta_{\text{SURGE}}}}{1 + \left(\frac{t}{\tau_1}\right)^{\eta_{\text{SURGE}}}} \cdot e^{\frac{-t}{\tau_2}} \right] \quad (\text{E.1})$$

(E.1) tenglamada ko‘rsatilgan koeffitsiyentlar quyidagi qiymatlarga ega:

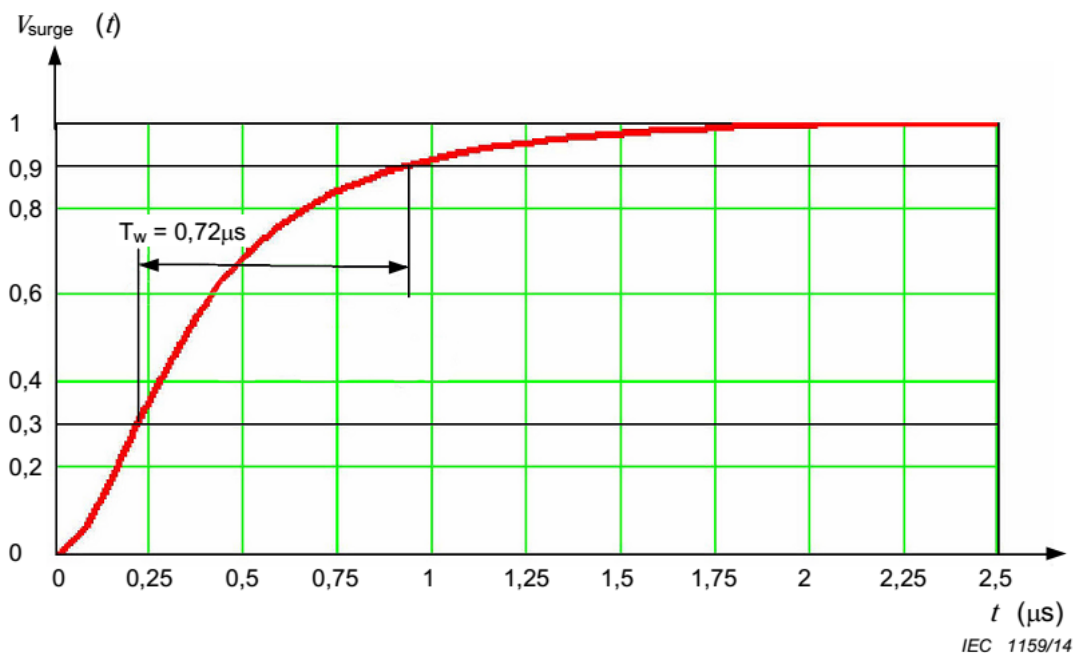
$$k_V = 1 \quad \tau_1 = 0,356 \mu\text{s} \quad \tau_2 = 65,845 \mu\text{s} \quad v_1 = 0,94 \quad \eta_{\text{SURGE}} = 1,852$$

$$k_{\text{SURGE}} = e^{\frac{-\tau_1}{\tau_2} \left(\frac{\eta_{\text{SURGE}} \cdot \tau_2}{\tau_1} \right)^{\frac{1}{\eta_{\text{SURGE}}}}}$$

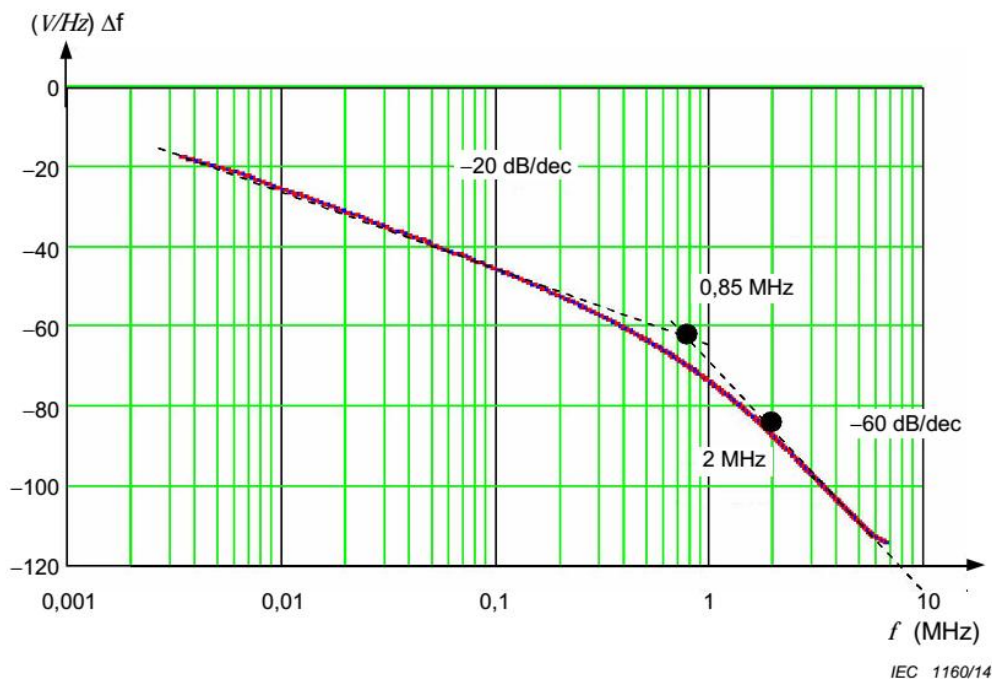
1,2/50 μ s kuchlanishning vaqtga bog‘liqligi grafigi E.1-rasmda ko‘rsatilgan.



E.1 Rasm – Kuchlanishning ko‘tarilishi (1,2/50 μ s): kenglik vaqtiga javob T_w . Erta vaqtidagi javobni ta’kidlash uchun kengaytirish E.2-rasmda tasvirlangan.



E.2 Rasm– Kuchlanishning ko‘tarilishi (1,2/50 μ s): ko‘tarilish vaqtiga javob T (E.1) tenglamaga mos keladigan spektral javobning kattaligi E.3-rasmda ko‘rsatilgan.



E.3 Rasm – Kuchlanishning ko‘tarilishi (1,2/50 μ s): $\Delta f = 3,333$ kHz bilan spektral javob

Vaqt sohasidagi kuchlanish impulsi 2 MHz gacha bo‘lgan chastotalar uchun yaxshi taqlid qilinadi, shuning uchun bog‘liq tarmoqli kengligi $BW = 2$ MHz.

E.3 Normallashtirilgan vaqt zonasi oqimining ko‘tarilishi (8/20 μ s)

8/20 μ s oqim kuchayishining normalangan vaqt sohasi ifodasi bilan berilgan

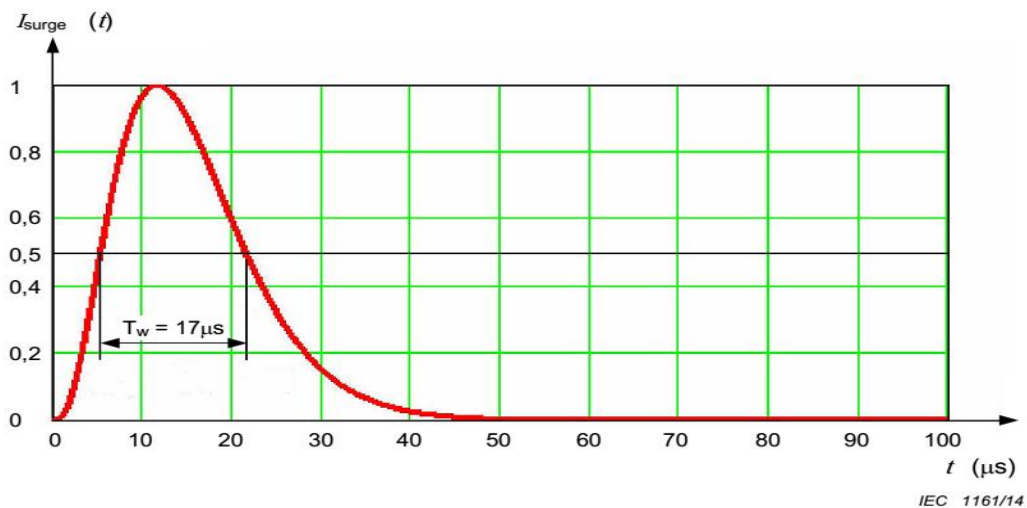
$$I_{\text{SURGE}}(t) = k_i \cdot \left[\frac{i_1}{k_{\text{SURGE}}} \cdot \frac{\left(\frac{t}{\tau_1}\right)^{\eta_{\text{SURGE}}}}{1 + \left(\frac{t}{\tau_1}\right)^{\eta_{\text{SURGE}}}} \cdot e^{\frac{-t}{\tau_2}} \right] \quad (\text{E.2})$$

(E.2) tenglamada ko‘rsatilgan koeffitsiyentlar quyidagi qiymatlarga ega:

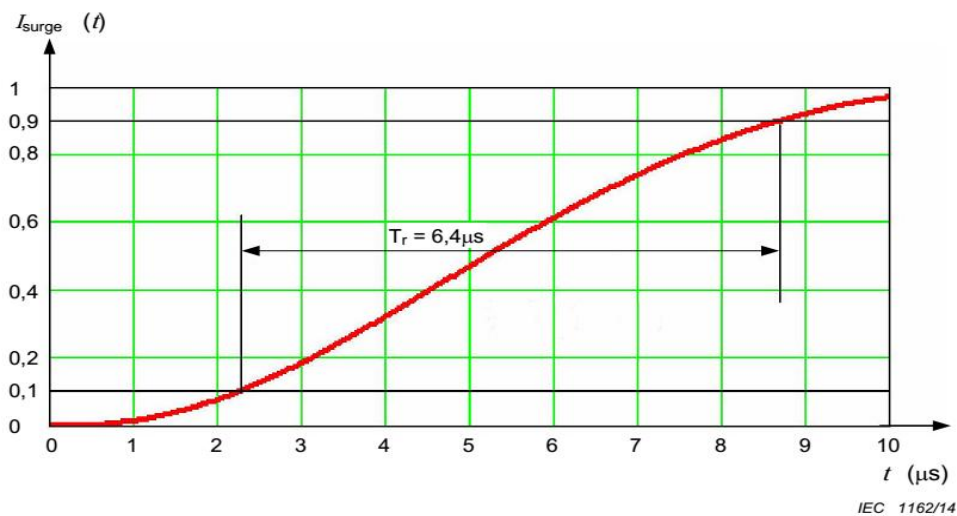
$$k_i = 1 \quad \tau_1 = 47,52 \mu\text{s} \quad \tau_2 = 4,296 \mu\text{s} \quad i_1 = 0,939 \quad \eta_{\text{SURGE}} = 2,741$$

$$k_{\text{SURGE}} = e^{\frac{-\tau_1}{\tau_2} \cdot \left(\frac{\eta_{\text{SURGE}} \cdot \tau_2}{\tau_1}\right)^{\frac{1}{\eta_{\text{SURGE}}}}}$$

8/20μs tokning vaqtga bog‘liq bo‘lgan ko‘tarilishi grafigi E.4-rasmda ko‘rsatilgan.

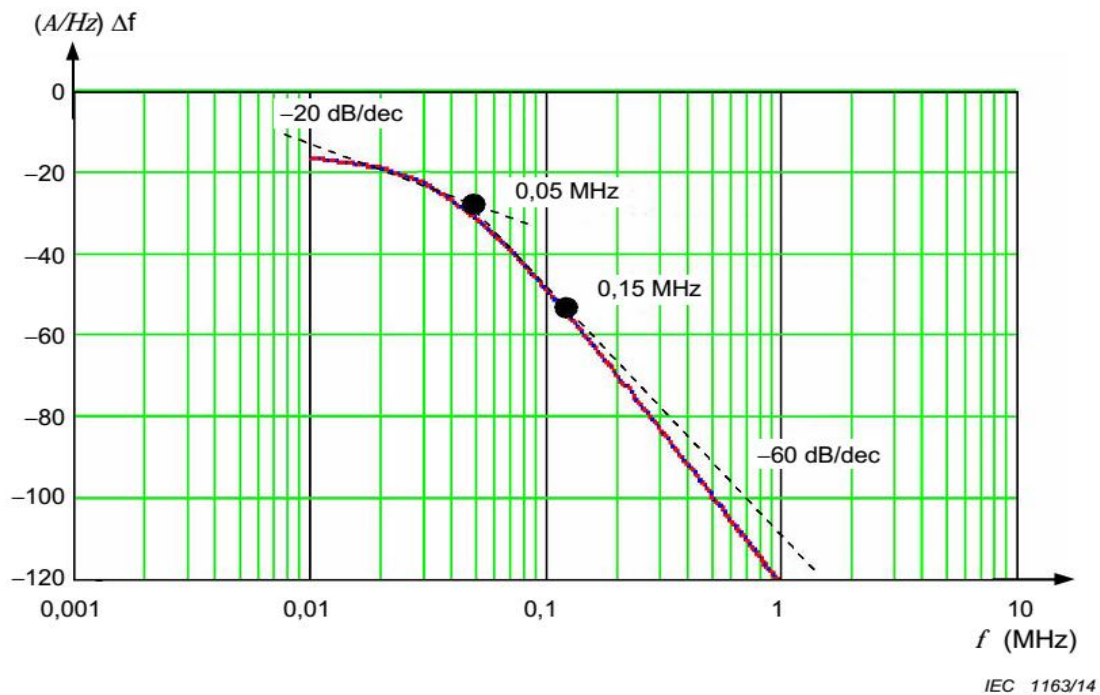


E.4 Rasm – Hozirgi kuchlanish (8/20 μs): T_w kenglik vaqtiga javob
Erta vaqtdagi javobni ta’kidlash uchun kengaytirish E.5-rasmda tasvirlangan.



E.5-rasm – Hozirgi kuchlanish (8/20 μs): T_r ko‘tarilish vaqtiga javob

(E.2) tenglamaga mos keladigan spektral javobning kattaligi shaklda ko'rsatilgan



E.6-rasm – Oqim kuchlanishi (8/20 μs): Δf = 10 kHz bilan spektral javob

Vaqt domenidagi joriy impuls 0,15 MHz gacha bo'lgan chastotalar uchun yaxshi taqlid qilingan, shuning uchun tegishli tarmoqli kengligi BW = 0,15 MHz.

E.4 Normallashtirilgan vaqt zonasi kuchlanishining oshishi (10/700 μs)

10/700 μs kuchlanish kuchlanishining normalangan vaqt sohasi ifodasi bilan berilgan:

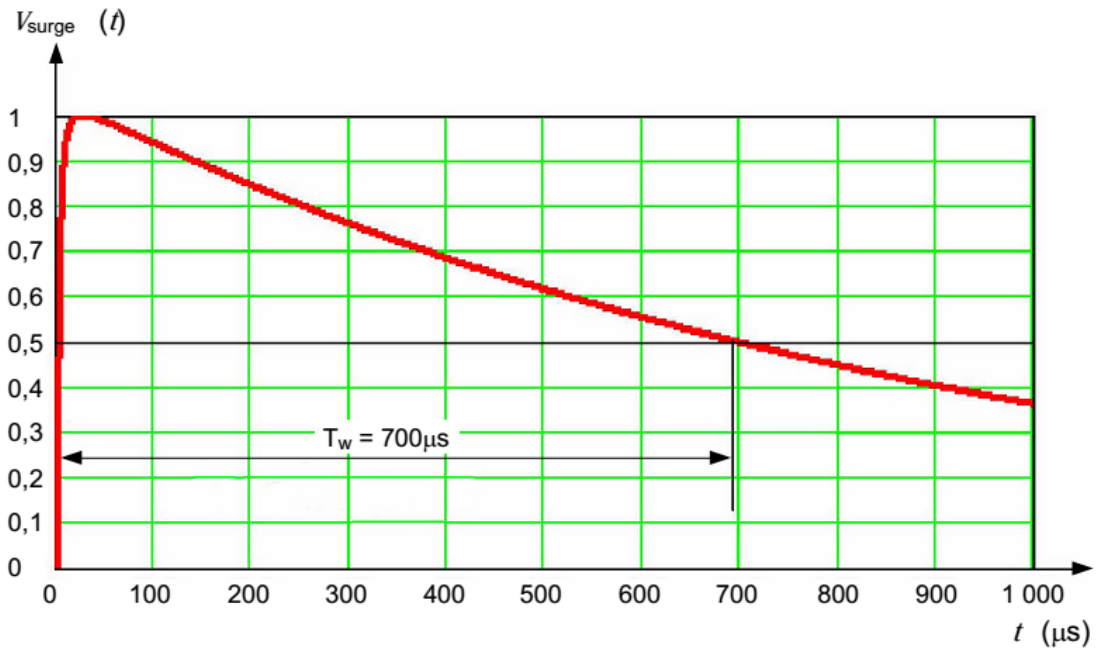
$$v_{\text{SURGE}}(t) = k_V \cdot \left[\frac{v_1}{k_{\text{SURGE}}} \cdot \frac{\left(\frac{t}{\tau_1}\right)^{\eta_{\text{SURGE}}}}{1 + \left(\frac{t}{\tau_1}\right)^{\eta_{\text{SURGE}}}} \cdot e^{\frac{-t}{\tau_2}} \right] \quad (\text{E.3})$$

(E.3) tenglamada ko'rsatilgan koeffitsiyentlar quyidagi qiymatlarga ega.

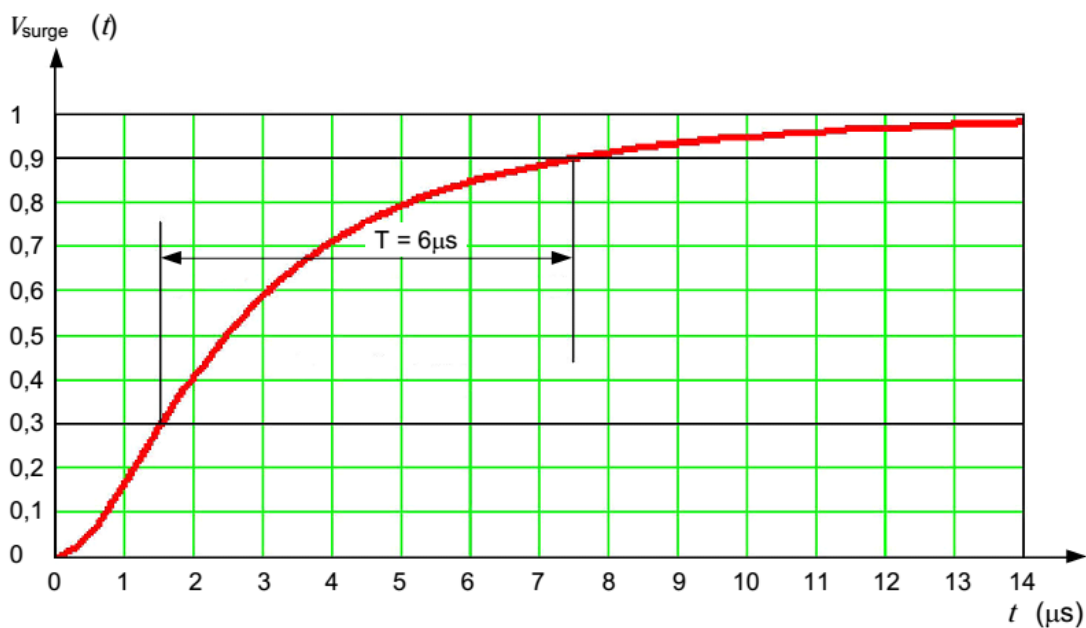
$$k_V = 1 \quad \tau_1 = 2,574 \mu\text{s} \quad \tau_2 = 945,1 \mu\text{s} \quad v_1 = 0,937 \quad \eta_{\text{SURGE}} = 1,749$$

$$k_{\text{SURGE}} = e^{\frac{-\tau_1}{\tau_2} \left(\frac{\eta_{\text{SURGE}} \cdot \tau_2}{\tau_1} \right)^{\frac{1}{\eta_{\text{SURGE}}}}}$$

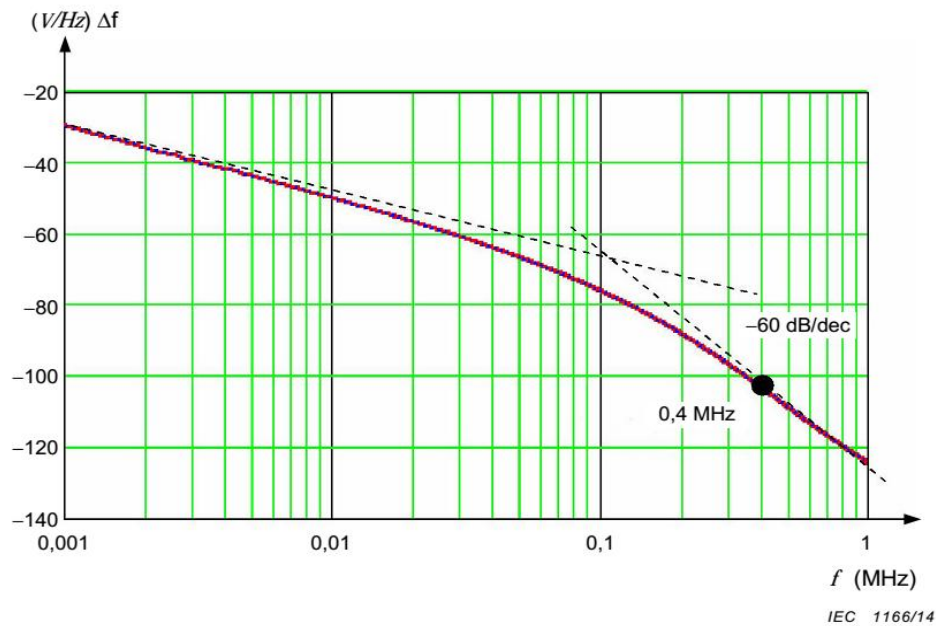
10/700 μs kuchlanishning vaqtga bog'liqligi grafigi E.7-rasmda ko'rsatilgan.



E.7-rasm – Kuchlanishning ko‘tarilishi (10/700 μs): T_w kenglik vaqtining javobi
Erta vaqtdagi javobni ta’kidlash uchun kengaytirish E.8-rasmda tasvirlangan.



E.8-rasm – Kuchlanishning ko‘tarilishi (10/700 μs): T ko‘tarilish vaqtiga javob
(E.3) tenglamaga mos keladigan spektral javobning kattaligi E.9-rasmda ko‘rsatilgan.



E.9-rasm – Kuchlanishning ko‘tarilishi (10/700 μs): Δf = 0,2 kHz bilan spektral javob

Vaqt domenidagi kuchlanish impulsi 0,4 MHz gacha bo‘lgan chastotalar uchun yaxshi taqlid qilingan, shuning uchun bog‘liq tarmoqli kengligi BW = 0,4 MHz.

E.5 Normallashtirilgan vaqt zonasi oqimining ko‘tarilishi (5/320 μs)

5/320 μs oqim kuchayishining normalangan vaqt sohasi ifodasi bilan berilgan.

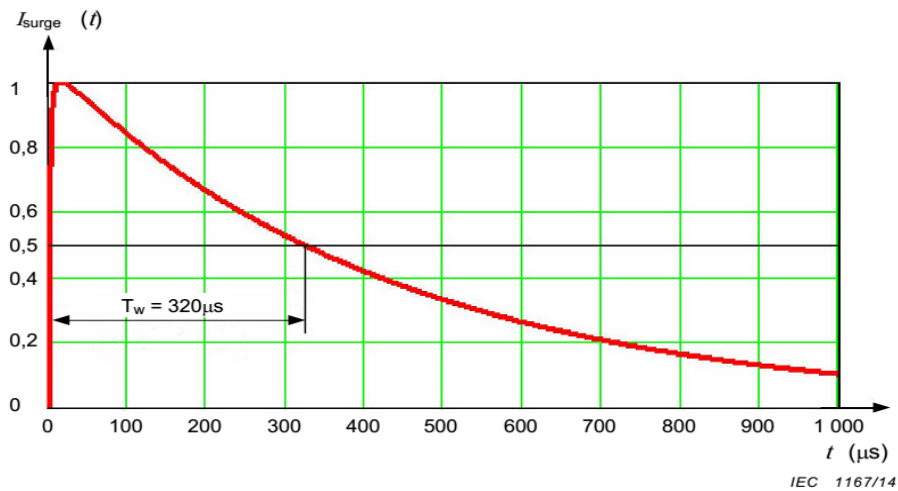
$$I_{\text{SURGE}}(t) = k_i \cdot \left[\frac{i_1}{k_{\text{SURGE}}} \cdot \frac{\left(\frac{t}{\tau_1}\right)^{\eta_{\text{SURGE}}}}{1 + \left(\frac{t}{\tau_1}\right)^{\eta_{\text{SURGE}}}} \cdot e^{\frac{-t}{\tau_2}} \right] \quad (\text{E.4})$$

(E.4) da ko‘rsatilgan koeffitsiyentlar quyidagi qiymatlarga ega.

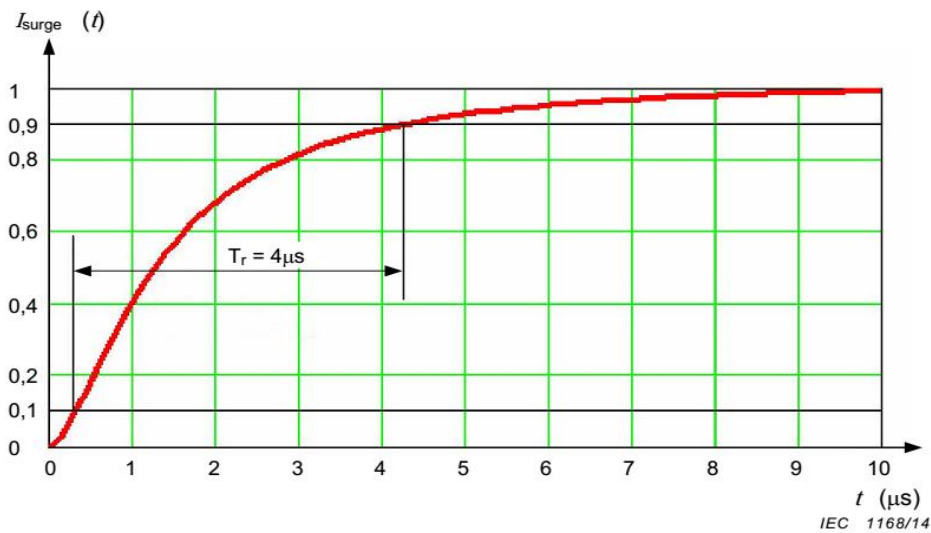
$$k_i = 1 \quad \tau_1 = 1,355 \mu\text{s} \quad \tau_2 = 429,1 \mu\text{s} \quad i_1 = 0,895 \quad \eta_{\text{SURGE}} = 1,556$$

$$k_{\text{SURGE}} = e^{\frac{-\tau_1}{\tau_2} \left(\frac{\eta_{\text{SURGE}} \cdot \tau_2}{\tau_1} \right)^{\eta_{\text{SURGE}}}}$$

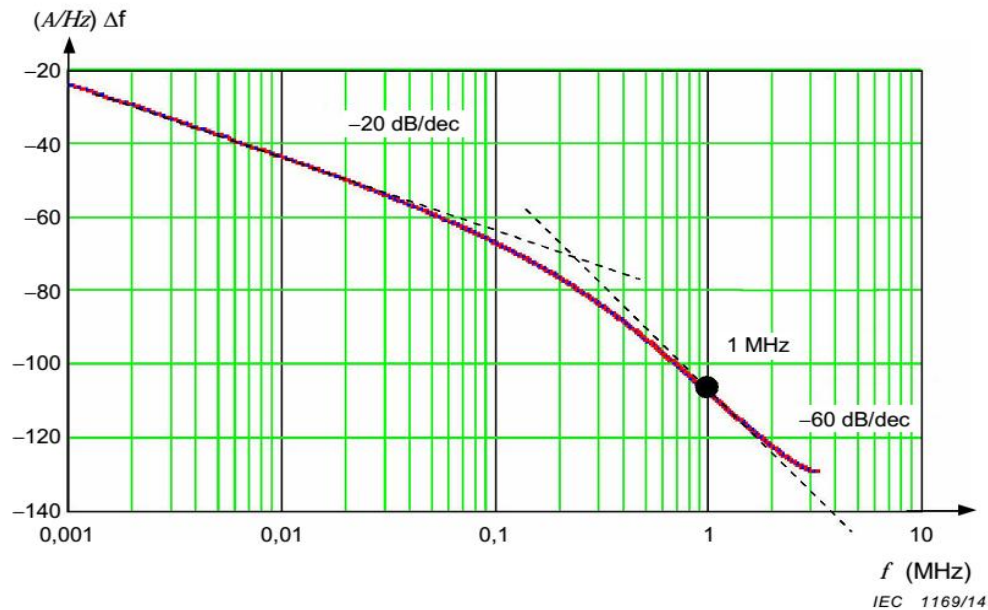
5/320 μs tokning vaqtga bog‘liq bo‘lgan kuchlanish grafigi E.10-rasmda ko‘rsatilgan.



E.10-rasm – Oqim kuchlanishi (5/320 μs): T_w kenglik vaqtining javobi
 Erta vaqtdagi javobni ta'kidlash uchun kengaytirish E.11-rasmda tasvirlangan.
 © IEC 21



E.11-rasm – Hozirgi kuchlanish (5/320 μs): T_r ko'tarilish vaqtiga javob
 (E.4) tenglamaga mos keladigan spektral javobning kattaligi E.12-rasmda ko'rsatilgan.



E.12 Rasm – Oqim kuchlanishi (5/320 μ s): $\Delta f = 0,4$ kHz bilan spektral javob

Vaqt domenidagi joriy impuls 1 MHz gacha bo'lgan chastotalar uchun yaxshi taqlid qilinadi, shuning uchun bog'liq tarmoqli kengligi $BW = 1$ MHz.

F Ilova

(ma'lumot uchun)

O'lchov noaniqligi (O'n) mulohazalari

F.1 Teglar ro'yxati

V_P ochiq zanjirli kuchlanish impulsining eng yuqori nuqtasi

T_{fV} ochiq elektron kuchlanish impulsining oldingi vaqti: $T_{fV} = 1,67 T_V$

T_V ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish impulsining ko'tarilish vaqti maksimal qiymatning 30% dan 90% gacha bo'lgan vaqt sifatida aniqlanadi.

T_{fW} ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish impulsining ko'tarilish vaqti, maksimal qiymatning 10% dan 90% gacha bo'lgan vaqt sifatida aniqlanadi: $T_{fV} = 0,80 T_{fV} = 1,33 T_V$

T_W ochiq zanjirli kuchlanish impulsining kengligi

I_P qisqa tutashuvdagi oqim impulsining eng yuqori nuqtasi

T_{fI} qisqa tutashuv oqimi impulsining oldingi vaqti: $T_{fI} = 1,25 T_{RI}$

T_{RI} Qisqa tutashuv toki impulsining T_{RI} ko'tarilish vaqti, maksimal qiymatning 10% dan 90% gacha bo'lgan vaqt sifatida aniqlanadi.

T_d qisqa tutashuvdagi oqim impulsining davomiyligi

Izoh: $u(x_i)$, c_i , $u(y)$, $u_i(y)$, $u_c(y)$ va $U(y)$ belgilari o'rtasidagi ma'no va y munosabatlar IEC/TR 61000-1-6da tushuntirilgan.

F.2 Umumiy qoidalar

Amalga oshirilgan buzilish miqdorining ushbu standartda belgilangan buzilish miqdoriga muvofiqligi odatda o‘lchovlar to‘plami bilan tasdiqlanadi (masalan, osiloskop yordamida impulsning ko‘tarilish vaqtini attenuatorlar yordamida o‘lchash). Har bir o‘lchov natijasi o‘lchov vositalarining nomukammalligi, shuningdek, o‘lchovning o‘zi takrorlanmasligi sababli o‘lchov noaniqligini (MU) o‘z ichiga oladi. MUni baholash bu erda IEC/TR 61000-1-6da tavsiflangan tamoyillar va usullarga muvofiq amalga oshiriladi.

MUni baholash uchun quyidagilar zarur:

- a) o‘lchov vositalariga ham, o‘lchanadigan narsaga ham tegishli noaniqlik manbalarini aniqlash;
- b) ta’sir (kirish) kattaliklari va o‘lchangan (chiqish) miqdori o‘rtasidagi funksional bog‘liqlikni (o‘lchov modeli) aniqlash;
- c) kiritilgan miqdorlarning taxminiy va standart noaniqligini olish;
- d) yuqori darajadagi ishonch bilan o‘lchanadigan kattalikning haqiqiy qiymatini o‘z ichiga olgan oraliq bahosini olish.

Qo‘shimcha ma’lumotlar IEC/TR 61000-1-6 da keltirilgan.

Bardoshlilik testlarida buzilish miqdori parametrlari (masalan, ko‘tarilish vaqti, cho‘qqisi va davomiyligi) bo‘yicha taxminlar va noaniqliklar baholanadi. Shunday qilib, ular buzilish miqdorining ushbu asosiy standartning tegishli texnik shartlari bilan muvofiqlik darajasini tavsiflaydi.

Muayyan buzilish miqdori uchun olingan bu taxminlar va noaniqliklar asosiy standartda belgilangan simulyatsiya qilingan elektromagnit hodisa va laboratoriyadan tashqaridagi dunyodagi haqiqiy elektromagnit hodisa o‘rtasidagi kelishuv darajasini tavsiflamaydi.

Buzilish miqdori parametrlarining EUTga ta’siri apriori noma’lum bo‘lgani uchun va ko‘p hollarda EUT chiziqli bo‘lmagan xatti-harakatni ko‘rsatadi, shuning uchun buzilish miqdori uchun yagona taxmin va noaniqlik raqamlarini aniqlab bo‘lmaydi. Shuning uchun buzilish miqdorining har bir parametri tegishli taxmin va noaniqlik bilan birga bo‘ladi. Bu bir nechta noaniqlik byudjetiga olib keladi.

F.3 Noaniqlik kuchlanishini o‘lchash noaniqligiga hissa qo‘shadigan omillar

Quyidagi ro‘yxatda o‘lchash asboblari va sinov sozlamalari ta’sirini baholash uchun foydalanilgan ishtirokchilar ko‘rsatilgan:

- eng yuqori qiymatni o‘qish
- 10 % (yoki 30 %) darajasidagi o‘qish • 90 % darajasidagi o‘qish
- 50% darajasida o‘qish
- o‘lchash tizimining tarmoqli kengligi
- o‘lchash tizimining impuls ta’sirining shakli • osiloskopning gorizonttal o‘qini o‘lchash xatosi
- osiloskopning vertikal o‘qini o‘lchash xatosi
- o‘lchash tizimi, o‘lchash va sozlashning takrorlanishi (A turi) • osiloskop va o‘lchash tizimini kalibrlash

F.4 Kuchlanishni kalibrlashning noaniqligi

F.4.1 Umumiy qoidalar

Kuchlanish sinovi holatida buzilish miqdorlari kuchlanish generatori tomonidan ishlab chiqarilgan va EUTga qo‘llaniladigan kuchlanish kuchlanishi va kuchlanish oqimidir. F.2 da muhokama qilinganidek, buzilish miqdorining har bir o‘lchangan parametri uchun noaniqlik byudjeti talab qilinadi. Ushbu buzilish miqdorlarining parametrlari ochiq tutashuv kuchlanishi uchun V_p , T_{fw} va T_w va qisqa tutashuv oqimi uchun I_p , T_{fl} va T_d .

Bu yerda impuls MUni baholash uchun qabul qilingan yondashuv F.4.6 va F.4.7 da tasvirlangan. F.1, F.2 va F.3 jadvallarida kuchlanish parametrlari uchun noaniqlik byudjetlariga misollar keltirilgan. Jadvallar ushbu misollar uchun eng muhim deb hisoblangan kirish miqdorlarini, MUga har bir hissa qo‘shuvchining tafsilotlarini (raqamli qiymatlar, ehtimollik zichligi funksiyasi turi va boshqalar) va har bir noaniqlik byudjetini aniqlash uchun zarur bo‘lgan hisob-kitoblar natijalarini o‘z ichiga oladi.

F.4.2 Ochiq tutashuv kuchlanishining oldingi vaqti

O‘lchanadigan kattalik - bu funksional munosabatdan foydalangan holda hisoblangan ochiq tutashuvdagi kuchlanishning oldingi vaqti

$$T_{fv} = 1,25 \sqrt{[1,33(T_{90\%} - T_{30\%} + \delta R)]^2 - T_{MS}^2}$$

Bunda:

$$T_{MS} = \frac{\alpha}{B}$$

va:

$T_{30\%}$ vaqt eng yuqori amplitudaning 30% da

$T_{90\%}$ vaqt eng yuqori amplitudaning 90% da

δR takrorlanmaslik uchun tuzatish

T_{MS} O‘lchov tizimining qadamli javobining ko‘tarilish vaqti (10% dan 90% gacha)

B -3 dB o‘lchash tizimining tarmoqli kengligi

α koeffitsiyenti, uning qiymati (360 ± 40) $\mu s \cdot kHz$ (kHz da B va μs da T_{MS})

F.1 Jadval – Ochiq tutashuv kuchlanishining oldingi vaqti (T_{fv}) uchun noaniqlik byudjetiga misol

Bel gi	Tax mini y	Bi rli k	Xatolik chegarasi	Bi rli k	PDF ^a	Bo‘lu vchi	$u(x_i)$	c_i	Bi rli k	$u_i(y)$	Bi rli k
$T_{30\%}$	0,25	μS	0,0050	μS	uchburcha kli	2,45	0,0020	-2,08	1	0,0043	μS
$T_{90\%}$	1,15	μS	0,0050	μS	uchburcha kli	2,45	0,0020	2,08	1	0,0043	μS

δR	0	μS	0,025	μS	me'yoriy (k=1)	1,00	0,02 5	2,08	1	0,052	μS
α	360	$\mu S \cdot k$ Hz	40	$\mu S \cdot k$ Hz	$\mu S \cdot kHz$	1,73	23,1	- 0,00 19	1/k Hz	0043	μS
B	500	kH z	50	kH z	kHz	1,73	28,9	0,00 14	$\mu s/$ kH z	0,039	μS
							$u_c(y)=\sqrt{\sum u_i(y)^2}$		0,08	μS	
							$U(y)=2u_c(y)$		0,16	μS	
							y		1,20	μS	
^a Ehtimollar zichligi funksiyasi.											

$T_{30\%}$, $T_{90\%}$: cho‘qqi amplitudasining 30% yoki 90% da o‘qish vaqti. Namuna olish chastotasi 100 MS/s va diapazonning interpolatsiya qilish qobiliyatini (uchburchak ehtimollik zichligi funksiyasi) hisobga olgan holda xato chegarasi olinadi. Agar shunday bo‘lmasa, to‘rtburchak ehtimollik zichligi funksiyasi qabul qilinishi kerak. Bu yerda faqat tanlab olish tezligi tufayli MUga hissa qo‘shuvchi hisobga olinadi, qo‘shimcha hissa qo‘shuvchilar uchun F.4.5 ga qarang. Ko‘rsatkichlar $T_{30\%} = 0,25 \mu s$ va $T_{90\%} = 1,15 \mu s$ deb qabul qilinadi.

T_{MS} : o‘lchov tizimining qadamli javobining hisoblangan ko‘tarilish vaqti. α koeffitsiyenti (F.1 ga qarang) o‘lchash tizimining impuls ta‘sirining shakliga bog‘liq. $(360 \pm 40) \mu s \cdot kHz$ diapazoni tizimlarning keng sinfini ifodalaydi, ularning har biri impuls javobining har xil shakliga ega (F.4.6 va F.4-jadvalga qarang). O‘lchash tizimining B o‘tkazish qobiliyatini eksperimental ravishda olish mumkin (o‘tkazish qobiliyatini to‘g‘ridan-to‘g‘ri o‘lchash) yoki o‘lchash tizimining har bir elementining (asosan kuchlanish zondi, kabel va diapazon) B tarmoqli kengligidan quyidagi tenglama yordamida hisoblash mumkin:

$$\frac{1}{B} = \sqrt{\left(\frac{1}{B_1}\right)^2 + \left(\frac{1}{B_2}\right)^2 + \dots}$$

B uchun to‘rtburchak ehtimollik zichligi funksiyasining 500 kHz va 50 kHz xato bog‘langan taxmini qabul qilinadi.

αR : 30% dan 90% gacha ko‘tarilish vaqtining takrorlanmasligi. Bu o‘lchov asboblari, o‘lchov o‘rnatish sxemasi va kuchlanish generatorining o‘zi tufayli $T_{90\%} - T_{30\%}$ o‘lchovida takrorlanuvchanlikning yo‘qligi miqdorini aniqlaydi.

$$s(q_k) = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{j=1}^n (q_j - \bar{q})^2}$$

U eksperimental tarzda aniqlanadi. Bu n ta takroriy o‘lchov q_j namunasining eksperimental standart og‘ish $s(q_k)$ formulasiga asoslangan va bu yerda q - q_j

qiymatlarining o'rtacha arifmetik qiymati bilan berilgan A tipidagi baholash. Xatoga bog'langan $s(q_k) = 25 \text{ ns}$ (normal ehtimollik zichligi funksiyasining 1 standart og'ishi) va 0 ns bahosi qabul qilinadi.

Izoh: Qisqa tutashuv oqimi uchun byudjetni xuddi shunday tarzda olish mumkin. Bunday holda, T kuchlanish probi o'rniga oqim probining tarmoqli kengligini o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, funksional munosabatlar quyidagicha o'zgartiriladi:

$$T_{fV} = 1,25 \sqrt{(T_{90\%} - T_{10\%} + \delta R)^2 - T_{MS}^2}$$

F.4.3 Ochiq tutashuvdagi kuchlanishning eng yuqori nuqtasi

O'lchanadigan kattalik - bu funksional munosabatlar yordamida hisoblangan ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish cho'qqisi.

$$V_p = \frac{V_{PR}(1 + \delta R + \delta V)}{1 - \left(\frac{\beta}{B}\right)^2} A$$

Bunda:

V_{PR} kuchlanishining eng yuqori ko'rsatkichi

A d.c. kuchlanish probining susayishi

δR takrorlanmaslik uchun tuzatish

δV d.c. qamrovning vertikal aniqligi

B o'lchov tizimining -3 dB o'tkazuvchanligi

β qiymati ($12,7 \pm 1,4$) kHz bo'lgan koeffitsiyenti

F.2 Jadval – Ochiq tutashuv kuchlanishining eng yuqori qiymati (V_p) uchun noaniqlik byudjetiga misol

Belgi	Taxmini y	Birlilik	Xatolik chegarasi	Birlilik	PDF ^a	Bo'luvchi	$u(x_i)$	c_i	Birlilik	$u_i(y)$	Birlilik
V_{PR}	3,84	V	0,0075	V	uchburchakli	2,45	0,0031	1001	1	3,06	V
A	1000	1	50	1	to'rtburchakli	1,73	28,9	3,84	V	111	V
δR	0	1	0,03	1	me'yoriy (k=1)	1,00	0,03	$3,84 \times 10^3$	V	115	V
δV	0	1	0,02	1	to'rtburchakli	1,73	0,012	$3,84 \times 10^3$	V	44,4	V
B	12,7	kHz	1,4	kHz	to'rtburchakli	1,73	0,81	0,38	V/kHz	0,32	V

									z		
B	500	kH z	50	kH z	to‘rtburch akli	1,73	28,9	- 0,00 96	V/ kH z	0,29	V
							$u_c(y)=\sqrt{\sum u_i(y)^2}$		0,08	μS	
							$U(y)=2u_c(y)$		0,16	μS	
							y		1,20	μS	
							3,84 kV dan % bilan ifodalangan		8,6	%	
^a Ehtimollar zichligi funksiyasi.											

V_{PR} : kuchlanishning eng yuqori ko'rsatkichi. Xato chegarasi, diapazonning interpolatsiya qilish qobiliyatiga ega (uchburchak ehtimollik zichligi funksiyasi) 8 bitli vertikal ruxsatga ega bo'lishi bilan olinadi.

A: d.c. bu kuchlanish probining susayishi. Taxminiy qiymat 1 000 va xato chegarasi 5 % (to'rtburchak ehtimollik zichligi funksiyasi) qabul qilinadi.

δR : o'lchovni o'rnatish, sxema va asboblarning takrorlanmasligini aniqlaydi. Bu cho'qqi kuchlanishining takroriy o'lchovlari namunasining eksperimental standart og'ishi bilan aniqlangan A tipidagi baholashdir. U nisbiy ko'rinishda ifodalanadi va 0% baho va 3% (1 standart og'ish) bilan chegaralangan xatolik qabul qilinadi.

δV : to'g'ridan-to'g'ri to'g'ridan-to'g'ri amplituda o'lchov doirasining noaniqligini aniqlaydi. To'g'ri to'rtburchak ehtimollik zichligi funksiyasining 2% xato chegarasi va 0 bahosi qabul qilinadi.

β : o'lchash tizimining impuls ta'sirining shakliga va cho'qqiga yaqin joylashgan standart impuls to'lqin shakliga bog'liq bo'lgan koeffitsientdir (F.4.7 ga qarang). (12,7 $\pm$ 1,4) kHz oraliq tizimlarning keng sinfini ifodalaydi, ularning har biri impuls javobining har xil shakliga ega.

B: F.4.2 ga qarang, bir xil ma'no va bir xil qiymatlar bahosi va bog'langan xato uchun.

Izoh: Qisqa tutashuv oqimi uchun byudjetga xuddi shunday munosabatda bo'lish mumkin. Bunday holda, B kuchlanish probi o'rniga oqim probining tarmoqli kengligini o'z ichiga oladi. Keyinchalik b parametr F.4.7 dagi F.5-jadvalga muvofiq o'zgartiriladi.

F.4.4 Ochiq tutashuvdagi kuchlanishning davomiyligi

O'lchov - bu funksional munosabatdan foydalangan holda hisoblangan ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanish davomiyligi.

$$T_W = (T_{50\%,F} - T_{50\%,R} + \delta R) \cdot \left[1 - \left(\frac{\beta}{B} \right)^2 \right]$$

Bunda:

$T_{50\%,R}$ vaqti, kuchlanishning ko'tarilgan chekkasida eng yuqori amplitudaning 50% da

$T_{50\%,F}$ vaqti cho'qqisining amplitudasining 50% da kuchlanishning tushish chetida δR takrorlanmaslik uchun tuzatish

B - 3 dB o'lchash tizimining tarmoqli kengligi

β qiymati ($12,7 \pm 1,4$) kHz bo'lgan b koeffitsiyenti

F.3 Jadval – Ochiq tutashuv kuchlanishining davomiyligi (T_d) uchun noaniqlik byudjetiga misol

Belgi	Taxmini y	Birligi	Xatolik chegarasi	Birligi	PDF ^a	Bo'luvchi	$u(x_i)$	c_i	Birligi	$u_i(y)$	Birligi
$T_{30\%R}$	0,5	μS	0,0050	μS	uchburchakli	2,45	0,0020	-1,00	μS	0,0020	μS
$T_{90\%F}$	512	μS	0,0050	μS	uchburchakli	2,45	0,0020	1,00	μS	0,0020	μS
δR	0	μS	0,15	μS	me'yoriy ($k=1$)	1,00	0,15	1,00	μS	0,15	μS
B	12,7	$\mu S \cdot kHz$	1,4	$\mu S \cdot kHz$	to'rtburchakli	1,73	0,81	-0,0052	$\mu S/kHz$	0,0042	μS
B	500	kHz	50	kHz	to'rtburchakli	1,73	28,9	0,00013	$\mu S/kHz$	0,0038	μS
							$u_c(y) = \sqrt{\sum u_i(y)^2}$			0,15	μS
							$U(y) = 2u_c(y)$			0,3	μS
							Y			50,7	μS

^a Ehtimollar zichligi funksiyasi.

$T_{50\%,R}, T_{50\%,F}$: kuchlanishning ochiq zanjirli kuchlanishining ko'tarilgan yoki pasaygan chetida eng yuqori amplitudaning 50% da ko'rsatilgan vaqt. Xato chegarasi 100 MS/s namuna olish chastotasi (F.4.2 da bo'lgani kabi) va ko'lamning iz interpolatsiya qobiliyati (uchburchak ehtimollik zichligi funksiyasi) qabul qilinganda olinadi. Agar shunday bo'lmasa, to'rtburchak ehtimollik zichligi funksiyasi qabul qilinishi kerak. Bu erda faqat tanlab olish tezligi tufayli MUga hissa qo'shuvchi hisobga olinadi. Qo'shimcha hissa qo'shuvchilar uchun F.4.5 ga qarang. Ko'rsatkichlar $T_{50\%,R} = 0,5 \mu s$ va $T_{50\%,F} = 51,2 \mu s$ deb qabul qilinadi.

δR : o'lchash asboblari, o'lchov sozlamalari sxemasi va kuchlanish generatorining o'zi tufayli $T_{50\%,R} - T_{50\%,F}$ vaqt farqi o'lchovining takrorlanmasligini miqdoriy beradi. U eksperimental tarzda aniqlanadi. Bu takroriy o'lchovlar namunasining eksperimental standart og'ishi bilan aniqlangan A tipidagi baholashdir. Xatoga bog'langan $s(q_k) = 150$

ns (normal ehtimollik zichligi funksiyasining 1 standart og‘ishi) va 0 ns taxmin qabul qilinadi.

β: F.4.3 ga qarang, taxmin va bog‘langan xato uchun bir xil ma’no va bir xil qiymatlar.

B: F.4.2 ga qarang, bir xil ma’no va bir xil qiymatlar ham taxmin va bog‘langan xato uchun.

Izoh: Qisqa tutashuv oqimining T vaqti uchun byudjetga xuddi shunday munosabatda bo‘lish mumkin. Bunday holda, B kuchlanish probi o‘rniga oqim probining tarmoqli kengligini o‘z ichiga oladi. Keyinchalik b parametr F.4.7 dagi F.5-jadvalga muvofiq o‘zgartiriladi va funksional bog‘liqlik

$$T_d = 1,18 \cdot (T_{50\%,F} - T_{50\%,R} + \delta R) \cdot \left[1 - \left(\frac{\beta}{B} \right)^2 \right] \quad (\text{F.1})$$

F.4.5 Vaqt va amplituda o‘lchovlariga qo‘shimcha MU hissalar

Vaqt bazasi xatosi va tebranishi: osiloskop texnik shartlari to‘rtburchaklar ehtimollik zichligi funksiyalarining xato chegaralari sifatida qabul qilinishi mumkin. Odatda bu chegaralar ahamiyatsiz.

Vertikal o‘lchamlari: chegarasi vertikal amplituda o‘lchamlari ΔA va dA/dt izining qiyaligiga bog‘liq. Noaniqlik ruxsatning yarmi kengligi bilan bog‘liq va $(\Delta A/2)/(dA/dt)$. Agar iz interpolyatsiyasi amalga oshirilsa (osiloskop qo‘llanmasiga qarang) uchburchak ehtimollik zichligi funksiyasidan foydalaniladi, aks holda to‘rtburchak ehtimollik zichligi funksiyasi ishlatiladi. Bu chegara ahamiyatsiz bo‘lmasligi mumkin, qachon $|dA/dt| < (\Delta A/T_i)$, bu yerda T_i – qamrovning namuna olish oralig‘ida bo‘lsa.

DC yopiqdastur: Agar cho‘qqilik doiraning nominal DC nol chizig‘idan o‘lchangan bo‘lsa, doiraning DC ofseti kuchlanish cho‘qqisini o‘lchash noaniqligiga hissa qo‘shadi. Ushbu hissani e‘tiborsiz qoldirish mumkin, agar ko‘lamning o‘qish dasturi impulsning asosiy chizig‘idan cho‘qqini o‘lchasa.

F.4.6 O‘lchov tizimining cheklangan tarmoqli kengligi tufayli ko‘tarilish vaqtining buzilishi

Ko‘tarilish vaqtining buzilishi odatiy ko‘tarilish vaqtlarini birlashtirish qoidasi orqali baholanadi, bu ikki o‘zaro ta’sir qilmaydigan tizimlar kaskadlanganda va ularning bosqichma-bosqich javoblari monoton ravishda oshganida amal qiladi (Elmorga qarang), ya’ni.

$$T_{rd} = \sqrt{T_r^2 + T_{MS}^2} \quad (\text{F.2})$$

bu yerda T_{rd} - ko‘tarilish vaqti. o‘lchash tizimining chiqishidagi signal (buzilgan ko‘tarilish vaqti), T_r - o‘lchash tizimining kirishidagi signalning ko‘tarilish vaqti va T_{MS} - o‘lchash tizimining qadam javobining ko‘tarilish vaqti. Shuni ta’kidlash kerakki, (F.2)

tenglamaning kelib chiqishi ko‘tarilish vaqtining quyidagi ta’rifiga asoslanadi (Elmorga qarang).

$$T_{MS} = \sqrt{2\pi \int_0^{\infty} (t - T_s)^2 h_0(t) dt} \quad (F.3)$$

Bu yerda $h_0(t)$ o‘lchov tizimining normallashtirilgan maydonga ega bo‘lgan impuls javobi, ya’ni.

$\int_0^{\infty} h_0(t) dt = 1, T_s$ esa tomonidan berilgan kechikish vaqti

$$T_s = \int_0^{\infty} t h_0(t) dt \quad (F.4)$$

Tenglama (F.3) 10% va 90% chegara darajalariga asoslangan odatdagidan ko‘ra, matematik nuqtai nazardan ancha oson. Shunga qaramay, texnik ilovalarda 10% dan 90% gacha ko‘tarilish vaqtlari odatda tenglama (F.2) orqali birlashtiriladi. Tizimning o‘tkazish qobiliyatini hisobga olgan holda, ikkita ta’rif taqqoslanadigan ko‘tarilish vaqtlariga olib keladi. Haqiqatan ham, agar biz aniqlasak:

$$\alpha = T_{MS} \cdot B \quad (F.5)$$

Ko‘tarilish vaqtining ikkita ta’rifidan olingan α qiymatlar unchalik farq qilmasligini aniqlaymiz. Impuls javobining $h(t)$ turli shakllariga mos keladigan α qiymatlari F.4-jadvalda keltirilgan. F.4-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, α ning yagona qiymatini aniqlash mumkin emas, chunki α ko‘tarilish vaqtining qabul qilingan ta’rifiga (masalan, chegaralar yoki tenglama (F.3) asosida) va o‘lchash tizimining impuls reaksiyasining shakli. 1-jadvalda ko‘rsatilgan minimal (321×10^{-3}) va maksimal (399×10^{-3}) qiymatlar orasidagi o‘rtacha arifmetik qiymat sifatida α ning hududiy bahosini olish mumkin, ya’ni 360×10^{-3} . Bundan tashqari, agar o‘lchash tizimi haqida uning o‘tkazish qobiliyatidan tashqari hech qanday ma’lumot mavjud bo‘lmasa, α ning 321×10^{-3} va 399×10^{-3} oralig‘idagi har qanday qiymati teng darajada ehtimolli deb taxmin qilish mumkin. Boshqacha aytganda, pastki va yuqori chegaralari 321×10^{-3} va 399×10^{-3} bo‘lgan ehtimollik zichligi funksiyasi,

α to‘rtburchak shaklga ega bo‘lgan tasodifiy o‘zgaruvchi sifatida qabul qilinadi.

α standart noaniqligi ikkalasini ham miqdoriy jihatdan ifodalaydi: a) ko‘tarilish vaqtini aniqlash uchun qabul qilingan matematik modelga befarqlik va b) tizimning impuls reaksiyasi shakliga befarqlik.

F.4 Jadval- α omil, tenglama (F.5), B tizimning bir xil o'tkazish qobiliyatiga mos keladigan turli xil bir yo'nalishli impuls javoblari.

α ning qiymatlari 10^3 ga ko'paytiriladi	Gauss	I- Buyurtma	II- buyurtma	To'rtburchak	Uchburchak
A: Tenglama (F.3)	332	399	363	321	326
α : 10% dan 90 gacha %	339	350	344	354	353

F.4.7 O'lchov tizimining cheklangan o'tkazish qobiliyati tufayli impulsning eng yuqori nuqtasi va kengligi buzilishi

O'lchov tizimining chiqishidagi buzilgan impuls to'lqin shakli $V_{out}(t)$ konvolyutsiya integrali bilan berilgan.

$$V_{out}(t) = \int_0^t V_{in}(\tau) \cdot h(t-\tau) d\tau \quad (F.6)$$

Bu yerda $V_{in}(t)$ - kirish impulsi to'lqin shakli va $h(t)$ - o'lchash tizimining impulsli javobi. E'tibor bering, $A \cdot h(t) = h_0(t)$, bu yerda A to'g'ridan-to'g'ri o'lchov tizimining zaiflashishi. Kirish to'lqin shaklini uning Teylor seriyasining kengayishi bilan taxmin qilish mumkin, t_p chunki kirish V_p eng yuqori qiymatiga yetganida.

$$V_{in}(t) = V_p + \frac{V_{in}''(t_p)}{2} \cdot (t-t_p)^2 + \frac{V_{in}'''(t_p)}{6} \cdot (t-t_p)^3 + \dots \quad (F.7)$$

E'tibor bering, $V'(t_p) = 0$ dan beri (F.7) tenglamada birinchi tartibli mavjud emas. Keyinchalik $V''_{in}(t_p) < 0$, chunki konkavlik pastga (maksimal) ishora qiladi va $V'''_{in}(t_p) > 0$ da, chunki - bu yerda qiziqishning standart to'lqin shakllari uchun - ko'tarilish vaqti tushish vaqtidan past. (F.7) tenglamani (F.6) tenglamaga qo'yish va soddalashtirilgandan so'ng, o'lchash tizimining o'tkazish qobiliyati kirish signalining o'tkazish qobiliyatiga nisbatan katta bo'lganda amal qiladi (shuning uchun quvvat seriyasi tartibi ikkidan katta bo'ladi), biz olamiz

$$V_{pd} = \frac{V_p}{A} \left[1 - \left(\frac{\beta}{B} \right)^2 \right] \quad (F.8)$$

Bu yerda V_{pd} - chiqish impulsining cho'qqisi, A - doimiy oqim. o'lchash tizimining zaiflashishi va

$$\beta = \alpha \cdot \sqrt{\frac{|V_{in}''(t_p)|}{4\pi V_p}}$$

(F.9)

E’tibor bering, β parametr standart kirish to‘lqin shaklining ikkinchi hosilasiga va F.4.6 da aniqlangan va olingan β parametrga bog‘liq. Standart kuchlanish to‘lqin shakllarining matematik ifodasi ushbu standartning F ilovasida berilganligi sababli, β qiymatini raqamli hisoblash mumkin va F.5-jadvalda keltirilgan.

Kirish impulsi kengligi T_w ning buzilish bahosi, chiqish impulsining maydoni kirish impulsining to‘g‘ridan-to‘g‘ri bo‘linishi ekanligini hisobga olib, oddiygina A pasayish olinadi. Shuning uchun

$$V_p T_w = A V_{pd} T_{wd}$$

(F.10)

Bu yerda T_{wd} - chiqish impulsining kengligi. Shuning uchun

$$T_{wd} = \frac{V_p}{A V_{pd}} \cdot T_w = \frac{1}{1 - \left(\frac{\beta}{B}\right)^2} \cdot T_w \quad (F.11)$$

F.5 Jadval – β omil, Tenglama (F.9), standart kuchlanish to‘lqin shakllari

kHz	1,2/50 μs	8/20 μs	10/700μs	5/320μs
β	12,7 $\pm$ 1,4	14,8 $\pm$ 1,6	1,05 $\pm$ 0,11	2,00 $\pm$ 0,22

F.5 Kuchlanish generatorining muvofiqlik mezonida noaniqliklarni qo‘llash

Odatda, generator o‘zining texnik xususiyatlariga mos kelishiga ishonch hosil qilish uchun kalibrlash natijalari ushbu standartning belgilangan chegaralarida bo‘lishi kerak (toleranslar MU tomonidan kamaytirilmaydi). Qo‘shimcha ko‘rsatmalar IEC/TR 61000-1-6:2012 ning 6-bandida keltirilgan.

G Ilova

(ma’lumot uchun)

Impuls o‘lchash tizimlarini kalibrlash usuli

G.1 Umumiy qoidalar

Generatorni kalibrlash, afsuski, o‘lchangan impuls to‘lqin shaklining buzilishini keltirib chiqaradigan o‘lchov tizimidan foydalanishni talab qiladi. Buzilish qo‘llaniladigan impuls va foydalanilgan o‘lchash tizimining xususiyatlariga bog‘liq.

O'lchov tizimining standartlashtirilgan impulsiga ta'sirini baholashni konvolyutsiya integralidan olish mumkin (IEEE Std 4-1995 va IEC 60060-2). Usul o'lchov tizimining eksperimental bosqichli javobini olishni talab qiladi va keyin raqamli hisoblash orqali o'lchov tizimi tomonidan nazariy impuls to'lqin shakliga etkazilgan buzilish baholanadi. Bu impulsning parametrlariga, ya'ni ko'tarilish vaqti, eng yuqori qiymati va davomiyligi bo'yicha o'lchash tizimining javob ta'sirini baholash imkonini beradi. Aniqlangan tizimli xatolar kalibrlash natijalarini tuzatish uchun ishlatilishi mumkin, bu esa kalibrlashning aniqligini oshirish imkonini beradi.

G.2 Konvolyutsiya integrali yordamida o'lchash tizimining javobini baholash

Nazariy jihatdan, kalibrlash uchun ishlatiladigan o'lchash tizimining uzatish funksiyasi (transduser va osiloskop) tizimning kirishiga Dirac ideal impulsini qo'llash orqali aniqlanishi mumkin. O'tkazish funksiyasining mavjudligi o'lchash tizimi tomonidan yuzaga keladigan buzilishlarni baholashga imkon beradi. $V_{in}(t)$ o'lchov tizimining kirishida qo'llaniladigan impuls bo'lsin. Chiqishdagi impuls $V_{out}(t)$ konvolyutsiya integrali yordamida hisoblanadi:

$$V_{out}(t) = \int_0^t V_{in}(\tau) \cdot h_0(t-\tau) d\tau \quad (G.1)$$

bu yerda $h_0(t)$ o'lchash tizimining normallashtirilgan impulsli javobi, ya'ni $\int_0^\infty h_0(t) dt = 1$.

O'lchov tizimining impulsli javobidan ko'ra qadamli javobni o'lchash amaliyaroq bo'lganligi sababli, $h_0(t)$ o'rniga eksperimental normalangan qadam javobi $g(t)$ qo'llaniladi va G.1 tenglama quyidagicha o'zgartiriladi:

$$V_{out}(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t V_{in}(\tau) \cdot g(t-\tau) d\tau \quad (G.2)$$

bu yerda $\int_0^\infty h_0(\tau) dt = 1$. $g(t)$ ni aniqlash uchun o'lchash tizimi 0 ga to'g'ri keladi, kuchlanish/oqim qadami va uning chiqishi o'lchanadi. Qo'llaniladigan qadamning ko'tarilish vaqti impulsning oldingi/ko'tarilish vaqtining 1/10 qismidan kam bo'lishi kerak (2-jadvalga qarang), chunki pog'onali manbaning muqarrar ravishda ideal emasligi $V(t)$ ga tarqaladi va shuning uchun u shunday ko'rinadi. ishlatiladigan o'lchov tizimining ideal emasligi. Bundan tashqari, transduserning zaiflashishi tufayli qadam amplitudasi osiloskopning kirishida yaxshi aniqlik uchun yetarli dinamikaga ega signalni ta'minlash uchun yetarlicha yuqori bo'lishi kerak.

E-ilovada 1,2/50 μs va 10/700 μs kombinatsiyalangan to'lqin generatorlari tomonidan yaratilgan standart kuchlanish to'lqin shakllarining matematik modeli keltirilgan. Bunday matematik to'lqin shakllari kirish $V_{out}(t)$ sifatida qabul qilinishi mumkin. Tegishli buzilgan chiqish $V_{in}(t)$ tenglama (G.2) orqali hisoblanadi. $V_{in}(t)$ va $V_{out}(t)$ o'rtasidagi taqqoslash orqali o'lchash tizimi tomonidan standart to'lqin shaklining

parametrlari (ko‘tarilish vaqti, cho‘qqi qiymati va davomiyligi) bo‘yicha ishlab chiqarilgan tizimli xatolik osongina aniqlanadi.

Kalibrlash usuli transduser (kuchlanish/oqim bo‘luvchi) va osiloskopdan foydalanishni o‘z ichiga oladi. O‘tkazgich ham, osiloskop ham ochiq tutashuvdagi kuchlanish/qisqa tutashuv to‘lqin shaklini boshqarish uchun etarli tarmoqli kengligi va kuchlanish/oqim qobiliyatiga ega bo‘lishi kerak. Osiloskop uchun kamida 10 MHz tarmoqli kengligi va 100 MS/s namuna olish chastotasi talab qilinadi.

G.3 Ochiq tutashuvdagi kuchlanish uchun impulsni o‘lchash tizimi (1,2/50 μ s, 10/700 μ s)

Kuchlanish bo‘luvchining kirish qismida kuchlanish qadam signali qo‘llaniladi va qadam javobi raqamli saqlash osiloskopi yordamida qayd etiladi. Kuchlanish pog‘onasi generatori G.1 talablariga javob berishi kerak. Keyin qayd etilgan qadam javobi normallashtiriladi, shunda barqaror holat darajasi birlikka aylanadi. O‘lchov tizimi (kuchlanishni ajratuvchi va osiloskop) standartlashtirilgan ochiq kontaktlarning zanglashiga $U_{out}(t)$ javobini quyidagicha hisoblash mumkin.

$$U_{out}(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t U_{in}(\tau) \cdot g_u(t - \tau) d\tau$$

(G.3)

Bunda:

$g_u(t)$ - kuchlanishni o‘lchash tizimining normallashtirilgan eksperimental bosqichli javobi

$U_{in}(t)$ - standartlashtirilgan ochiq zanjirli kuchlanish to‘lqin shakli

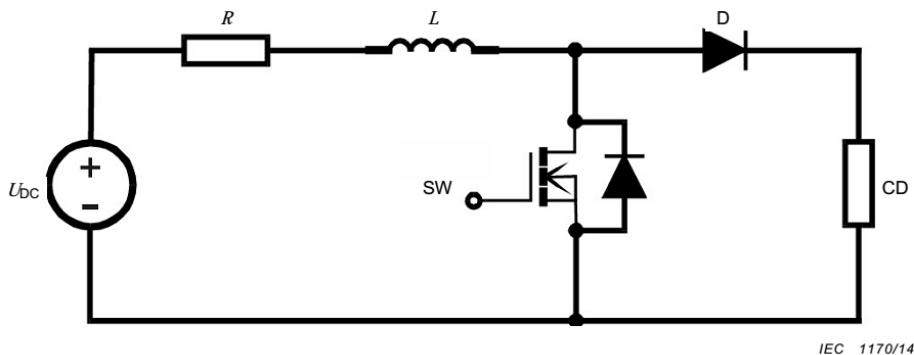
O‘lchov tizimi tomonidan kiritilgan tizimli xato $U_{in}(t)$ bilan $U_{out}(t)$ ni solishtirish orqali baholanadi. Keyin kuchlanishni kalibrlash natijasi tizimli xato uchun tuzatiladi.

Ochiq kontaktlarning zanglashiga olib keladigan kuchlanishni kalibrlash uchun kuchlanish bo‘luvchining miqyosi ko‘effitsienti d.c. da baholanishi kerak. O‘lchov noaniqligini kamaytirish uchun bir xil osiloskopni o‘lchash tizimining qadamli javobini yozish uchun ham, kuchlanish generatorini kalibrlash uchun ham ishlatish kerak. Bosqichning kuchlanish amplitudasi odatda kuchlanish impulsining kuchlanish amplitudasidan ancha past bo‘lganligi sababli, ikkita o‘lchovni amalga oshirishda osiloskopning vertikal shkalasini (bo‘linish uchun volt) o‘zgartirish kerak bo‘lishi mumkin. Agar zamonaviy raqamli saqlash osiloskopi ishlatilsa, osiloskopning vertikal shkalasini almashtirish tufayli noaniqlik hissi ahamiyatsiz. Shu bilan birga, osiloskopning vertikal shkalasini kuzatish mumkin bo‘lgan kalibrlash tavsiya etiladi, shuning uchun vertikal shkalaning noto‘g‘riligi tanlangan volt-bo‘linma parametriga ko‘ra baholanishi mumkin.

G.4 Qisqa tutashuv toki uchun impulsni o‘lchash tizimi (8/20 μ s, 5/320 μ s)

Joriy bo‘linuvchining kirishida joriy qadam signali qo‘llaniladi va qadam javobi raqamli saqlash osiloskopi yordamida qayd etiladi. Tegishli oqim qadam generatorining

soddalashtirilgan sxemasi G.1-rasmda keltirilgan. Joriy qadam generatori G.1 talablariga javob berishi kerak.



U_{DC}	barqarorlashtirilgan, sozlanishi d.c kuchlanish manbai
R	oqim cheklovchi qarshilik
L	energiyani saqlash induktori
SW	tez quvvat kaliti
D	tez quvvatli diod
CD	oqimini ajratuvchi

G.1 Rasm - joriy qadam generatorining soddalashtirilgan sxemasi

Keyin qayd etilgan qadam javobi normallashtiriladi, shunda barqaror holat darajasi birlikka aylanadi. Standartlashtirilgan qisqa tutashuv oqimiga o‘lchash tizimi (oqim bo‘luvchi va osiloskop) javobi $I_{out}(t)$ quyidagicha hisoblanishi mumkin:

$$I_{out}(t) = \frac{d}{dt} \int_0^t I_{in}(\tau) \cdot g_i(t - \tau) d\tau$$

(G.4)

qayerda

$g_i(t)$ - tok o‘lchash tizimining normallashtirilgan eksperimental bosqichli javobi

$I_{in}(\tau)$ - standartlashtirilgan qisqa tutashuvli oqim to‘lqin shakli

O‘lchov tizimi tomonidan kiritilgan tizimli xato $I_{in}(\tau)$ bilan $I_{out}(t)$ ni solishtirish orqali baholanadi. Keyin kuchlanishni kalibrlash natijasi tizimli xato uchun tuzatiladi.

Qisqa tutashuv tokini kalibrlash uchun kalibrlangan tok shlangi yoki oqim transformatoridan foydalanish kerak. O‘lchov noaniqligini kamaytirish uchun bir xil osiloskopdan o‘lchov tizimining bosqichli javobini yozish uchun ham, kuchlanish generatorini kalibrlash uchun ham foydalanish mumkin. Bosqichning kuchlanish amplitudasi odatda kuchlanish impulsining kuchlanish amplitudasidan ancha past bo‘lganligi sababli, ikkita o‘lchovni amalga oshirishda osiloskopning vertikal shkalasini (bo‘linish uchun volt) o‘zgartirish kerak bo‘ladi. Agar zamonaviy raqamli saqlash osiloskopi ishlatilsa, osiloskopning vertikal shkalasini almashtirish tufayli noaniqlik hissi ahamiyatsiz. Shu bilan birga, osiloskopning vertikal shkalasini kuzatish mumkin

bo‘lgan kalibrlash tavsiya etiladi, shunda vertikal shkalaning noto‘g‘riligi tanlangan volt-bo‘linma parametriga muvofiq baholanishi mumkin.

H Ilova

(ma'lumot uchun)

200 A dan yuqori bo‘lgan liniyalarga ulash/ajratish kuchlanishi

H.1 Umumiy qoidalar

Yuqori oqim EUT'lari kuchlanish generatorini yuklashi mumkin bo‘lgan past empedanslarga ega bo‘lganligi sababli, kuchlanish energiyasining katta qismi kuchlanish generatorining chiqish empedansida so‘riladi, dastlabki baholashni aniqlash uchun o‘tkazilishi mumkin:

- agar kuchlanish testi mantiqiy bo‘lsa,
- agar kichik yig‘ilishlar alohida sinovdan o‘tkazilishi mumkin bo‘lsa,
- EUTni kamroq oqim sarflaydigan rejimda sinab ko‘rish mumkinmi (6.3 ga qarang).

Odatda yuqori oqimli EUTlar in-situ sinovdan o‘tkaziladi.

O‘rnatilgan SPDlarning harakatini ko‘rib chiqish kerak. Qo‘llaniladigan kuchlanish ularning ishlashi uchun etarlicha yuqori bo‘lsa, SPDlar yaxshi ishlashga ega. SPDlar odatda kuchlanishning katta qismini o‘zlashtiradi. Agar kuchlanish kuchlanishi SPD otish chegarasidan past bo‘lsa, to‘liq kuchlanish EUTga oqadi.

H.2 Bog‘lanish va ajratish bo‘yicha mulohazalar

Tijoriy CDN mavjud bo‘lmagan yuqori oqim EUT'larini sinab ko‘rish uchun quyidagi sozlamalardan foydalanish mumkin:

- 7 va 8-rasmlarda ko‘rsatilgan ulash tarmog‘idan foydalanish kerak.
- Ajratish tarmog‘i 1 m uzunlikdagi to‘g‘ridan-to‘g‘ri sim taxminan 1 μH ni tashkil qiladi deb faraz qilsak, etarli endüktansni ta‘minlash uchun bitta drosseldan yoki etarlicha uzun ta‘minot kabelidan iborat bo‘lishi mumkin. Tavsiya etilgan induktivlik qiymatlari H.1-jadvalda keltirilgan. Differensial rejimning to‘g‘ri ajratilishini ta‘minlash uchun har bir chiziqda bitta drossel yoki simdan foydalanish kerak.

Ajratish tarmog‘ida kondansatichlar yoki MOVlar yoki ikkalasining kombinatsiyasi kabi ajratish elementlari kerak bo‘lmasligi mumkin.

H.1 Jadval – Ajratish liniyalari uchun tavsiya etilgan induktivlik qiymatlari (>200 A)

EUT nominal oqim	Tavsiya etilgan ajratish induktivligi
200 A < joriy reyting $\leq$ 400	200 μH dan 100 μH gacha
400 A < joriy quvvat $\leq$ 800 A	100 μH dan 50 μH gacha
800 A < joriy quvvat $\leq$ 1 600 A	50 μH dan 25 μH gacha
I [Amper] < joriy reyting $\leq$ 2 $\times$ I	Induktivlik 2 marta kamayadi

H.3 Qo‘shimcha ehtiyot choralari

EUT har bir fazada 415 V dan yuqori nominal kuchlanishga ega bo‘lgan 3 fazali quvvat tizimlarida sinovdan o‘tkazilganda, besleme zo‘riqishida kuchlanish generatoriga zarar yetkazishi mumkin.

Birlashtiruvchi komponentlar kamida EUT bilan bir xil kuchlanish darajasiga ega bo‘lishi kerak.

I Ilova

(ma’lumot uchun)

Kirishda DC/DC konvertorlari bo‘lgan EUTlarni quvvatlantirish bilan bog‘liq muammolar

I.1 Umumiy qoidalar

Sanoat energiya tejoychi uskunalarni loyihalashni, ayniqsa klassik ma’lumotlar serveri "fermalari" va doimiy ishlaydigan yuzlab yoki minglab server/marshrutizator aloqa uskunalarini o‘z ichiga olishi mumkin bo‘lgan markaziy ofis joylarida talab

qilganligi sababli, uskunarlar ishlab chiqaruvchilari o'z uskunalarini yanada samaraliroq va kamroq bo'lishi uchun qayta loyihalashtirmoqda. issiqlik tarqalishi shaklida energiyani isrof qilish. Eng katta isrofgar komponentlardan biri elektr ta'minoti bo'ldi. Uskunaning quvvat manbalarini doimiy kuchlanishdan ishlash uchun loyihalash va so'ngra nominal kirish kuchlanishini tizim zanjirlari tomonidan talab qilinadigan kuchlanishlarga aylantirish orqali mikroprotsessor texnologiyalari tomonidan boshqariladigan zamonaviy kommutatsiya dizaynidan faqat quvvat olish uchun foydalanilganda katta hajmdagi energiyani tejash mumkin. yuklash davrlari tomonidan aslida kerak bo'lganda manba. Ilgari o'tkazuvchanlik davrlari orasidagi energiyani saqlash uchun ishlatilgan kattaroq saqlash kondensatorlari yo'q qilinmoqda yoki keskin kamayadi. Natijada, bunday DC/DC quvvat manbalarining kirish oqimi endi haqiqiy to'g'ridan-to'g'ri oqim emas. U impulsli oqimga aylandi. Ushbu impulsli oqimning chastotasi ko'pincha CDNlarni ajratish tarmog'ida ishlatiladigan induktordan o'tishda muammo hisoblanadi. Ajratish tarmog'ining induktansi, odatda 50 Gts yoki 60 Gts gacha bo'lgan shahar va AC quvvat liniyasi chastotalariga juda past reaktivlikni ta'minlash uchun tanlangan. Chastotaning ortishi bilan induktiv reaktivlik ham oshadi. Shunday qilib, 1,2 μ s ko'tarilish vaqti va 50 μ s davomiylikdagi kuchlanish impulsi uchun reaktivlik juda yuqori bo'ladi va kuchlanish impulsini CDN ga ulangan manba manbaiga o'tishdan samarali ravishda susaytiradi. Shunday qilib, kuchlanish impulsi CDN ning EUT chiqishiga "yo'naltiriladi". DC/DC konvertorlarining kirish oqimi impulslarining chastotasi samaradorlikni yanada samarali oshirish uchun tezroq va tezroq tezlikka o'zgarib bormoqda. Ushbu kommutatsiya ta'minoti texnologiyalari PWM (impuls kengligi modulyatsiyasi) usullaridan foydalanish uchun rivojlanayotganligi sababli, ushbu manbalarining kirish oqimi aslida ko'plab chastotalar va ularning harmonikalarini (impulsning kvadrat to'lqin tabiati tufayli) o'z ichiga olgan murakkab to'lqin shakliga aylanmoqda. Natijada, bu oqim o'z manbasiga oqib o'tadigan ajratuvchi induktor oqimdagi bu tez o'zgarishlarni o'tkaza olmaydi. Ushbu yuqori chastotali o'tishlarga uning yuqori reaktivligi EUT ga beriladigan kuchlanishning bir zumda pasayishiga olib keladi. EUT ta'minoti o'z yuklariga kuchlanishni "ushlab turish" uchun kam sig'imga ega bo'lgani uchun uning chiqish kuchlanishi pasayadi. Bu yuklash uskunasi sxemasi ishlamay qolishiga yoki tartibsiz ishlashiga olib kelishi mumkin. DC/DC ta'minoti tez javob beruvchi sxemaga ega, shuning uchun u darhol o'z manbasidan ko'proq oqim olishga harakat qiladi. Manbadan oqimni oshirish uchun u o'zining PWM (vazifa aylanishi) ni o'zgartiradi. Ushbu o'zgarish ajratuvchi induktor orqali kesilgan oqimning chastotasini samarali ravishda o'zgartiradi, bu esa EUT ga lahzali kuchlanishni yanada kamaytirishi yoki PWM ning chastota ta'siriga qarab oshirishi mumkin va sikl qaytadan boshlanadi.

Faol DC/DC konvertorlari uchun yana bir muammo shundaki, doimiy quvvat manbai va DC/DC konvertor kirishi o'rtasida induktans mavjudligi kirish signalining dinamik kuchlanish/oqim nisbati tufayli o'z-o'zidan tebranishlarni keltirib chiqarishi mumkin. Nominal kuchlanishdan kichik ekskursiyalar uchun dI/dV salbiy bo'lib, ba'zi

konvertorlar uchun bu konvertorni boshqarish siklining daromad/faza xususiyatlari bilan birgalikda kiruvchi o'z-o'zidan tebranishlarga olib kelishi mumkin. DCN kuchlanishi bilan birgalikda DC/DC konvertorining barqarorlik chegarasi odatda sinov laboratoriyasi tomonidan noma'lum.

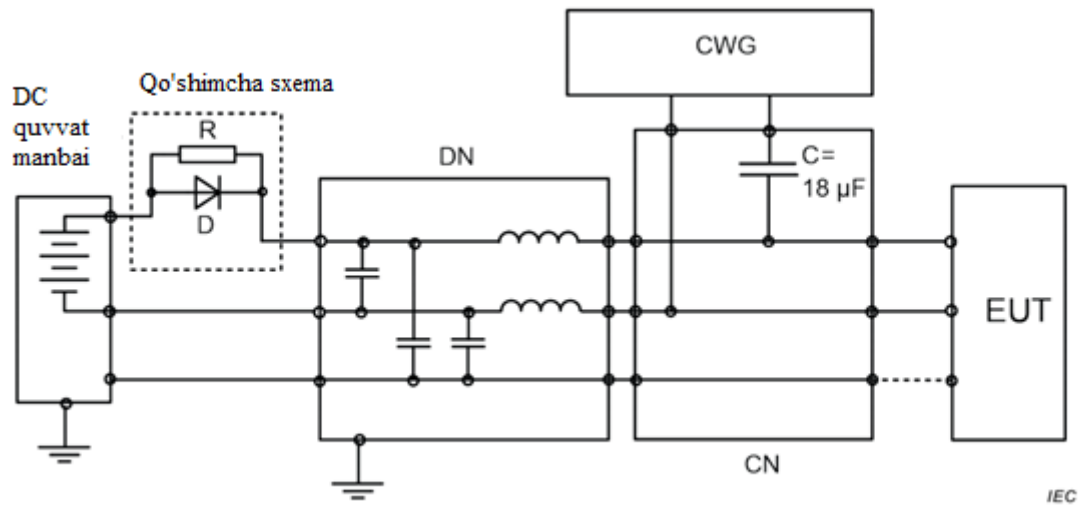
EUT quvvat manbalariga o'tish bunday telekommunikatsiya EUT uskunasiga yanada tejamkor shahar quvvat kirishlaridan foydalanish uchun rivojlanayotgan bo'lsa-da, sinov laboratoriyalari ushbu EUT mahsulotlarini quvvatlantirish uchun muvofiqlik sinovi uchun ishlatiladigan CDN-larning kirishlarini quvvat bilan ta'minlash uchun doimiy oqim manbalarini sotib olishlari kerak. Zamonaviy texnologiyalar, shuningdek, laboratoriya doimiy quvvat manbalari dunyosini o'zgartirdi. Bugungi kunda ushbu manbalar, shuningdek, kommutatsiya rejimi texnologiyalaridan foydalanadi va eskirgan chiziqli elektr ta'minoti texnologiyalaridan farqli o'laroq, turli xil o'zgaruvchan yuklar ostida chiqish voltaji va oqimini doimiy ushlab turish va issiqlik shaklida isrof qilingan energiyani kamaytirish uchun juda murakkab sxemalardan foydalaniladi. Ushbu sxema o'zgaruvchan oqim va murakkablik tufayli kirishlarida DC/DC konvertorlari bo'lgan qurilmalarni quvvatlantirishda muammo tug'dirishi mumkin.

O'sha DC/DC konvertorlarining kommutatsiya chastotalari tufayli kelib chiqadigan oqim to'lqin shakllari. To'g'ridan-to'g'ri oqim manbalari yukning bunday tez o'zgarishiga bardosh bera olmasligi mumkin. Bundan tashqari, ularning chiqish empedansi, CDN ajralish induktansi va EUT ning yuk induktansi bilan birlashganda, ularni tebranishlarga moyil qilishi mumkin. Bundan tashqari, ushbu DC ta'minotlarining aksariyati ajratish tarmog'idan o'tadigan har qanday qoldiq kuchlanish impulsariga dosh bera olmaydi va shikastlanishi mumkin. Sinov muhandislari bunday ilovalar uchun mosligini ta'minlash uchun muvofiqlik sinovi uchun ishlatiladigan bunday ta'minot cheklovlarini haqiqatan ham o'rganishi va tushunishi kerak.

1.2 Tuzatish uchun mulohazalar

Agar EUT ning CDN orqali quvvatlanmasligi uchun sabab topilmasa, keyingi qadam, muammo EUT ga kuchlanishni cheklovchi ajratuvchi induktans bilan bog'liqmi yoki manba DC manbai o'z chiqishini ushlab tutolmasligini aniqlashdir. kuchlanish, tebranuvchi yoki ikkalasining kombinatsiyasi. Bu har doim ham aniqlash uchun oddiy vazifalar emas. Ikki kanalli osiloskop yordamida EUT ga kirish kuchlanishi va liniya oqimini bir vaqtning o'zida ko'rish EUT ga kirish voltajiga ta'sir qiluvchi tebranishlar yoki kommutatsiya chastotasi keskinliklari mavjudligini aniqlashi mumkin. EUT ta'minotining barcha kommutatsiya chastotalari, shuningdek uning minimal va maksimal kirish kuchlanish darajalari haqida ma'lumotga ega bo'lish juda muhimdir. Agar to'lqin shakli murakkab bo'lsa (turli amplitudadagi ko'p chastotalarni o'z ichiga olgan) o'z kommutatsiya chastotalari va shovqin avlodlari kabi doimiy oqim manbai ta'minotidan ifloslanishni shubha ostiga qo'ying. Ko'pincha chastotali ifloslanish manbalarini bir vaqtning o'zida bir vaqtning o'zida yo'q qilish talab qilinadi, masalan, to'g'ridan-to'g'ri doimiy quvvat manbai manbasini o'zgartirish yoki hatto to'g'ri kirish voltaji va oqim ko'rsatkichlariga erishish uchun akkumulyator batareyalarini (masalan, avtomobil akkumulyatorlari yaxshi ishlaydi) almashtirish orqali manba DC ta'minotini yo'q qilish.

Agar muammo tebranishda bo'lsa va ajratish induktivligidan kelib chiqqan deb hisoblansa, I.1-rasmda ko'rsatilganidek, rezistor-diodli zanjirni CDN ga manba kiritish bilan ketma-ket kiritish tebranishni susaytirishi yoki yo'q qilishi mumkin. Agar kuchlanish EUT DC/DC quvvat manbaining minimal va maksimal tolerantliklaridan oshib ketmasligi uchun u etarli darajada so'ndirilsa, bu EUT ni yoqish va kuchlanish sinovini o'tkazish uchun etarli bo'lishi kerak. Har bir EUT ta'minoti va manba DC ta'minoti har xil bo'lgani uchun, optimal damping uchun qarshilikning optimal qiymatiga erishish uchun ba'zi aqlli tajribalarni talab qiladi. CDN ga kirishga joylashtirilgan ushbu sxema ushbu hujjatda ko'rsatilganidek, to'liq shakli parametrlariga ta'sir qilmaydi. Ba'zan I.1-rasmda ko'rsatilgan amortizatsiya sxemasini qo'shishdan tashqari, kattaroq oqim nominal CDN (pastki ajratish mustahkamligi bilan) ga o'zgartirish kerak.



I.1 Rasm – DC/DC konvertori EUT uchun CDN ga amortizatsiya sxemasini qo'shish misoli

Bibliografiya

IEC 60060-2, Yuqori kuchlanishli sinov usullari - 2-qism: O‘lchov tizimlari (High-voltage test techniques – Part 2: Measuring systems);

IEC 60364-4-44, Past kuchlanishli elektr inshootlari - 4-44-qism: Xavfsizlik uchun himoya - kuchlanish buzilishlari va elektromagnit buzilishlardan himoya qilish (Low-voltage electrical installations – Part 4-44: Protection for safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances);

IEC 60664-1, Past kuchlanishli tizimlardagi uskunalar uchun izolyatsiyani muvofiqlashtirish - 1-qism: Tamoyillar, talablar va sinovlar (Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – Part 1: Principles, requirements and tests);

IEC/TR 61000-1-6:2012, Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) - 1-6-qism: Umumiy - O‘lchov noaniqligini baholash bo‘yicha qo‘llanma (Electromagnetic Compatibility (EMC) – Part 1-6: General – Guide to the assessment of measurement uncertainty);

IEC 61000-4-4, Elektromagnit moslashuvchanlik (EMC) - 4-4-qism: Sinov va o‘lchash texnikasi - Tez elektr o‘tkinchi / portlash mustahkamlik sinovi (Electromagnetic Compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test);

IEC 61643 (barcha qismlar), Past kuchlanishli kuchlanishdan himoya qiluvchi qurilmalar ((all parts), Low-voltage surge protective devices);

IEC 61643-11, Past kuchlanishli kuchlanishdan himoya qiluvchi qurilmalar - 11-qism: Past kuchlanishli quvvat tizimlariga ulangan kuchlanishdan himoya qiluvchi qurilmalar - Talablar va sinov usullari (Low-voltage surge protective devices – Part 11: Surge protective devices connected to low-voltage power systems – Requirements and test methods);

IEC 61643-12, Past kuchlanishli kuchlanishdan himoya qiluvchi qurilmalar - 12-qism: Past kuchlanishli quvvat taqsimlash tizimlariga ulangan kuchlanishdan himoya qiluvchi qurilmalar - Tanlash va qo‘llash tamoyillari (Low-voltage surge protective devices – Part 12: Surge protective devices connected to low-voltage power distribution systems – Selection and application principles);

IEC 61643-21: 2000, Past kuchlanishli kuchlanishdan himoya vositalari - 21-qism: Telekommunikatsiya va signalizatsiya tarmoqlariga ulangan kuchlanishdan himoya qiluvchi qurilmalar - Ishlash talablari va sinov usullari. 1-sonli O‘zgartirish:2008 2-O‘zgartirish: 2012 (Low voltage surge protective devices – Part 21: Surge protective

devices connected to telecommunications and signalling networks – Performance requirements and testing methods. Amendment 1:2008 Amendment 2:2012);

IEC 62305-1, Chaqmoqlardan himoya qilish - 1-qism: Umumiy tamoyillar (Protection against lightning – Part 1: General principles);

IEEE Std 4-1995, Yuqori kuchlanish sinovlari uchun IEEE standart usullari (IEEE Standard Techniques for High-Voltage Testing);

IEEE Std C62.45-2002, Past kuchlanishli (1000 V va undan kam) AC quvvat zanjirlariga ulangan uskunalar uchun kuchlanishni tekshirish bo‘yicha IEEE tavsiya etilgan amaliyot (IEEE Recommended Practice on Surge Testing for Equipment Connected to Low-Voltage (1000 V and Less) AC Power Circuits);

ITU-T K.44, Haddan tashqari kuchlanish va haddan tashqari oqimlarga ta’sir qiladigan telekommunikatsiya uskunalari uchun chidamlilik sinovlari - Asosiy tavsiya W.C. Elmore, "Alohida e’tiborga ega bo‘lgan sönümlü chiziqli tarmoqlarning vaqtinchalik t reaksiyasi (Resistibility tests for telecommunication equipment exposed to overvoltages and overcurrents – Basic Recommendation W.C. Elmore, “The Transient Response of Damped Linear Networks with Particular Regard t).

